Buddy For Youth (B-*Youth*) : *Career Recommendation* Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Integrasi Konseling Psikologi

Laporan Kemajuan (ATS)

IF314 Proyek Inovasi Agile

Bidang: Artificial Intelligence (AI)

Disusun Oleh:

Ketua : 3312501043 Muhammad Faturrahman

Anggota : 3312501045 Nur Iliyanie



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

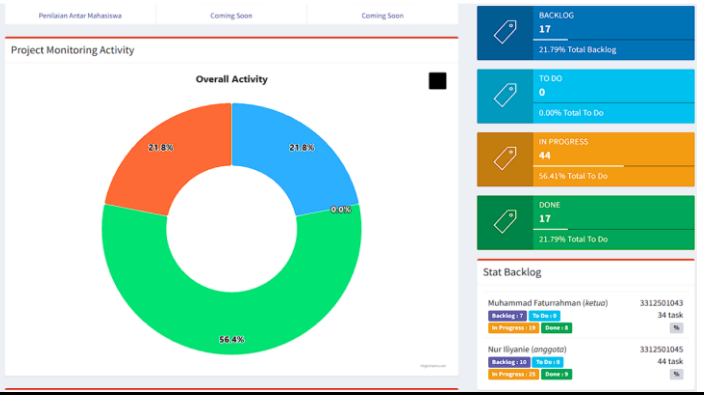
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

CLO (RPS IF314)	Bukti Utama di Laporan
CLO-1 Analisis proses bisnis dan nilai solusi	1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be; 1.4 Solusi Sejenis
CLO-2 Product Backlog, User Story, Acceptance Criteria	2.2 Product Backlog; Lampiran B
CLO-3 Rancangan arsitektur dan antarmuka adaptif	Bab III; 3.x Catatan Perubahan Desain
CLO-4 Implementasi iteratif (working increment)	Bab IV, subbab Increment tiap sprint
CLO-5 Clean code, kolaborasi Git, integrasi	Strategi Git dan Konvensi Kode (Bab III); Bukti Kolaborasi Kode tiap sprint
CLO-6 Pengujian penerimaan (acceptance testing)	Bab IV, subbab Pengujian Penerimaan; 5.2; Lampiran C
CLO-7 Etika, integritas, tanggung jawab	1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak; Lampiran G
CLO-8 Ritme kerja Agile (planning, standup, tracking)	2.1, 2.4; Bab IV, subbab Sprint Planning dan Pemantauan
CLO-9 Dokumentasi teknis dan demo produk	Seluruh laporan; 5.1; Lampiran F (tautan demo)
CLO-10 Retrospektif dan perbaikan berkelanjutan	Bab IV, subbab Sprint Retrospective; 5.3

IDENTITAS PROYEK

Kode Proyek	PBLIF3-PD09
Judul Proyek	*Buddy For Youth* (B-*Youth*) : *Career Recommendation* Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Integrasi Konseling Psikologi
Bidang	*Artificial Intelligence* (AI)
Klien/Pengguna	Siti Nasyukha, S.Psi., M.A
Manajer Proyek	Sukma Evadini, S.T., M.Kom
Co-Manajer Proyek	-
Tim	1. 3312501043 Muhammad Faturrahman (Ketua) 2. 3312501045 Nur Iliyanie
Luaran	1. File Presentasi 2. Laporan Akhir PBL 3. Laporan Dampak SDGs 4. Poster 5. *Manual Book* 6. Berita Acara Serah Terima (BAST) 7. Video Presentasi 8. Video Demo 9. Produk PBL (*Source Code*)
Repositori GitHub	Tautan Repository Github
Board proyek (Siap PBL)	
Tautan aplikasi/demo model	-
Video demo	-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Proyek Inovasi *Agile* yang berjudul "*Buddy For Youth* (B-Youth): *Career Recommendation* Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Integrasi Konseling Psikologi" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan proyek sekaligus pemenuhan tugas pembelajaran di Politeknik Negeri Batam guna menjelaskan proses pengembangan B-Youth dalam membantu siswa SMA/sederajat mempertimbangkan pilihan program studi dan karier sesuai minat, bakat, potensi, dan kemampuan akademiknya.

Dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan proyek ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sukma Evadini, S.T., M.Kom. selaku Manajer Proyek yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Nadya Satya Handayani, M.Kom. (dosen Interaksi Manusia Komputer), Ibu Mir'atul Khusna Mufida, S.ST., M.Sc. (dosen Pilihan AI), Bapak Agung Riyadi, S.Si., M.Kom. (dosen Proyek Inovasi *Agile*), Ibu Hilda Widyastuti, S.T., M.T. (dosen Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut), serta Ibu Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc. (dosen Statistika) atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan.

Kepada Ibu Siti Nasyukha, S.Psi., M.A. selaku klien, kami sampaikan terima kasih atas masukan dan kebutuhan yang menjadi dasar pengembangan proyek. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan tim kami, Muhammad Faturrahman dan Nur Iliyanie, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Batam, 7 November 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK ..ii
KATA PENGANTAR..... .iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR..... .viii
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Klien.....1
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be 3
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 5
1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi 6
1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak 11
BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0).....13
2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja.....13
2.2 Product Backlog 14
2.3 Definition of Ready dan Definition of Done.....21
2.4 Rencana Rilis.....21
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 21
BAB III DESAIN SOLUSI 23
3.1 Arsitektur Sistem.....23
3.2 Desain Data (Kartu Dataset).....25
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen.....26
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi 27
3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode.....42
3.6 Catatan Perubahan Desain.....43
BAB IV PELAKSANAAN SPRINT 44
4.1 Sprint 1: Menyelesaikan fondasi sistem, pengelolaan data, autentikasi, dashboard awal, serta persiapan dataset AI Match.....44
4.1.1 Sprint Planning 44
4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 45
4.1.3 Increment yang Dihasilkan.....46
4.1.4 Pengujian Penerimaan 55
4.1.5 Sprint Review 59
4.1.6 Sprint Retrospective 59
4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode.....60
4.2 Sprint 2: Mengembangkan fitur asesmen, AI Match, rekomendasi program

studi, riwayat asesmen, dan pengajuan konsultasi 60
4.2.1 Sprint Planning 60
4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 62
4.2.3 Increment yang Dihasilkan 63
4.2.4 Pengujian Penerimaan 67
4.2.5 Sprint Review 70
4.2.6 Sprint Retrospective 71
4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode 71
4.3 Sprint 3: Menyelesaikan alur konsultasi psikolog, riwayat konsultasi, serta pengujian dan evaluasi AI Match 72
4.3.1 Sprint Planning 72
4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 73
4.3.3 Increment yang Dihasilkan 74
4.3.4 Pengujian Penerimaan 77
4.3.5 Sprint Review 79
4.3.6 Sprint Retrospective 80
4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode 80
BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI 81
5.1 Produk Rilis Akhir 81
5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done 81
5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu 81
5.4 Kesimpulan 82
5.5 Saran dan Backlog Lanjutan 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be 4
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek 5
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 6
Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan 9
Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi 11
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 13
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 14
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 20
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 21
Tabel 3.1 Kartu Dataset 25
Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint 26
Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode 42
Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain 43
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 44
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 45
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 55
Tabel 4.4 Evaluasi Komponen Model Baseline (Sprint 1) 57
Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model Sprint 1 59
Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1 59
Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1 60
Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1 60
Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1 60
Tabel 4.10 Sprint Backlog Sprint 2 61
Tabel 4.11 Hambatan Selama Sprint 2 63
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 2 68
Tabel 4.13 Evaluasi Komponen Model AI Match Sprint 2 69
Tabel 4.14 Riwayat Eksperimen Model Sprint 2 70
Tabel 4.15 Umpan Balik Sprint Review 2 70
Tabel 4.16 Hasil Retrospektif Sprint 2 71
Tabel 4.17 Action Item Retrospektif Sprint 2 71
Tabel 4.18 Kontribusi Repositori Sprint 2 71
Tabel 4.19 Sprint Backlog Sprint 3 72
Tabel 4.20 Hambatan Selama Sprint 3 74
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 3 77
Tabel 4.22 Evaluasi Model AI Match per Dimensi Dominan pada Data Uji (Sprint 3) 78

Tabel 4.23 Riwayat Eksperimen Model Keseluruhan (Sprint 1–3).....79
Tabel 4.24 Umpan Balik Sprint Review 3.....79
Tabel 4.25 Hasil Retrospektif Sprint 3.....80
Tabel 4.26 Action Item Retrospektif Sprint 3.....80
Tabel 4.27 Kontribusi Repositori Sprint 3.....80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 3
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be 4
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 23
Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas 26
Gambar 3.3 Wireframe Halaman Login (US-01) 27
Gambar 3.4 Wireframe Halaman Registrasi Akun Siswa (US-02) 28
Gambar 3.5 Wireframe Halaman Kelola Akun Pengguna (US-03) 29
Gambar 3.6 Wireframe Halaman Kelola Program Studi (US-04) 30
Gambar 3.7 Wireframe Halaman Kelola Asesmen (US-05) 31
Gambar 3.8 Wireframe Halaman Dashboard Admin (US-06) 32
Gambar 3.9 Wireframe Halaman Dashboard Siswa (US-07) 33
Gambar 3.10 Wireframe Halaman Data Akademik Siswa (US-08) 34
Gambar 3.11 Wireframe Halaman Asesmen Siswa (US-09) 35
Gambar 3.12 Wireframe Halaman Rekomendasi Program Studi (US-10) 36
Gambar 3.13 Wireframe Halaman Riwayat Asesmen Siswa (US-11) 37
Gambar 3.14 Wireframe Halaman Booking Konsultasi (US-12) 38
Gambar 3.15 Wireframe Halaman Daftar Permintaan Konsultasi dan Verifikasi Booking (US-13 & US-14) 39
Gambar 3.16 Wireframe Halaman Dashboard Psikolog (US-15) 40
Gambar 3.17 Wireframe Halaman Riwayat Konsultasi Siswa (US-16) 41
Gambar 3.18 Wireframe Halaman Riwayat Konsultasi Psikolog (US-17) 42
Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 45
Gambar 4.2 Halaman Login dan Registrasi Pengguna (US-01, US-02) pada Rilis v1.0 46
Gambar 4.3 Antarmuka Kelola Akun Pengguna Admin (US-03) pada Rilis v1.0 47
Gambar 4.4 Antarmuka Kelola Program Studi Admin (US-04) pada Rilis v1.0 ...48
Gambar 4.5 Antarmuka Kelola Asesmen Admin (US-05) pada Rilis v1.0 49
Gambar 4.6 Antarmuka Dashboard Admin (US-06) pada Rilis v1.0 50
Gambar 4.7 Antarmuka Dashboard Siswa (US-07) pada Rilis v1.0 51
Gambar 4.8 Antarmuka Kelola Data Akademik Siswa (US-08) pada Rilis v1.0 ..52
Gambar 4.9 Dataset Skoring Program Studi Berdasarkan Pertanyaan RIASEC (EN-01) pada Rilis v1.0 53
Gambar 4.10 Hasil Uji Baseline Cosine Similarity (EN-01) pada Rilis v1.0 54
Gambar 4.11 Confusion Matrix Model pada Data Uji 58
Gambar 4.12 Burndown Chart Sprint 2 62
Gambar 4.13 Antarmuka Pengerjaan Asesmen RIASEC Siswa (US-09) pada Rilis

v2.0 63
Gambar 4.14 Antarmuka Hasil Rekomendasi Program Studi AI Match (US-10) pada Rilis v2.0 64
Gambar 4.15 Antarmuka Riwayat Asesmen Siswa (US-11) pada Rilis v2.0 65
Gambar 4.16 Antarmuka Pengajuan Konsultasi(US-12) pada Rilis v2.0 66
Gambar 4.17 Antarmuka Daftar Permintaan Konsultasi (US-13) pada Rilis v2.0 67
Gambar 4.18 Burndown Chart Sprint.....73
Gambar 4.19 Antarmuka Verifikasi Permintaan Konsultasi Psikolog (US-14) pada Rilis v3.0 74
Gambar 4.20 Antarmuka Dashboard Psikolog (US-15) pada Rilis v3.0.....75
Gambar 4.21 Antarmuka Riwayat Konsultasi Siswa (US-16) pada Rilis v3.0.....76
Gambar 4.22 Antarmuka Riwayat Konsultasi Psikolog (US-17) pada Rilis v3.0. 76

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 84
Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 84
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 85
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 86
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 87
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model 88
Lampiran F. Tautan Luaran Proyek 89
Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI 90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Klien

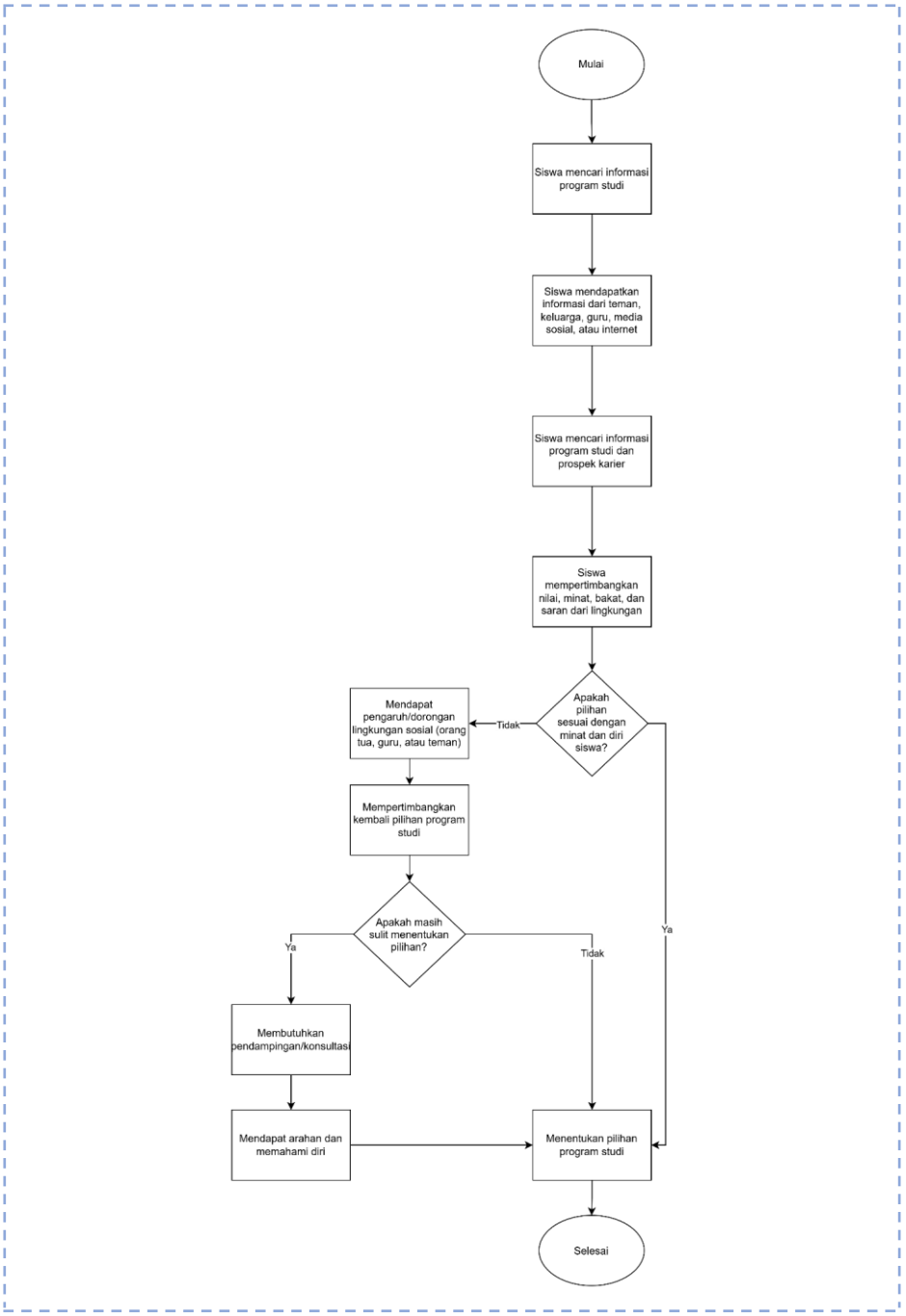
Pemilihan program studi merupakan keputusan penting yang memengaruhi perjalanan akademik dan karier seseorang. Namun, banyak siswa SMA/SMK masih kesulitan menentukan jurusan karena kurang memahami potensi diri dan terbatasnya akses informasi yang relevan (Fitra dkk., 2026). Keputusan tersebut juga sering dipengaruhi oleh orang tua, teman sebaya, dan tren dibandingkan minat serta bakat pribadi (Allaisya dkk., 2026; Khoirunnisa & Arkhiansyah, 2024). Ketidaksesuaian pilihan jurusan dapat menurunkan motivasi belajar, prestasi akademik, dan kepuasan siswa terhadap bidang studinya (Rahmawan dkk., 2026).

Berbagai sistem rekomendasi jurusan telah dikembangkan menggunakan metode *Support Vector Machine, Content-Based Filtering,* dan *Forward Chaining.* Namun, beberapa sistem belum mempertimbangkan karakteristik pribadi secara menyeluruh dan belum menjelaskan alasan di balik rekomendasi yang diberikan. Padahal, bimbingan karier perlu mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, nilai, dan kepribadian siswa (José-García dkk., 2023). Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga konselor dan waktu menjadi tantangan dalam memberikan bimbingan secara intensif kepada seluruh siswa.

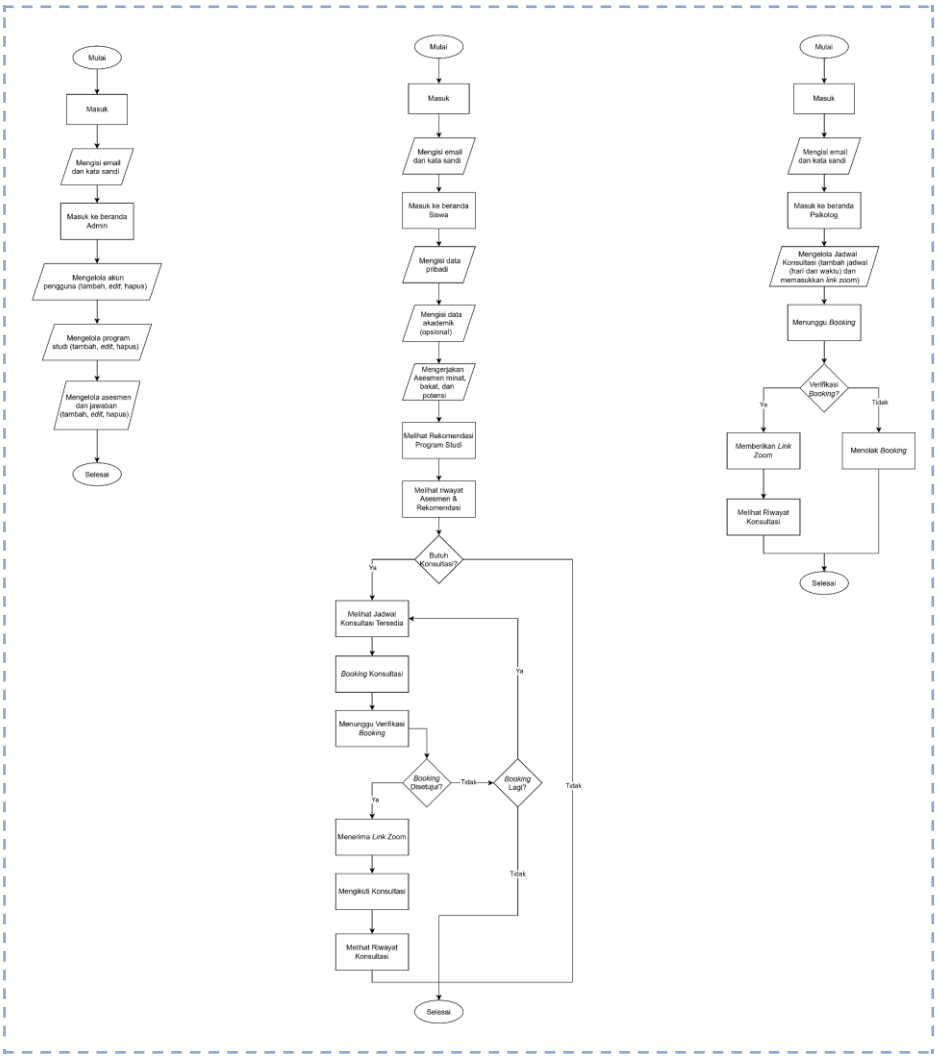
Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan *Buddy For Youth* (B-*Youth*), yaitu platform *career recommendation* berbasis *Artificial Intelligence* yang mengintegrasikan konseling psikologi. Platform ini menganalisis hasil asesmen minat, bakat, potensi, preferensi, dan nilai akademik untuk memberikan rekomendasi program studi beserta alasan kecocokan dan prospek karier. B-*Youth* juga menyediakan fitur eksplorasi program studi dan penjadwalan konseling. Proyek ini bekerja sama dengan Siti Nasyukha, S.Psi., M.A. sebagai klien eksternal yang berprofesi sebagai psikolog. AI berperan memberikan rekomendasi awal, sedangkan psikolog mendampingi siswa dalam memahami hasil asesmen

dan menentukan pilihan pendidikan. Integrasi keduanya diharapkan membantu siswa mengenali potensi diri dan memilih program studi yang sesuai.

1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is



Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Mengenali diri	Siswa menilai minat, bakat, dan potensi dari pengalaman atau informasi yang diketahui sendiri.	Siswa dapat kesulitan mengidentifikasi kecenderungan dirinya secara terstruktur.	Siswa mengerjakan satu rangkaian asesmen minat, bakat, dan potensi dalam B-*Youth*.	Siswa mendapat gambaran diri sebagai bahan eksplorasi program studi.
Mencari informasi prodi	Siswa mencari informasi program studi dari berbagai sumber secara terpisah.	Informasi dapat tersebar dan sulit dibandingkan secara konsisten.	Sistem menampilkan rekomendasi, deskripsi program studi, dan prospek karier dalam satu alur.	Informasi lebih terpusat dan mudah ditinjau.

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Menentukan pilihan	Pilihan dapat dipengaruhi pendapat keluarga/teman dan informasi yang terbatas.	Pertimbangan pribadi siswa mungkin belum tergali secara menyeluruh.	AI *Match* memberikan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen dan data yang tersedia.	Keputusan dapat dipertimbangkan dengan informasi yang lebih terstruktur; rekomendasi bukan keputusan mutlak.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Menyediakan alur asesmen minat, bakat, dan potensi yang terintegrasi agar siswa dapat memperoleh gambaran kecenderungan dirinya secara lebih terstruktur.
2. Menyediakan fitur pemesanan dan verifikasi jadwal konsultasi psikolog untuk mendukung siswa yang membutuhkan arahan lanjutan.
3. Menghasilkan rekomendasi program studi melalui fitur AI *Match* yang dilengkapi informasi program studi dan prospek karier sebagai bahan pertimbangan siswa.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek

Termasuk (Dikerjakan)	Tidak Termasuk
- Pengisian data pribadi siswa. - Data akademik/nilai siswa sebagai fitur opsional. - Asesmen minat, bakat, dan potensi dalam satu halaman. - AI *Match* dan tampilan hasil rekomendasi program studi. - Informasi deskripsi program studi dan prospek karier. - Riwayat asesmen dan rekomendasi. - Pemesanan konsultasi psikolog dan riwayat konsultasi. - Admin mengelola akun, program studi, pertanyaan, dan jawaban asesmen. - Psikolog mengelola jadwal serta menyetujui/menolak permintaan konsultasi.	- Menentukan keputusan akhir pilihan studi secara otomatis tanpa pertimbangan siswa. - Menggantikan diagnosis atau penilaian profesional psikolog. - Menjamin siswa pasti berhasil pada program studi tertentu. - Menyediakan data lengkap seluruh universitas/program studi. - Konsultasi psikologi darurat atau layanan klinis di luar penjadwalan yang disepakati. - Fitur yang belum disetujui dalam ruang lingkup MVP.

1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Fitra dkk. (2026)	*Hybrid Recommendation System*, yaitu *Content-Based Filtering*, *Rule-Based System*, dan *Weighted Scoring*.	Data primer melalui survei atau formulir multilangkah interaktif.	Akurasi klasifikasi 3 tingkat kecocokan (80 100%, 60 79%, 40 59%)	Pengujian masih skala kecil (15 siswa) dan tes kepribadian masih biner
Khoirunnisa & Arkhiansyah (2024)	Support Vector Machine (SVM) berbasis Content-Based Filtering	Data calon mahasiswa (nilai lulusan, sekolah, dan penghasilan orang tua)	Tingkat akurasi klasifikasi SVM yang tinggi	Belum mengakomodasi variabel minat/kepribadian dan tidak ada penjelasan rekomendasi
Syamsu ri dkk. (2025)	*Content Based Filtering*	Hasil tes bakat, minat program studi, dan pilihan perguruan tinggi siswa	SUS 89,67 (*Excellent*)	Rekomendasi bergantung pada hasil tes dan data minat yang diberikan siswa
José García dkk. (2023)	*Machine Learning*, *Text Mining*, Word2Vec, *similarity metric*	-	Akurasi prediksi komunitas pekerjaan meningkat dari sekitar 80% hingga hampir 100% ketika jumlah pertanyaan meningkat; SRP *top-10* mendekati 100%	Hasil rekomendasi sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan input pengguna

B-*Youth* (proyek tim)	Sistem rekomendasi B-*Youth* menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan beberapa algoritma dan model. *Content-Based Filtering* dengan *Cosine Similarity* digunakan untuk menghitung kemiripan antara profil minat RIASEC siswa dan karakteristik program studi. *Forward Chaining* menerapkan aturan IF–THEN berdasarkan hasil asesmen RIASEC dan nilai akademik siswa. Selanjutnya, metode *Simple Additive Weighting* (SAW) digunakan untuk melakukan normalisasi, pembobotan, perhitungan skor akhir, dan pemeringkatan program studi berdasarkan kecocokan minat, nilai akademik, serta aturan pakar. Sementara itu, *Rule-Based Text Generation* menghasilkan penjelasan otomatis berdasarkan hasil perhitungan dan alasan rekomendasi yang tersedia. Sistem juga menggunakan teori Holland RIASEC yang mencakup enam tipe minat, yaitu *Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising,* dan *Conventional.*	Dataset B-*Youth* terdiri atas tiga dataset terstruktur yang saling berhubungan. Pertama, dataset instrumen asesmen RIASEC, yang terdiri atas 42 butir pernyataan berskala Likert 1–5 dan terbagi menjadi enam dimensi minat, yaitu *Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising,* dan *Conventional,* masing-masing dengan tujuh butir soal. Kedua, dataset katalog program studi dan pemetaan profil karier, yang mencakup kode dan nama program studi, tipe RIASEC dominan, vektor RIASEC enam dimensi, bobot mata pelajaran yang relevan, klaster keilmuan, deskripsi program studi, serta prospek karier. Ketiga, dataset nilai akademik siswa, yang memuat nilai rapor semester 5 untuk mata pelajaran Matematika, IPAS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, termasuk nilai pengetahuan, keterampilan, dan rata-rata rapor. Ketiga dataset tersebut digunakan untuk menghitung kecocokan minat melalui metode *Cosine Similarity*, menerapkan aturan akademik dan minat melalui *Forward Chaining*, serta menentukan peringkat rekomendasi	Performa sistem B-*Youth* dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan oleh setiap metode. *Cosine Similarity* menghasilkan skor kecocokan profil minat siswa dengan program studi, sedangkan *Forward Chaining* menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan yang sesuai dengan hasil asesmen dan nilai akademik. Metode SAW menggabungkan kriteria yang telah ditentukan untuk menghasilkan skor akhir dan peringkat rekomendasi program studi, kemudian sistem menampilkan tiga program studi dengan skor tertinggi. Sementara itu, *Text Generation* menghasilkan deskripsi rekomendasi berdasarkan skor dan alasan yang didukung oleh hasil perhitungan. Performa sistem ditargetkan untuk menghasilkan rekomendasi program studi yang relevan berdasarkan profil minat dan nilai akademik siswa, disertai skor dan alasan yang dapat dipahami sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan studi.	Sistem rekomendasi B-*Youth* memiliki beberapa keterbatasan. *Cosine Similarity* bergantung pada kualitas profil RIASEC siswa dan data profil program studi yang tersedia, sedangkan *Forward Chaining* bergantung pada kelengkapan dan ketepatan aturan IF–THEN yang telah ditentukan. Hasil pemeringkatan SAW juga dipengaruhi oleh bobot dan kriteria yang digunakan sehingga perubahan bobot dapat memengaruhi urutan rekomendasi. Selain itu, deskripsi otomatis yang dihasilkan bergantung pada data dan alasan yang tersedia, sehingga belum tentu mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan siswa. Keterbatasan variasi dan kelengkapan dataset juga dapat memengaruhi relevansi hasil rekomendasi. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan merupakan bahan pertimbangan dalam memilih program studi, bukan keputusan mutlak, dan tetap perlu disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan siswa.

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
		program studi menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Dataset asesmen dan katalog program studi berperan sebagai data referensi sistem, sedangkan nilai akademik digunakan sebagai data masukan siswa. Sistem juga dapat menyesuaikan bobot kriteria apabila siswa tidak mengisi nilai rapor.		

B-*Youth* menempati posisi sebagai sistem rekomendasi program studi berbasis pendekatan hibrida yang menggabungkan *Content-Based Filtering* menggunakan *Cosine Similarity*, *Rule-Based System* menggunakan *Forward Chaining*, serta *Weighted Scoring* menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW). Dibandingkan solusi sejenis yang umumnya berfokus pada satu metode rekomendasi, nilai akademik, atau hasil tes minat, B-*Youth* menggabungkan profil minat RIASEC, nilai akademik, dan aturan pakar untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih menyeluruh. Keunggulan lainnya terletak pada penyajian tiga program studi dengan skor tertinggi beserta penjelasan alasan rekomendasi dan prospek karier, sehingga siswa tidak hanya memperoleh hasil pemeringkatan, tetapi juga memahami faktor yang mendasari rekomendasi tersebut. B-*Youth* juga menyediakan informasi program studi dan karier sebagai bahan pertimbangan siswa dalam menentukan pilihan pendidikan lanjutan. Dengan pendekatan ini, B-*Youth* diharapkan dapat membantu siswa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya, dengan tetap menempatkan rekomendasi sistem sebagai bahan pertimbangan, bukan keputusan mutlak.

Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Laravel Framework	13.31.0	Menjadi *framework backend* untuk mengelola *routing*, autentikasi multi-peran (Admin, Psikolog, dan Siswa), pengolahan data, serta integrasi antarmuka web.	Memiliki arsitektur MVC, fitur keamanan bawaan, dan integrasi basis data melalui Eloquent ORM.	Tidak
PHP	8.4.12	Menjalankan logika bisnis dan proses *backend* platform B-*Youth*.	Mendukung pengembangan aplikasi web dinamis dan terintegrasi dengan Laravel.	Tidak
Python	3.13.14	Menjalankan algoritma rekomendasi program studi, yaitu *Cosine Similarity, Forward Chaining,* dan SAW.	Mendukung implementasi algoritma matematika, pengolahan vektor, sistem berbasis aturan, dan sistem pendukung keputusan.	Tidak
MySQL	8.4.3	Menyimpan data pengguna, nilai akademik, katalog program studi, hasil asesmen, dan jadwal konsultasi.	Mendukung pengelolaan data relasional dan terintegrasi dengan Laravel melalui Eloquent ORM.	Tidak
Tailwind CSS	4.3.4	Mengatur tampilan antarmuka pengguna yang responsif dan konsisten.	Menyediakan kelas CSS berbasis utilitas sehingga mempermudah pengembangan desain antarmuka.	Tidak
JavaScript (Vanilla)	ES6+	Menangani interaktivitas halaman web, validasi formulir, modal, dan interaksi pengguna.	Didukung oleh berbagai peramban dan dapat digunakan tanpa *framework* JavaScript tambahan.	Tidak
Node.js	24.22.0	Menyediakan lingkungan *runtime* untuk menjalankan perangkat pengembangan *frontend* dan dependensi proyek.	Mendukung ekosistem JavaScript serta menjalankan berbagai perangkat pengembangan *frontend*.	Iya
npm	11.19.1	Mengelola instalasi, pembaruan, dan dependensi paket yang digunakan dalam proyek B-*Youth*.	Mempermudah pengelolaan *library* dan paket pendukung pengembangan *frontend*.	Iya
Vite	8.3.6	Mengelola proses pengembangan dan pembangunan aset *frontend*, termasuk JavaScript dan CSS.	Menyediakan proses kompilasi yang cepat serta mendukung *Hot Module Replacement* (HMR).	Iya

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Laravel Vite Plugin	3.2.1	Menghubungkan Vite dengan Laravel untuk mengelola pemanggilan dan pembangunan aset *frontend* pada sistem.	Mempermudah integrasi Vite dengan struktur proyek Laravel.	Iya
Flowbite	3.1.2	Menyediakan komponen antarmuka interaktif seperti *dropdown, modal, tab,* dan navigasi	Menyediakan komponen siap pakai yang kompatibel dengan Tailwind CSS sehingga mempermudah pengembangan antarmuka.	Tidak
SweetAlert2	12.26.25	Menampilkan notifikasi keberhasilan, pesan kesalahan, dan dialog konfirmasi tindakan pengguna.	Menyediakan tampilan popup interaktif yang mempermudah penyampaian informasi dan konfirmasi tindakan pada sistem.	Iya
Blade Template Engine	Bawaan Laravel 13	Mengelola tampilan halaman web, *layout*, komponen antarmuka, serta menampilkan data dari *controller* ke halaman pengguna.	Memiliki sintaks yang sederhana, mendukung penggunaan komponen, dan terintegrasi langsung dengan Laravel.	Tidak
Apache HTTP Server	2.4.68	Menangani permintaan HTTP dari pengguna dan menyajikan halaman serta aset aplikasi melalui *server web* lokal.	Mendukung konfigurasi *server web* lokal dan dapat digunakan bersama Laravel pada lingkungan Laragon.	Tidak
Laragon	8.7.0	Menyediakan lingkungan pengembangan lokal untuk menjalankan aplikasi Laravel, PHP, dan MySQL.	Mempermudah konfigurasi server lokal pada sistem operasi Windows.	Tidak
Git	2.51.2	Mengelola riwayat perubahan kode dan mendukung kolaborasi pengembangan.	Memudahkan pelacakan perubahan serta pengelolaan versi kode program.	Tidak
GitHub	Web-based (Cloud Service)	Menyimpan repositori kode dan mendukung kolaborasi tim pengembang.	Mempermudah berbagi kode, meninjau perubahan, dan mengelola pekerjaan tim.	Tidak
Figma		Merancang *wireframe*, desain UI/UX, dan prototipe antarmuka B-*Youth*.	Mendukung perancangan antarmuka dan kolaborasi desain sebelum implementasi.	Tidak
Draw.io	32.6.10	Membuat diagram pemodelan sistem, seperti ERD, *Use Case Diagram*, dan diagram alur.	Mudah digunakan untuk menyusun dokumentasi visual rancangan sistem.	Tidak

1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak

Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Etika: Bias Rekomendasi AI	Rekomendasi program studi tidak sesuai dengan minat atau kemampuan siswa karena hasil asesmen dan nilai akademik belum sepenuhnya menggambarkan potensi siswa.	Menggabungkan hasil asesmen RIASEC, nilai akademik, dan profil program studi. Rekomendasi disertai alasan agar siswa dapat mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan.	*User Story* Asesmen & Rekomendasi; modul *content_based_filtering.py, forward_chaining.py,* dan *saw.py.*
Etika: Transparansi AI	Siswa menganggap hasil rekomendasi sebagai keputusan mutlak dan tidak mempertimbangkan pilihan pribadi.	Menampilkan skor dan alasan rekomendasi serta menjelaskan bahwa hasil sistem merupakan bahan pertimbangan, bukan keputusan akhir.	*User Story* Asesmen & Rekomendasi; modul *text_generation.py.*
Hukum: Perlindungan Data Pribadi	Data identitas, nilai akademik, hasil asesmen, dan riwayat konsultasi siswa dapat diakses atau digunakan tanpa izin.	Membatasi akses berdasarkan peran pengguna, menerapkan autentikasi, dan memastikan pengelolaan data sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku.	FR-01 *Login/Logout; User Story* Profil Siswa dan Data Akademik; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Keamanan: Akses Tidak Sah	Pengguna dapat mengakses data atau fitur yang bukan menjadi haknya, misalnya siswa membuka data konsultasi siswa lain.	Menerapkan autentikasi dan otorisasi berdasarkan peran Admin, Siswa, dan Psikolog serta memvalidasi hak akses pada setiap proses yang memerlukan pembatasan.	FR-01 *Login/Logout;* rancangan hak akses berbasis peran (RBAC).
Keamanan: Kebocoran Kredensial	Kata sandi pengguna dapat diketahui pihak lain sehingga akun disalahgunakan.	Menggunakan mekanisme hashing kata sandi, validasi autentikasi, dan perlindungan terhadap serangan umum pada aplikasi web.	Konfigurasi autentikasi Laravel; implementasi hashing dan pengamanan sesi (perlu diverifikasi pada kode).
Keselamatan: Dampak Psikologis Rekomendasi	Rekomendasi yang kurang sesuai dapat menurunkan kepercayaan diri siswa atau menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan akademik dan kariernya.	Menyediakan fitur konsultasi dengan psikolog agar siswa dapat mendiskusikan hasil rekomendasi dan memperoleh pertimbangan profesional.	*User Story* Konsultasi; *User Story* Riwayat Konsultasi; modul rekomendasi program studi.

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Keselamatan: Kesalahan Interpretasi Hasil Asesmen	Siswa mengartikan hasil RIASEC sebagai diagnosis psikologis atau penentu tunggal pilihan karier.	Menyampaikan hasil asesmen sebagai informasi minat untuk mendukung eksplorasi program studi, bukan sebagai diagnosis atau penilaian mutlak terhadap kemampuan siswa.	*User Story* Asesmen & Rekomendasi; instrumen asesmen RIASEC; fitur konsultasi psikolog.
Keandalan Sistem: Kesalahan Pengolahan Data	Data nilai yang tidak lengkap atau kesalahan perhitungan dapat menghasilkan peringkat program studi yang tidak sesuai.	Melakukan validasi masukan, memeriksa perhitungan skor, dan menyesuaikan bobot kriteria ketika nilai rapor tidak diisi sesuai mekanisme sistem.	*User Story* Data Akademik; modul *content_based _filtering.py* dan *saw.py;* pengujian fungsional sistem.

Platform B-*Youth* mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penyediaan informasi dan rekomendasi program studi yang membantu siswa mengeksplorasi pilihan pendidikan sesuai minat dan kemampuan akademiknya. Platform ini juga berkontribusi terhadap SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui penyediaan akses konsultasi dengan psikolog untuk mendukung siswa dalam mempertimbangkan pilihan pendidikan dan karier. Dampak tersebut perlu dievaluasi berdasarkan indikator dan bukti yang tercantum dalam Laporan Dampak SDGs sebagai luaran terpisah.

BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0)

2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja

Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint

Nama (NIM)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Fokus Teknis
Sukma Evadini, S.T., M.Kom. (125360)	Manpro	Manpro	Manpro	Monitoring proyek, evaluasi sprint, pengelolaan risiko, dan arahan proyek
Siti Nasyukha, S.Psi., M.A	Stakeholder	Stakeholder	Stakeholder	Penyampaian kebutuhan, masukan, dan validasi hasil proyek
Muhammad Faturrahman (3312501043)	Developer	Developer	Developer	Koordinasi, backend, integrasi, repositori
Nur Iliyanie (3312501045)	Developer	Developer	Developer	Analisis kebutuhan, antarmuka, pengujian, dokumentasi

Kesepakatan kerja tim (Team Working Agreement):

- Standup: Setiap hari pukul 19.00 WIB melalui WhatsApp atau Google Meet, dengan durasi maksimal 4 jam.
- Kanal komunikasi: Grup WhatsApp; respons maksimal 6 jam pada hari kerja.
- Papan kerja: Siap PBL; kartu diperbarui setiap ada perubahan status; batas WIP 3 kartu per orang.
- Kode: setiap perubahan melalui pull request dan direview anggota lain sebelum merge.
- Penanganan konflik dan anggota yang tidak berkontribusi: Diselesaikan melalui diskusi internal tim untuk mencari kesepakatan bersama. Jika belum terselesaikan, masalah disampaikan kepada Manajer Proyek untuk mendapatkan arahan.

2.2 Product Backlog

Kebutuhan fungsional sistem B-*Youth* disusun berdasarkan kebutuhan setiap pengguna yang terlibat dalam sistem, yaitu Admin, Siswa, dan Psikolog. Kebutuhan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk *User Story* untuk menggambarkan fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh sistem sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Adapun daftar *User Story* sistem B-*Youth* dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin *login* menggunakan akun yang terdaftar, sehingga saya dapat mengakses sistem B-*Youth* sesuai peran saya.	*Given:* Pengguna berada pada halaman *login* dan memiliki akun yang terdaftar di *database*. *When*: Pengguna memasukkan email dan kata sandi yang valid, kemudian menekan tombol *login*. *Then*: Sistem memverifikasi kredensial pengguna, mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai perannya (Admin, Siswa, atau Psikolog), dan menolak akses apabila data *login* tidak valid.	*Must*	5	1
US-02	Sebagai siswa, saya ingin mendaftarkan akun baru yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat menggunakan sistem B-*Youth*.	*Given*: Siswa berada pada halaman registrasi. *When*: Siswa mengisi formulir pendaftaran dengan data yang valid dan menekan tombol daftar. *Then*: Sistem memvalidasi data, menyimpan akun baru ke *database*, dan menampilkan konfirmasi bahwa registrasi berhasil.	*Must*	5	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-03	Sebagai Admin, saya ingin mengintegrasikan halaman pengelolaan akun dengan *database*, sehingga data akun pengguna dapat dikelola secara langsung melalui web B-*Youth.*	*Given*: Admin telah *login* dan terdapat data akun pengguna di *database*. *When*: Admin membuka halaman pengelolaan akun pengguna. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan data akun serta memungkinkan Admin menambah, mengubah, mengaktifkan, dan menonaktifkan akun pengguna melalui web B-*Youth* dengan menyimpan setiap perubahan ke *database*.	*Must*	7	1
US-04	Sebagai Admin, saya ingin menghubungkan daftar program studi dengan *database*, sehingga seluruh data prodi yang tersedia dapat ditampilkan dan dikelola melalui sistem.	*Given*: Admin telah *login* dan data program studi tersedia di *database*. *When*: Admin membuka halaman daftar program studi. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan seluruh data program studi serta memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menghapus data program studi melalui sistem.	*Must*	5	1
US-05	Sebagai Admin, saya ingin mengintegrasikan pertanyaan asesmen dengan *database*, sehingga pertanyaan yang digunakan siswa dapat dikelola secara dinamis melalui web B-*Youth*.	*Given*: Admin telah *login* dan tersedia data pertanyaan asesmen di *database*. *When*: Admin membuka halaman pengelolaan pertanyaan asesmen. *Then:* Sistem mengambil dan menampilkan data pertanyaan dari *database* serta memungkinkan Admin menambah, mengubah, dan menghapus pertanyaan yang akan digunakan siswa.	*Must*	5	1
US-06	Sebagai Admin, saya ingin melihat dashboard utama B-*Youth*, sehingga saya dapat memantau informasi dan aktivitas sistem dengan mudah.	*Given*: Admin telah berhasil *login* ke dalam sistem dan data tersedia di *database*. *When*: Admin membuka halaman *dashboard*. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan ringkasan informasi sistem, seperti jumlah akun siswa, jumlah psikolog, jumlah program studi, serta jumlah permintaan konsultasi berdasarkan data di *database*.	*Must*	5	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-07	Sebagai siswa, saya ingin melihat informasi dashboard yang terhubung dengan *database*, sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan data akun saya.	*Given*: Siswa telah berhasil *login* dan memiliki data yang tersimpan di *database*. *When*: Siswa membuka halaman *dashboard*. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan informasi berdasarkan akun siswa yang sedang *login*, seperti nama siswa, kelengkapan data diri, status asesmen, dan ringkasan rekomendasi program studi jika tersedia.	*Must*	5	1
US-08	Sebagai siswa, saya ingin menyimpan dan melihat data akademik yang terhubung dengan *database*, sehingga data akademik saya dapat digunakan dalam proses asesmen dan rekomendasi program studi.	*Given*: Siswa telah *login* dan berada pada halaman data akademik. *When*: Siswa mengisi atau memperbarui nilai akademik kemudian menyimpan data. *Then*: Sistem memvalidasi dan menyimpan data akademik ke *database* serta menampilkan kembali data sesuai akun siswa yang sedang *login* untuk digunakan dalam proses rekomendasi program studi.	*Must*	5	1
US-09	Sebagai siswa, saya ingin mengisi asesmen dan menyimpan hasilnya ke *database*, sehingga hasil asesmen dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi program studi.	*Given*: Siswa telah *login* dan berada pada halaman asesmen. *When*: Siswa menjawab seluruh pertanyaan asesmen dan mengirimkan jawabannya. *Then*: Sistem memvalidasi jawaban, menyimpan hasil asesmen ke *database* berdasarkan akun siswa, dan menggunakan hasil tersebut bersama data akademik untuk menghasilkan rekomendasi program studi.	*Must*	7	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-10	Sebagai siswa, saya ingin mendapatkan rekomendasi program studi berdasarkan hasil asesmen dan nilai akademik, sehingga saya dapat mengetahui program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi saya.	*Given:* Siswa telah menyelesaikan asesmen minat dan melengkapi data nilai akademik. *When*: Siswa menjalankan fitur AI *Match*. *Then*: Sistem memproses hasil asesmen dan nilai akademik untuk menghasilkan serta menampilkan tiga rekomendasi program studi dengan skor kecocokan tertinggi yang disertai alasan rekomendasi.	*Must*	7	2
US-11	Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat asesmen yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat melihat kembali hasil asesmen dan rekomendasi program studi sebelumnya.	*Given*: Siswa telah *login* dan memiliki riwayat asesmen yang tersimpan di *database*. *When*: Siswa membuka halaman riwayat asesmen. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan riwayat asesmen berdasarkan akun siswa, termasuk tanggal asesmen, hasil asesmen, dan rekomendasi program studi yang pernah diperoleh.	*Must*	5	2
US-12	Sebagai siswa, saya ingin mengajukan jadwal konsultasi yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat melakukan konsultasi dengan psikolog sesuai jadwal yang disetujui.	*Given*: Siswa telah *login* dan berada pada halaman pengajuan konsultasi. *When*: Siswa memilih psikolog, tanggal, dan waktu konsultasi, kemudian mengirimkan pengajuan. *Then*: Sistem memvalidasi jadwal, menyimpan permintaan konsultasi ke *database* dengan status menunggu persetujuan, dan menampilkan konfirmasi pengajuan berhasil kepada siswa.	*Must*	5	2
US-13	Sebagai Psikolog, saya ingin mengambil daftar permintaan konsultasi dari *database*, sehingga saya dapat melihat pengajuan siswa beserta jadwal dan statusnya.	*Given*: Psikolog telah *login* dan terdapat data permintaan konsultasi di *database*. *When*: Psikolog membuka halaman daftar konsultasi. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan daftar permintaan konsultasi beserta informasi siswa, jadwal konsultasi, dan status pengajuan sesuai data yang tersimpan di *database*.	*Must*	3	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-14	Sebagai Psikolog, saya ingin menyimpan keputusan persetujuan atau penolakan konsultasi ke *database*, sehingga status permintaan siswa dan jadwal konsultasi tercatat dengan benar.	*Given*: Psikolog telah membuka permintaan konsultasi dari siswa. *When*: Psikolog memilih keputusan setuju atau tolak. *Then*: Sistem menyimpan keputusan ke *database*, memperbarui status permintaan konsultasi, dan apabila disetujui, mencatat jadwal konsultasi siswa.	*Must*	5	3
US-15	Sebagai Psikolog, saya ingin menghubungkan *dashboard* dengan *database*, sehingga saya dapat melihat ringkasan permintaan dan jadwal konsultasi yang menjadi tanggung jawab saya.	*Given*: Psikolog telah *login* ke dalam sistem dan memiliki data permintaan serta jadwal konsultasi. *When*: Psikolog membuka *dashboard*. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan ringkasan jumlah permintaan konsultasi serta jadwal konsultasi berdasarkan data yang tersimpan di *database*.	*Must*	5	3
US-16	Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat konsultasi yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat mengetahui kembali jadwal dan status konsultasi sebelumnya.	*Given*: Siswa telah *login* dan memiliki data konsultasi yang tersimpan di *database*. *When*: Siswa membuka halaman riwayat konsultasi. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan daftar konsultasi berdasarkan akun siswa, termasuk nama psikolog, tanggal, waktu, dan status konsultasi.	*Must*	3	3
US-17	Sebagai Psikolog, saya ingin mengambil riwayat konsultasi dari *database*, sehingga saya dapat melihat kembali konsultasi yang pernah ditangani.	*Given*: Psikolog telah *login* dan memiliki data konsultasi yang tersimpan di *database*. *When*: Psikolog membuka halaman riwayat konsultasi. *Then*: Sistem mengambil dan menampilkan riwayat konsultasi berdasarkan akun psikolog yang sedang *login*, termasuk nama siswa, tanggal, waktu, dan status konsultasi.	*Must*	3	3

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-01	Sebagai tim pengembang, saya ingin menyiapkan dataset asesmen RIASEC dan katalog program studi agar data dapat digunakan dalam proses *AI Match*.	*Given*: Dataset asesmen dan katalog program studi telah disiapkan. *When*: Tim melakukan validasi dataset. *Then*: Seluruh 42 butir asesmen dan 36 data program studi memiliki struktur sesuai format yang ditentukan dan 100% lolos validasi kolom wajib.	*Must*	5	1
EN-02	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode *Cosine Similarity* agar sistem dapat menghitung tingkat kecocokan profil minat siswa dengan program studi.	*Given*: Profil RIASEC siswa dan vektor RIASEC program studi tersedia. *When*: Sistem menjalankan *Cosine Similarity*. *Then*: Sistem menghasilkan skor kemiripan seluruh program studi dalam rentang 0–1.	*Must*	5	2
EN-03	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode *Forward Chaining* agar sistem dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan asesmen dan nilai akademik siswa.	*Given*: Data asesmen, nilai akademik, dan aturan telah tersedia. *When*: Sistem menjalankan *Forward Chaining*. *Then*: Aturan yang sesuai dengan kondisi *input* dapat dieksekusi dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.	*Must*	5	2
EN-04	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode SAW agar sistem dapat menggabungkan skor kriteria dan menentukan peringkat rekomendasi program studi.	*Given*: Nilai setiap kriteria dan bobot telah ditentukan. *When*: Sistem menjalankan metode SAW. *Then*: Sistem menghasilkan skor akhir dan peringkat program studi serta menampilkan tiga program studi dengan skor tertinggi.	*Must*	7	2
EN-05	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan *Text Generation* agar sistem dapat menghasilkan penjelasan dari rekomendasi program studi yang diberikan.	*Given*: Hasil perhitungan *AI Match* telah tersedia. *When*: Sistem menjalankan *Text Generation*. *Then*: Sistem menghasilkan penjelasan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen, nilai akademik, dan informasi program studi yang sesuai dengan data *input*.	*Should*	5	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-06	Sebagai tim pengembang, saya ingin melakukan pengujian hasil *AI Match* agar kesesuaian rekomendasi dapat dievaluasi sebelum digunakan siswa.	*Given*: Seluruh komponen *AI Match* telah diimplementasikan. *When*: Tim melakukan pengujian menggunakan data uji dan penilaian ahli. *Then*: Sistem menghasilkan laporan evaluasi yang mencakup skor pengujian, kesesuaian peringkat *Top-3*, dan penilaian relevansi rekomendasi oleh ahli.	*Must*	5	3

Kebutuhan non-fungsional berikut berlaku untuk seluruh User Story dan menjadi standar yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem B-Youth. Setiap kebutuhan akan diverifikasi melalui pengujian untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Adapun daftar kebutuhan non-fungsional sistem B-Youth dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	Keamanan Sistem	Sistem harus memiliki *login* dengan autentikasi *username* dan *password* serta hak akses sesuai peran pengguna.
NFR-02	Perlindungan Data	Sistem harus melindungi data pribadi, data akademik, hasil asesmen, dan data konsultasi dari akses yang tidak berwenang.
NFR-03	Performa Sistem	Sistem harus mampu memproses data asesmen dan menghasilkan rekomendasi program studi dengan waktu respons yang wajar.
NFR-04	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh Admin, Siswa, dan Psikolog.
NFR-05	Ketersediaan Sistem	Sistem dapat diakses melalui *browser* pada perangkat yang terhubung dengan internet selama layanan sistem tersedia.
NFR-06	Keandalan Sistem	Sistem harus mampu menyimpan data tanpa kehilangan atau perubahan data yang tidak diinginkan.
NFR-07	Kompatibilitas	Sistem dapat berjalan pada *browser* seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.
NFR-08	Transparansi dan Batasan AI	Sistem harus menampilkan alasan rekomendasi AI dan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan, bukan keputusan akhir.
NFR-09	*Language*	Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan mudah dipahami.

2.3 Definition of Ready dan Definition of Done

Definition of Ready: story memiliki acceptance criteria yang dapat diuji, sudah diestimasi, rancangan antarmuka/data yang dibutuhkan tersedia, dan tidak bergantung pada story yang belum selesai.

Definition of Done:

- Seluruh acceptance criteria lulus uji dan hasilnya tercatat.
- Kode sudah melalui *pull request*, direview, dan di-merge ke branch *develop.*
- Tidak ada *bug* berprioritas tinggi yang terbuka untuk *story* tersebut.
- Eksperimen tercatat: versi dataset, hyperparameter, metrik, dan versi model.
- *Notebook*/skrip pelatihan dapat dijalankan ulang dari repositori.
- Metrik model memenuhi target sprint pada data uji yang tidak dipakai pelatihan.
- Dokumentasi (README/*manual*) diperbarui bila ada perubahan fitur.

2.4 Rencana Rilis

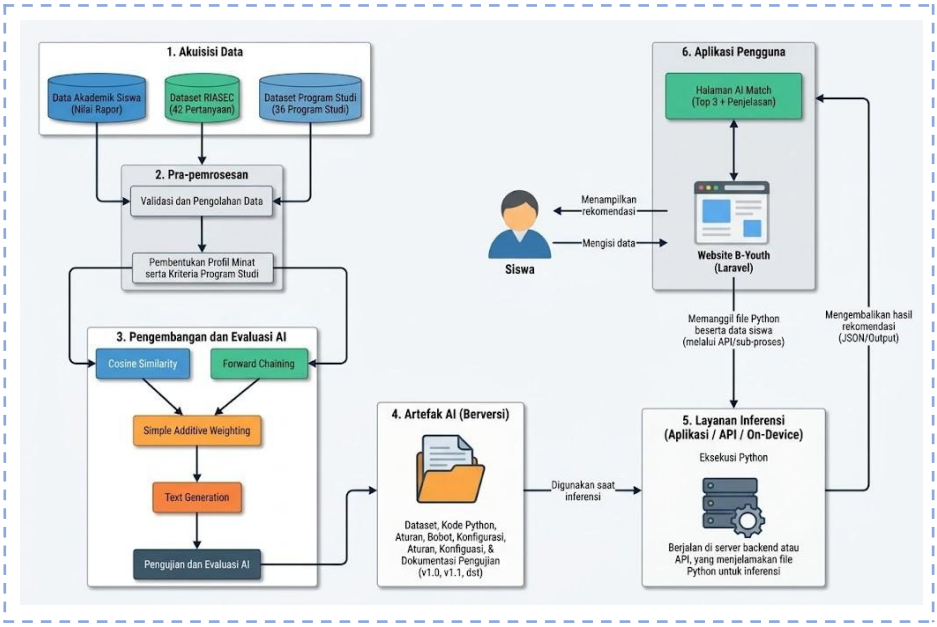
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
1	4–6	Menyelesaikan fondasi sistem, pengelolaan data, autentikasi, *dashboard* awal, serta persiapan dataset AI Match.	v1.0 (MVP)	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, EN-01
2	7–10	Mengembangkan fitur asesmen, AI Match, rekomendasi program studi, riwayat asesmen, dan pengajuan konsultasi.	v2.0	US-09, US-10, US-11, US-12, US-13, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
3	11–13	Menyelesaikan alur konsultasi psikolog, riwayat konsultasi, serta pengujian dan evaluasi AI Match.	v3.0 (final)	US-14, US-15, US-16, US-17, EN-06

BAB III DESAIN SOLUSI

3.1 Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem B-*Youth* menggambarkan hubungan antara website, database, dan komponen AI yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi program studi berdasarkan data siswa. Sistem ini menggunakan Laravel sebagai aplikasi utama dan Python sebagai pemroses AI. Arsitektur B-*Youth* terdiri dari beberapa bagian berikut.

1. Akuisisi Data

Tahap akuisisi data merupakan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi program studi pada sistem B-*Youth*. Data yang digunakan terdiri dari dataset instrumen asesmen Holland RIASEC sebanyak 42 pertanyaan, dataset katalog sebanyak 36 program studi, serta data akademik siswa berupa nilai rapor 5 semester yang bersifat opsional. Seluruh data tersebut

menjadi sumber informasi dalam proses pengolahan dan perhitungan rekomendasi program studi.

2. Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data merupakan tahap penyiapan data sebelum digunakan dalam proses pemrosesan AI. Tahap ini mencakup validasi jawaban asesmen, pengolahan hasil RIASEC, serta penyiapan karakteristik program studi dan nilai akademik siswa apabila data rapor tersedia. Proses tersebut dilakukan agar data memiliki format dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan setiap metode AI yang digunakan.

3. Pengembangan dan Evaluasi AI

Tahap pengembangan dan evaluasi AI merupakan proses penerapan metode yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi program studi berdasarkan data siswa. *Cosine Similarity* digunakan untuk menghitung kemiripan profil minat siswa dengan karakteristik program studi, sedangkan *Forward Chaining* menerapkan aturan berdasarkan hasil asesmen dan nilai akademik apabila tersedia. Selanjutnya, SAW menggabungkan kriteria untuk menghasilkan skor dan peringkat rekomendasi, sementara *Text Generation* menyusun penjelasan atas hasil rekomendasi tersebut. Pengujian dilakukan untuk memeriksa hasil perhitungan, kesesuaian aturan, urutan rekomendasi, serta relevansi penjelasan yang dihasilkan.

4. Artefak AI (Berversi)

Artefak AI merupakan kumpulan berkas hasil pengembangan yang digunakan kembali dalam proses inferensi pada sistem B-*Youth*. Artefak tersebut mencakup dataset RIASEC, dataset program studi, kode Python, aturan Forward Chaining, bobot kriteria SAW, serta konfigurasi metode AI. Seluruh artefak tersebut digunakan sebagai komponen pendukung dalam proses pengolahan data dan pembentukan rekomendasi program studi.

5. Layanan Inferensi

Layanan inferensi merupakan bagian yang menjalankan metode AI ketika siswa meminta rekomendasi program studi. Pada sistem B-*Youth*, proses AI dijalankan menggunakan Python melalui berkas yang dipanggil langsung oleh Laravel, sehingga Python tidak dijalankan pada perangkat siswa dan tidak menggunakan API terpisah seperti Flask atau FastAPI. Laravel mengambil data siswa yang diperlukan, kemudian meneruskannya ke proses Python untuk menjalankan metode AI. Setelah proses selesai, Python mengembalikan hasil rekomendasi kepada Laravel untuk diproses dan ditampilkan pada aplikasi.

6. Aplikasi Pengguna

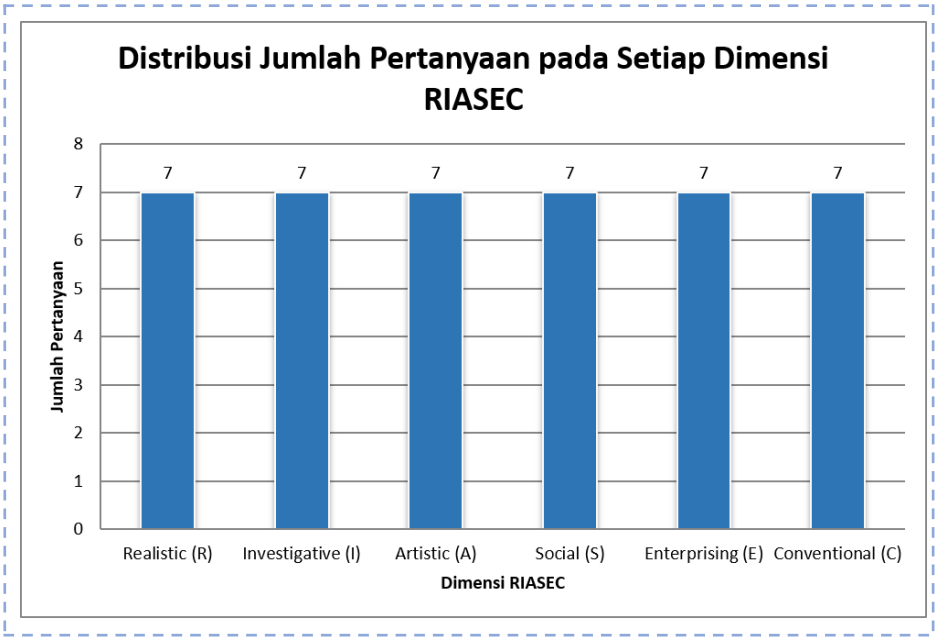
Aplikasi pengguna merupakan website B-*Youth* yang dibangun menggunakan Laravel sebagai aplikasi utama. Aplikasi ini menerima masukan siswa berupa data diri dan jawaban asesmen RIASEC, serta nilai rapor semester 5 apabila siswa memilih untuk mengisinya. Data tersebut dikirimkan untuk diproses oleh Python, kemudian hasil inferensi ditampilkan pada halaman AI *Match*. Hasil yang ditampilkan berupa tiga rekomendasi program studi beserta skor dan alasan rekomendasi masing-masing.

3.2 Desain Data (Kartu Dataset)

Tabel 3.1 Kartu Dataset

Atribut	Isi
Sumber	Instrumen asesmen RIASEC diperoleh langsung dari psikolog selaku klien B-*Youth*. Dataset program studi disusun berdasarkan informasi program studi dan referensi terkait. Data akademik diperoleh dari nilai rapor siswa.
Lisensi	Instrumen RIASEC merupakan materi yang diperoleh langsung dari psikolog dan penggunaannya mengikuti ketentuan dari psikolog. Data program studi digunakan sebagai referensi dalam proses pencocokan profil siswa dan pemberian rekomendasi program studi pada sistem B-*Youth*. Data akademik merupakan data internal siswa yang penggunaannya dibatasi untuk kebutuhan rekomendasi pada sistem B-*Youth* dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data.
Jumlah data dan kelas	Terdiri dari 3 dataset: 42 butir pertanyaan RIASEC yang terbagi menjadi 6 dimensi dengan masing-masing 7 pertanyaan; 36 data program studi; serta data nilai akademik yang mencakup Matematika, IPAS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Atribut	Isi
Pra-pemrosesan	Memvalidasi kelengkapan data, mengubah jawaban asesmen skala Likert 1–5 menjadi nilai numerik, menghitung skor setiap dimensi RIASEC, menyeragamkan atribut program studi, serta memvalidasi dan menyiapkan nilai akademik untuk pemrosesan AI *Match*.
Pembagian data	Tidak menggunakan pembagian data latih, validasi, dan uji karena dataset digunakan sebagai instrumen asesmen, katalog referensi, dan masukan perhitungan AI *Match*, bukan untuk pelatihan model klasifikasi. Pengujian dilakukan menggunakan data uji yang disiapkan untuk memeriksa hasil rekomendasi.
Isu privasi/bias	Jawaban asesmen dan nilai akademik merupakan data pribadi siswa sehingga perlu dijaga kerahasiaannya. Penentuan karakteristik RIASEC dan bobot program studi dapat mengandung subjektivitas. Perbedaan standar penilaian antarsekolah juga dapat memengaruhi hasil rekomendasi.



Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas

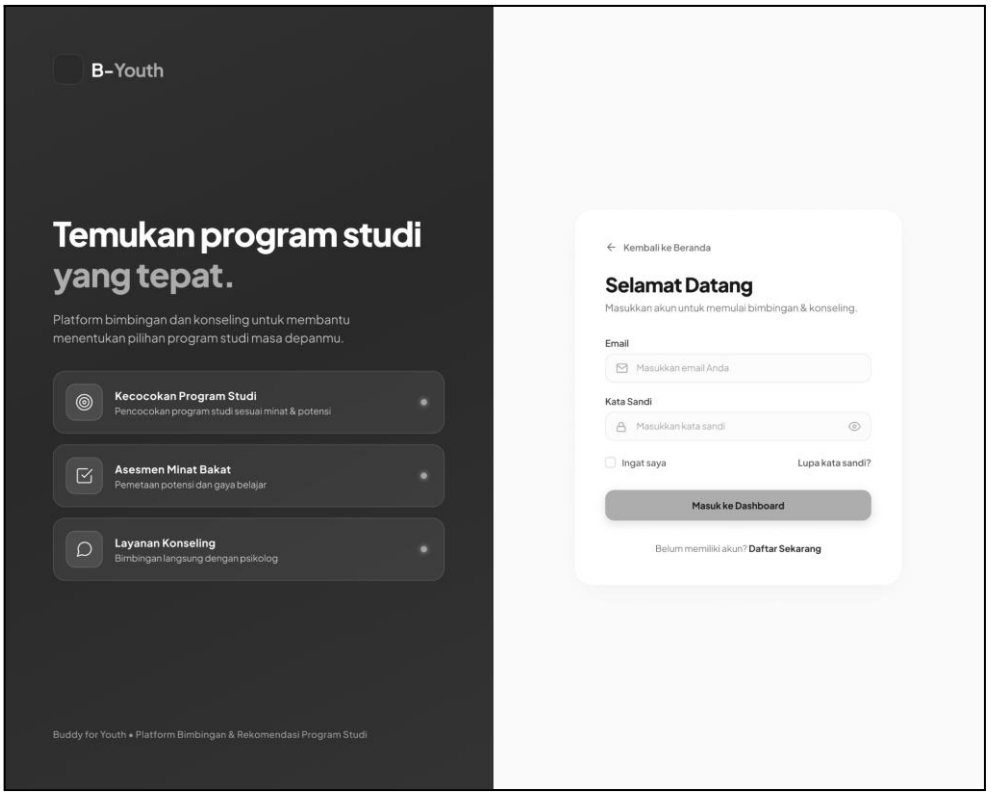
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen

Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint

Sprint	Eksperimen	Target Metrik
1	Baseline: pengembangan model psikometri RIASEC dan Content-Based Filtering menggunakan Cosine Similarity untuk menghitung kecocokan minat siswa dengan program studi.	Cosine Similarity Agreement ≥ 0,95

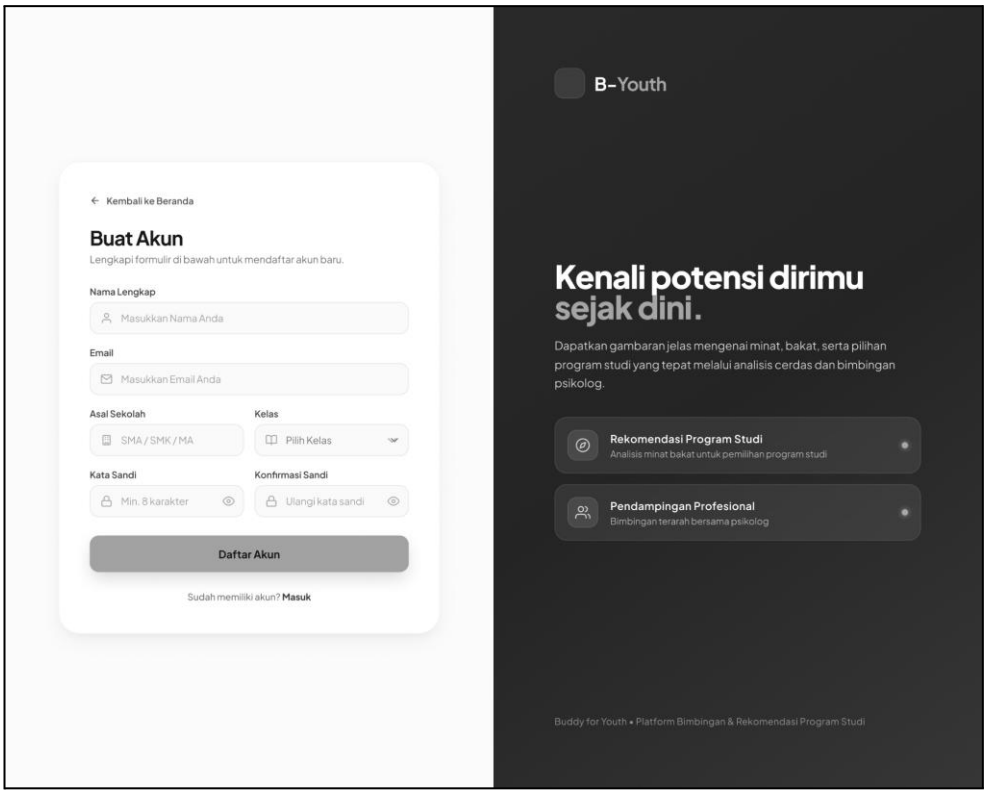
Sprint	Eksperimen	Target Metrik
2	Pengembangan model kandidat dengan menambahkan Academic Scoring, Forward Chaining, dan SAW untuk menggabungkan kriteria minat, kesiapan akademik, dan aturan pakar.	Forward Chaining Rule Accuracy ≥ 0,95; SAW Calculation Accuracy = 1,00
3	Pengujian keseluruhan AI Match, termasuk Rule-Based Text Generation, evaluasi hasil rekomendasi, dan pengujian waktu pemrosesan sistem.	Precision@3 ≥ 0,80; Explanation Relevance ≥ 0,90; Inference Time ≤ 3 detik

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi



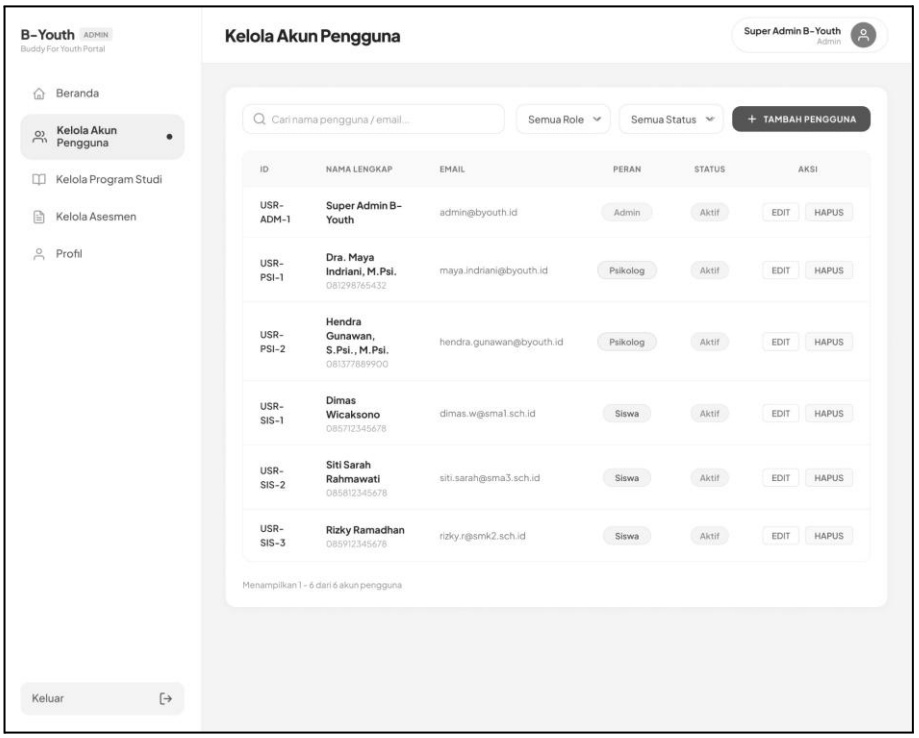
Gambar 3.3 Wireframe Halaman Login (US-01)

Wireframe halaman *Login* (ID *User Story*: US-01) ditampilkan pada Gambar 3.3. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk masuk ke sistem B-*Youth* menggunakan akun yang telah terdaftar. Pengguna perlu memasukkan email dan kata sandi untuk melakukan proses autentikasi agar dapat mengakses sistem sesuai dengan perannya, yaitu Admin, Siswa, atau Psikolog.



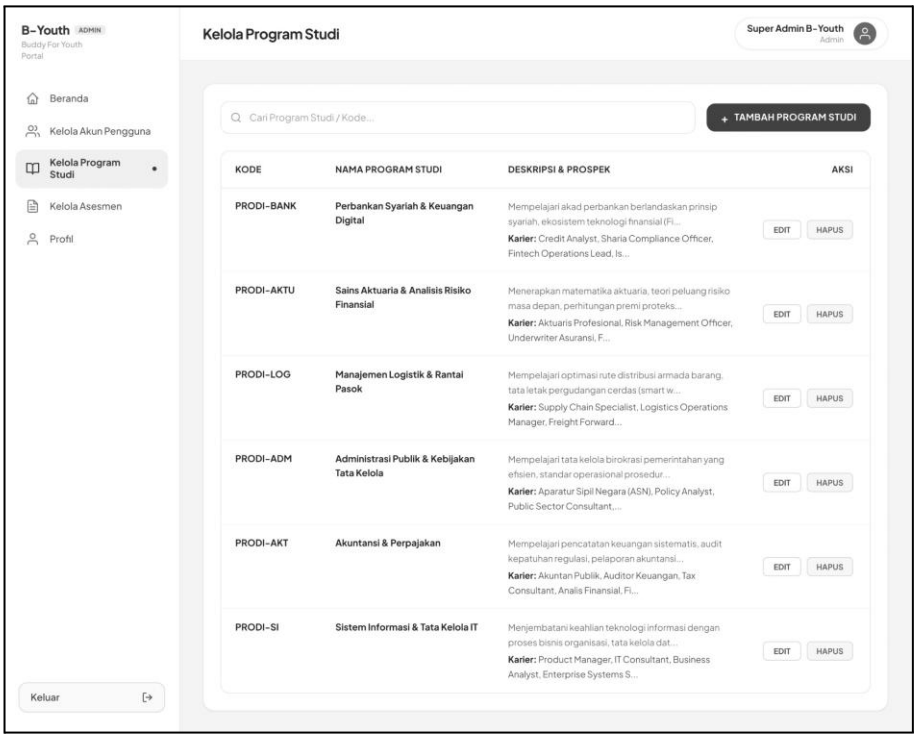
Gambar 3.4 Wireframe Halaman Registrasi Akun Siswa (US-02)

Wireframe halaman Registrasi (ID *User Story*: US-02) ditampilkan pada Gambar 3.4. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk membuat akun baru agar dapat mengakses sistem B-*Youth*. Siswa perlu mengisi data pendaftaran seperti nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi sebelum menyelesaikan proses registrasi.



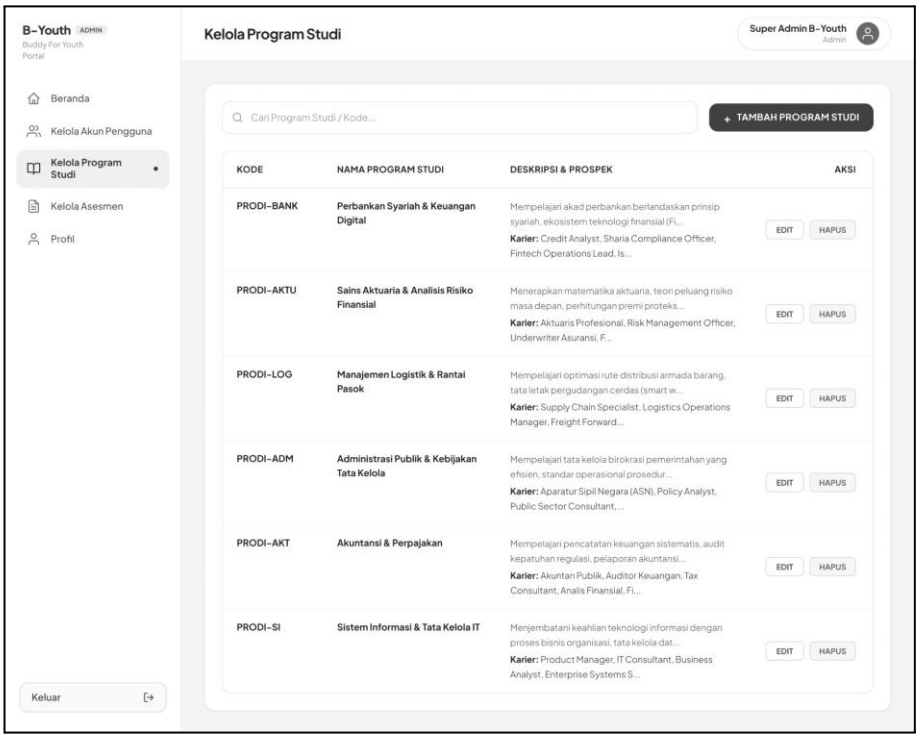
Gambar 3.5 Wireframe Halaman Kelola Akun Pengguna (US-03)

Wireframe halaman Kelola Akun Pengguna (ID *User Story*: US-03) ditampilkan pada Gambar 3.5. Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola data akun pengguna yang terdaftar dalam sistem B-*Youth*. Admin dapat melihat daftar akun siswa dan psikolog, menambahkan akun baru, mengubah informasi akun, menghapus akun, serta mengatur status akun pengguna.



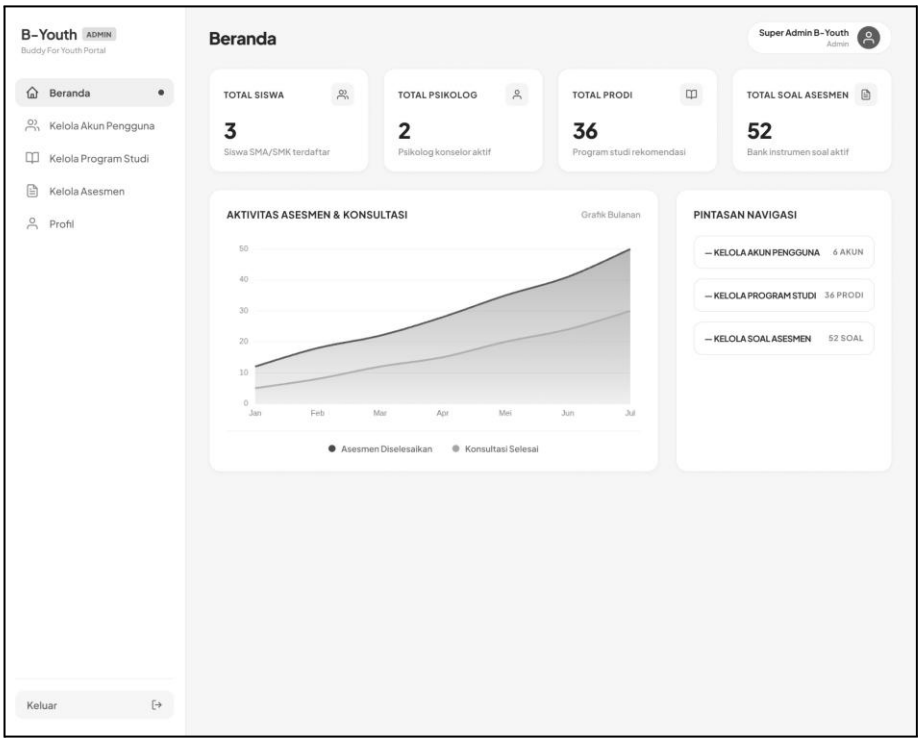
Gambar 3.6 Wireframe Halaman Kelola Program Studi (US-04)

Wireframe halaman Kelola Program Studi (ID *User Story*: US-04) ditampilkan pada Gambar 3.6. Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola data program studi yang tersedia dalam sistem B-*Youth*. Admin dapat melihat daftar program studi beserta informasi terkait, menambahkan data program studi baru, mengubah informasi yang tersedia, dan menghapus data program studi.



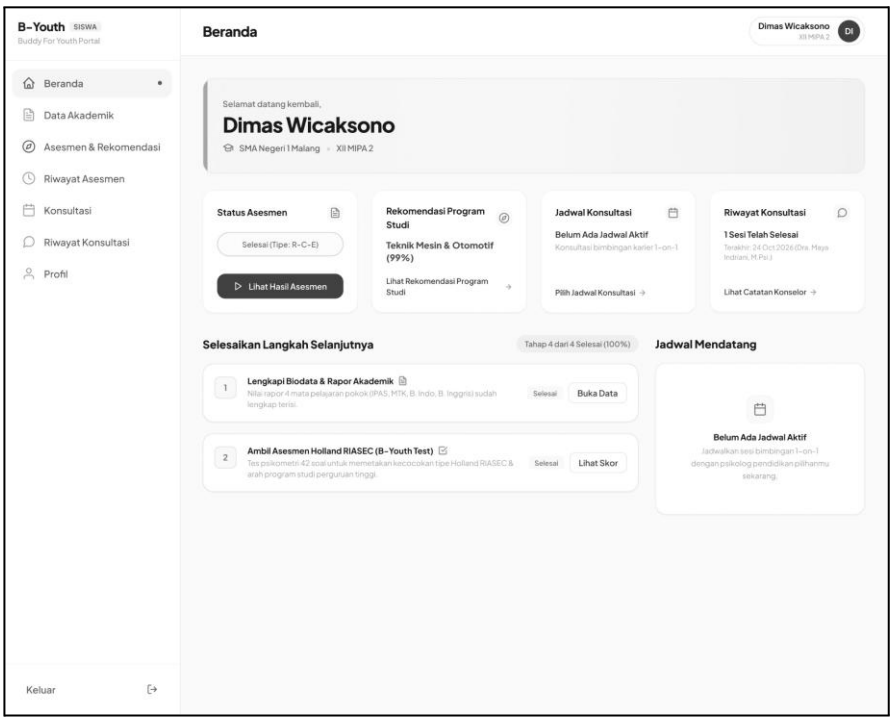
Gambar 3.7 Wireframe Halaman Kelola Asesmen (US-05)

Wireframe halaman Pengelolaan Pertanyaan Asesmen (ID *User Story*: US-05) ditampilkan pada Gambar 3.7. Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola daftar pertanyaan asesmen RIASEC yang akan dikerjakan oleh siswa. Admin dapat melihat pertanyaan berdasarkan kategori RIASEC, menambahkan pertanyaan baru, mengubah isi pertanyaan, dan menghapus pertanyaan yang sudah tidak digunakan. .



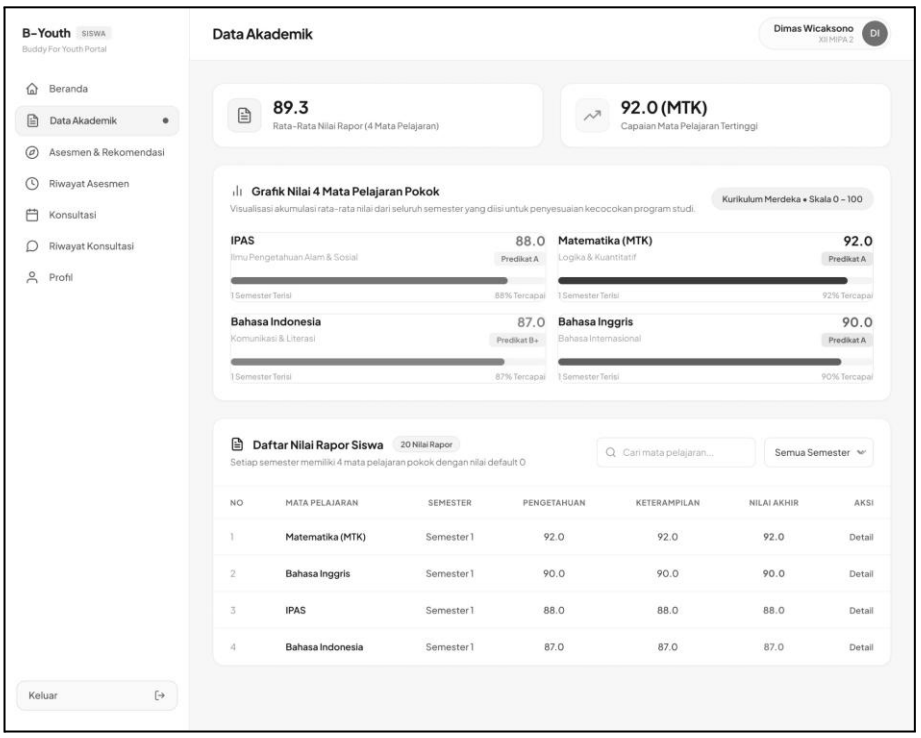
Gambar 3.8 Wireframe Halaman *Dashboard* Admin (US-06)

Wireframe halaman *Dashboard* Admin (ID *User Story*: US-06) ditampilkan pada Gambar 3.8. Halaman ini merupakan halaman utama yang digunakan Admin untuk melihat ringkasan informasi dan aktivitas dalam sistem B-*Youth*. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah akun siswa, jumlah psikolog, jumlah program studi, jumlah pertanyaan asesmen, serta aktivitas terbaru dalam sistem.



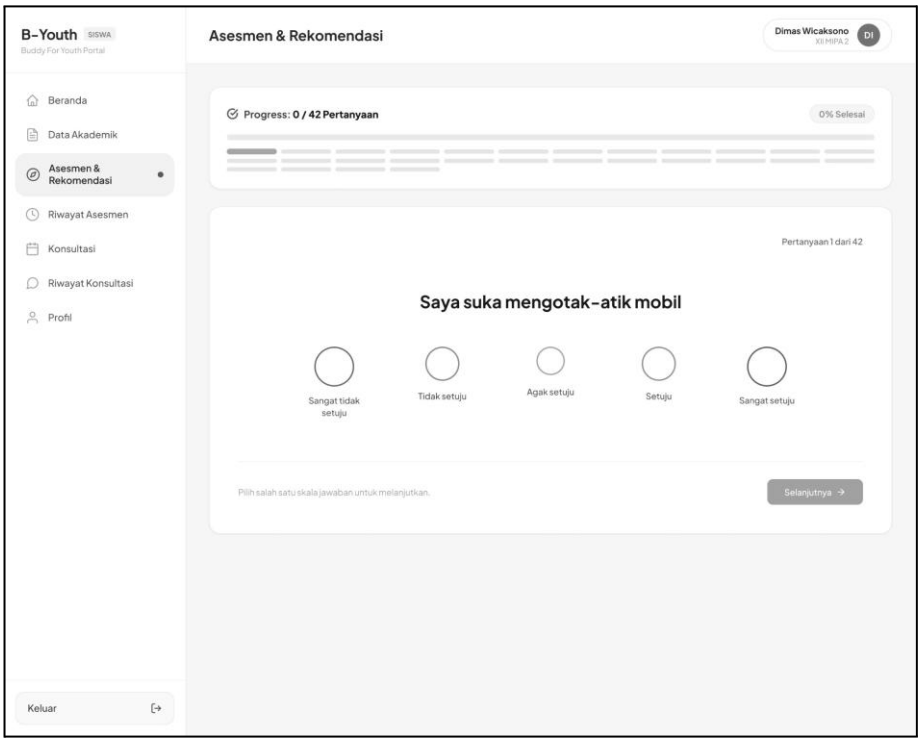
Gambar 3.9 Wireframe Halaman Dashboard Siswa (US-07)

Wireframe halaman *Dashboard* Siswa (ID *User Story*: US-07) ditampilkan pada Gambar 3.9. Halaman ini merupakan halaman utama yang digunakan siswa untuk melihat informasi terkait akun dan aktivitas mereka dalam sistem B-*Youth*. Informasi yang ditampilkan meliputi ringkasan data profil, status pengerjaan asesmen, rekomendasi program studi, serta jadwal konsultasi dengan psikolog.



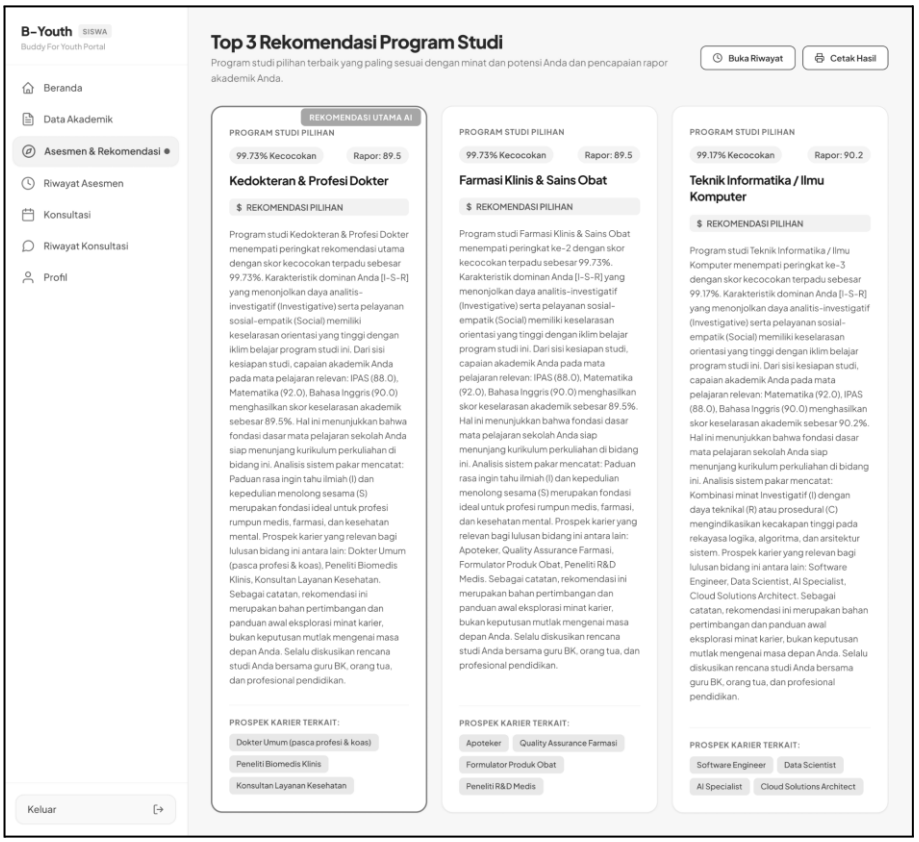
Gambar 3.10 Wireframe Halaman Data Akademik Siswa (US-08)

Wireframe halaman Data Akademik (ID *User Story*: US-08) ditampilkan pada Gambar 3.10. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk mengisi dan mengelola data akademik yang akan menjadi salah satu dasar dalam proses rekomendasi program studi. Siswa dapat memasukkan nilai rapor semester 5 yang mencakup mata pelajaran Matematika, IPAS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, termasuk nilai pengetahuan dan keterampilan, kemudian menyimpan atau memperbarui data tersebut.



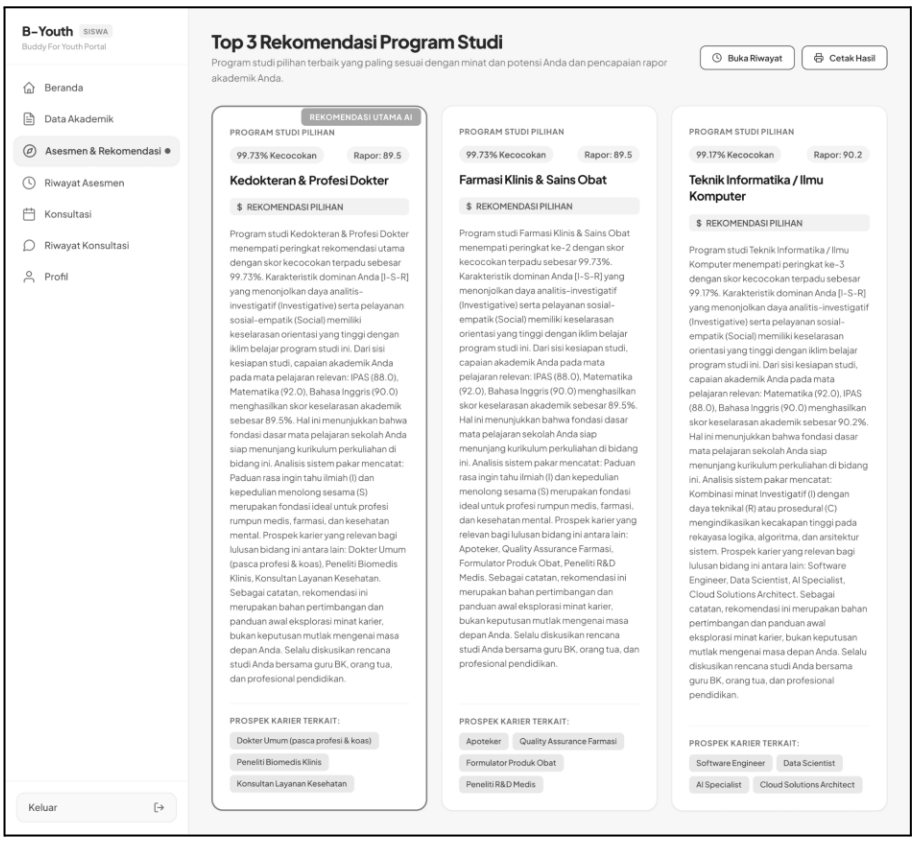
Gambar 3.11 Wireframe Halaman Asesmen Siswa (US-09)

Wireframe halaman Asesmen Siswa (ID *User Story*: US-09) ditampilkan pada Gambar 3.11. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk mengisi asesmen RIASEC sebagai dasar identifikasi minat dan kecenderungan diri. Siswa akan menjawab serangkaian pertanyaan dengan menggunakan skala penilaian 1–5, dilengkapi indikator progres untuk menunjukkan perkembangan pengerjaan asesmen hingga seluruh pertanyaan selesai dijawab.



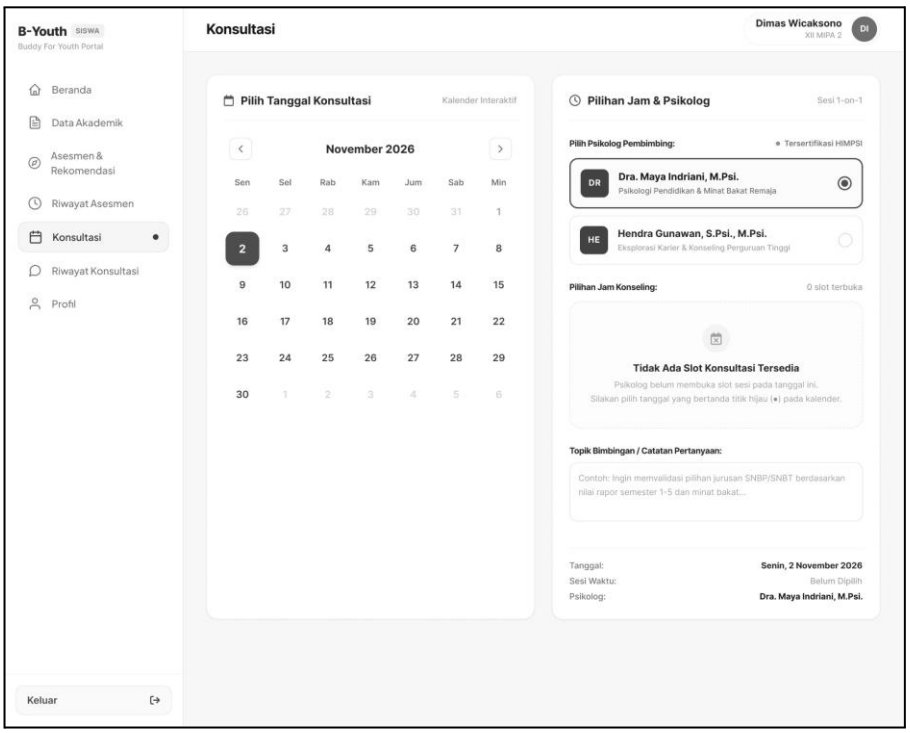
Gambar 3.12 Wireframe Halaman Rekomendasi Program Studi (US-10)

Wireframe halaman Rekomendasi Program Studi (ID *User Story*: US-10) ditampilkan pada Gambar 3.12. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk melihat rekomendasi program studi berdasarkan hasil asesmen RIASEC dan data akademik yang telah dimasukkan sebelumnya. Sistem menampilkan beberapa program studi yang direkomendasikan beserta persentase kecocokan, alasan rekomendasi, kesesuaian nilai akademik, dan informasi prospek karier dari masing-masing program studi.



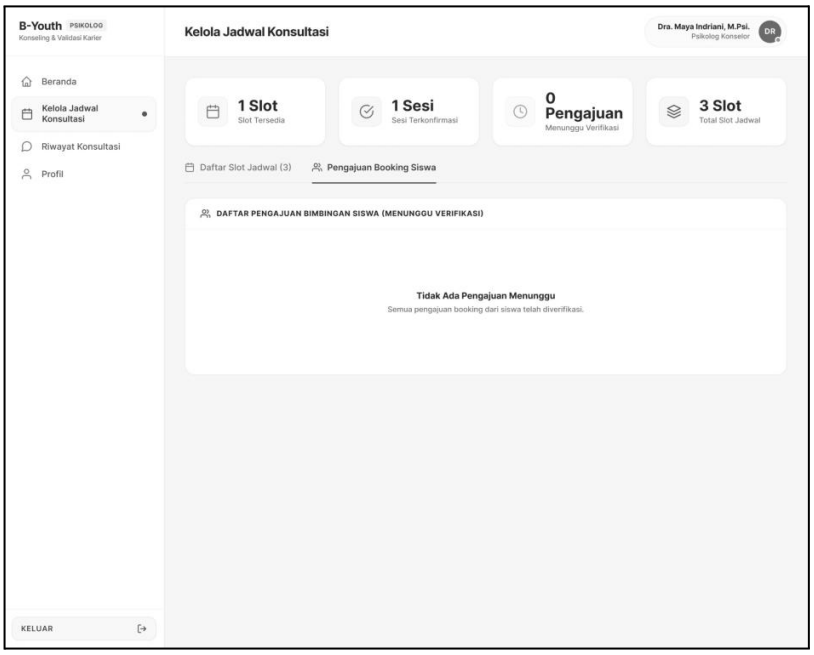
Gambar 3.13 Wireframe Halaman Riwayat Asesmen Siswa (US-11)

Wireframe halaman Riwayat Asesmen (ID *User Story*: US-11) ditampilkan pada Gambar 3.13. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk melihat kembali hasil asesmen yang pernah dikerjakan dan tersimpan dalam sistem B-*Youth*. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal pengerjaan asesmen, hasil identifikasi RIASEC, serta rekomendasi program studi yang diperoleh pada setiap asesmen sebelumnya.



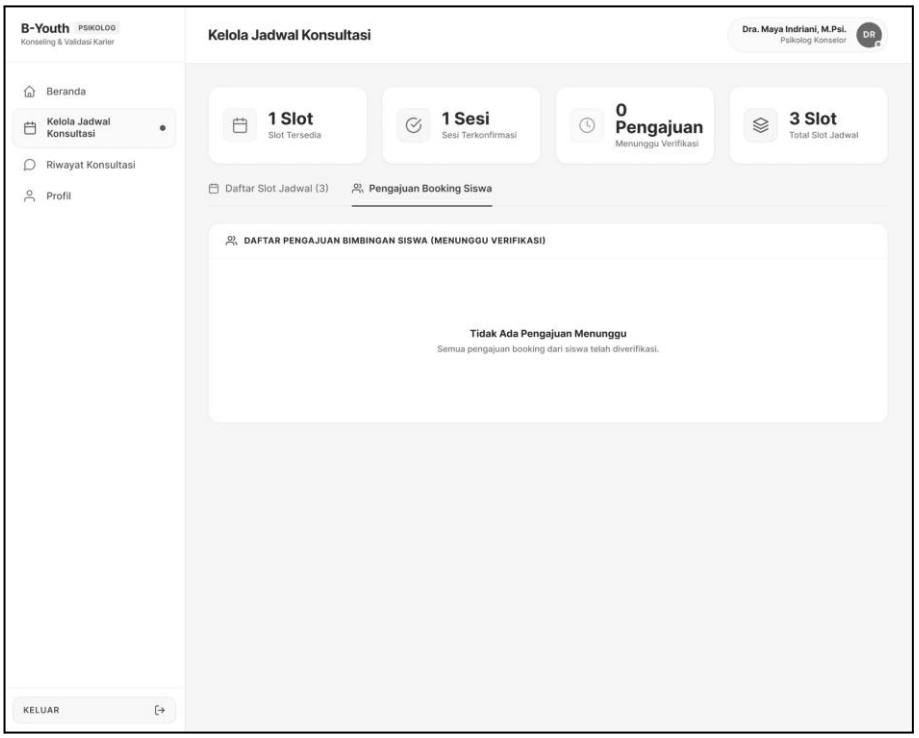
Gambar 3.14 Wireframe Halaman *Booking* Konsultasi (US-12)

Wireframe halaman *Booking* Konsultasi (ID *User Story*: US-12) ditampilkan pada Gambar 3.14. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk mengajukan jadwal konsultasi dengan psikolog melalui sistem B-*Youth*. Siswa dapat melihat informasi psikolog beserta ketersediaan jadwal, memilih tanggal dan waktu konsultasi, serta mengirimkan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan dari psikolog.



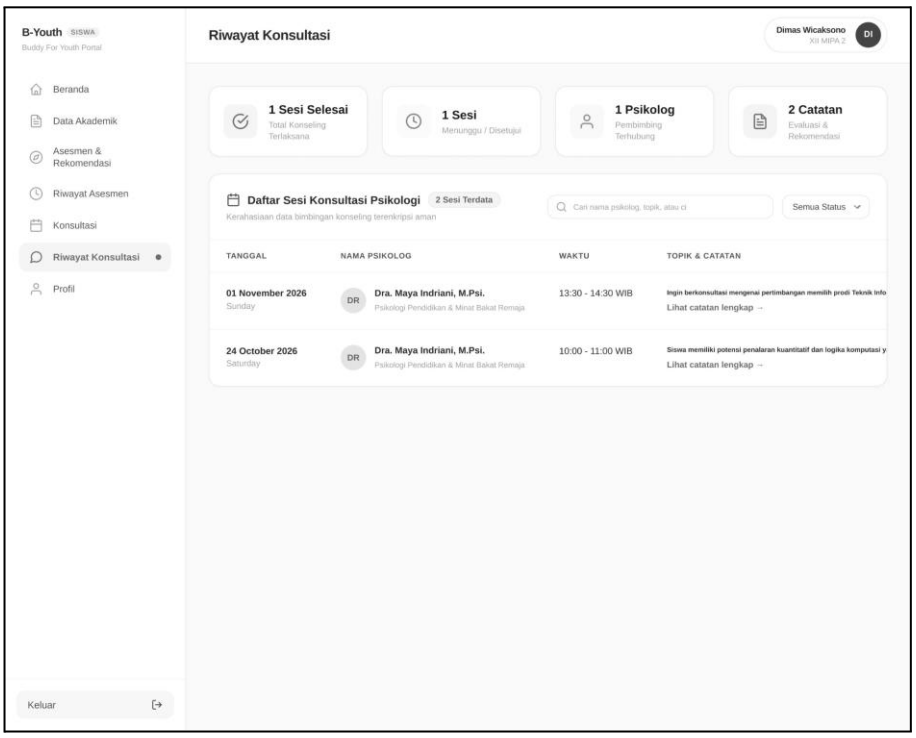
Gambar 3.15 Wireframe Halaman Daftar Permintaan Konsultasi dan Verifikasi *Booking* (US-13 & US-14)

Wireframe Halaman Daftar Permintaan Konsultasi dan Verifikasi *Booking* (ID *User Story*: US-13 dan US-14) ditampilkan pada Gambar 3.15. Halaman ini digunakan oleh psikolog untuk melihat dan mengelola permintaan konsultasi yang diajukan oleh siswa. Psikolog dapat melihat informasi nama siswa, tanggal dan waktu pengajuan, serta catatan konsultasi, kemudian memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan tersebut. Apabila permintaan disetujui, psikolog dapat menambahkan tautan Zoom sebagai media pelaksanaan konsultasi.



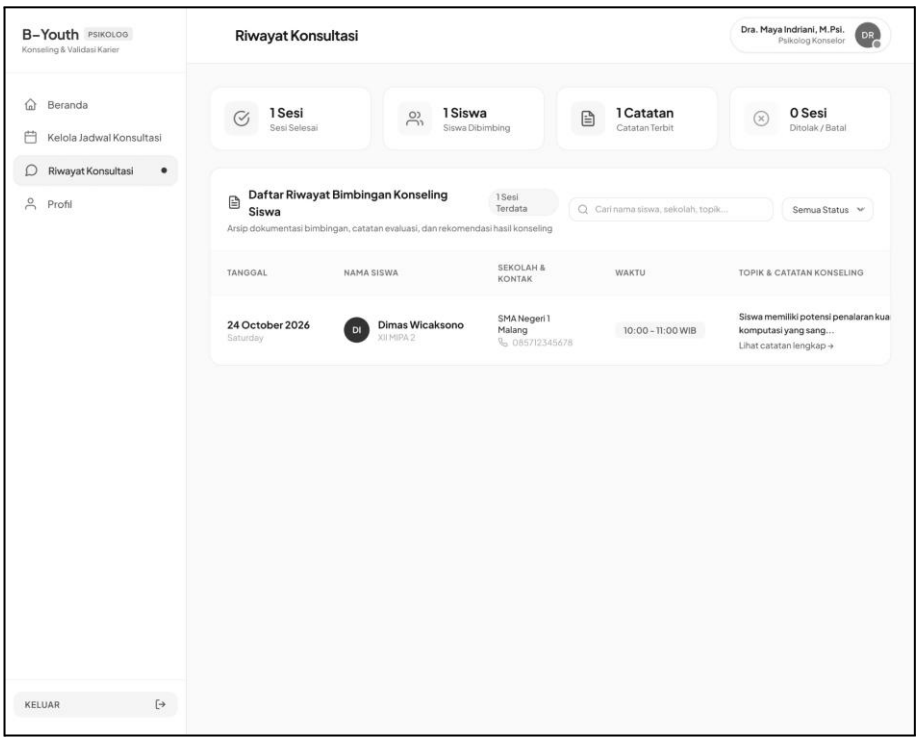
Gambar 3.16 Wireframe Halaman *Dashboard* Psikolog (US-15)

Wireframe halaman *Dashboard* Psikolog (ID *User Story*: US-15) ditampilkan pada Gambar 3.16. Halaman ini merupakan halaman utama yang digunakan psikolog untuk melihat ringkasan permintaan dan jadwal konsultasi yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah permintaan konsultasi, jumlah konsultasi yang disetujui dan ditolak, serta daftar jadwal konsultasi mendatang dan aktivitas terbaru.



Gambar 3.17 Wireframe Halaman Riwayat Konsultasi Siswa (US-16)

Wireframe halaman Riwayat Konsultasi Siswa (ID *User Story*: US-16) ditampilkan pada Gambar 3.17. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk melihat kembali seluruh pengajuan konsultasi yang pernah dilakukan melalui sistem B-*Youth*. Informasi yang ditampilkan meliputi nama psikolog, tanggal dan waktu konsultasi, status pengajuan, serta tautan Zoom untuk konsultasi yang telah disetujui.



Gambar 3.18 Wireframe Halaman Riwayat Konsultasi Psikolog (US-17)

Wireframe halaman Riwayat Konsultasi Psikolog (ID *User Story*: US-17) ditampilkan pada Gambar 3.17. Halaman ini digunakan oleh psikolog untuk melihat riwayat konsultasi yang pernah ditangani melalui sistem B-*Youth*. Informasi yang ditampilkan meliputi nama siswa, tanggal dan waktu konsultasi, status konsultasi, serta catatan terkait konsultasi sehingga psikolog dapat melihat kembali data konsultasi sebelumnya.

3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode

Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode

Aspek	Kesepakatan
Struktur repositori	Menggunakan satu repositori Git untuk menyimpan kode Laravel dan Python. Kode Laravel disimpan pada folder /app, /resources, dan /routes, sedangkan mesin AI disimpan pada folder /python, yang berisi ai_engine.py, recommendation_engine.py, riasec.py, cosine_similarity.py, forward_chaining.py, dan saw.py.

Aspek	Kesepakatan
Data dan model	Data asesmen dan katalog program studi dikelola melalui database dan kode program. File konfigurasi pribadi seperti .env, folder vendor, serta file sementara dan cache tidak diunggah ke repositori.
Reprodusibilitas	Dependensi Laravel dicatat dalam composer.json dan composer.lock, sedangkan dependensi Python dicatat dalam requirements.txt. Pengaturan lingkungan aplikasi menggunakan .env.example sebagai contoh konfigurasi.
Konvensi kode	Kode PHP mengikuti standar penulisan Laravel, sedangkan kode Python mengikuti PEP 8. Penamaan fungsi dan variabel Python menggunakan snake_case, sedangkan nama class menggunakan PascalCase.
Percabangan dan commit	Perubahan kode disimpan menggunakan Git. Pesan commit dibuat singkat dan menjelaskan perubahan yang dilakukan, seperti feat untuk penambahan fitur, fix untuk perbaikan kesalahan, dan refactor untuk perubahan struktur kode.

3.6 Catatan Perubahan Desain

Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
1	Tidak ada perubahan desain.	Tidak terdapat umpan balik atau kendala teknis yang mengharuskan perubahan desain.	Tidak ada perubahan pada backlog.
2	[...]	[...]	[...]

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT

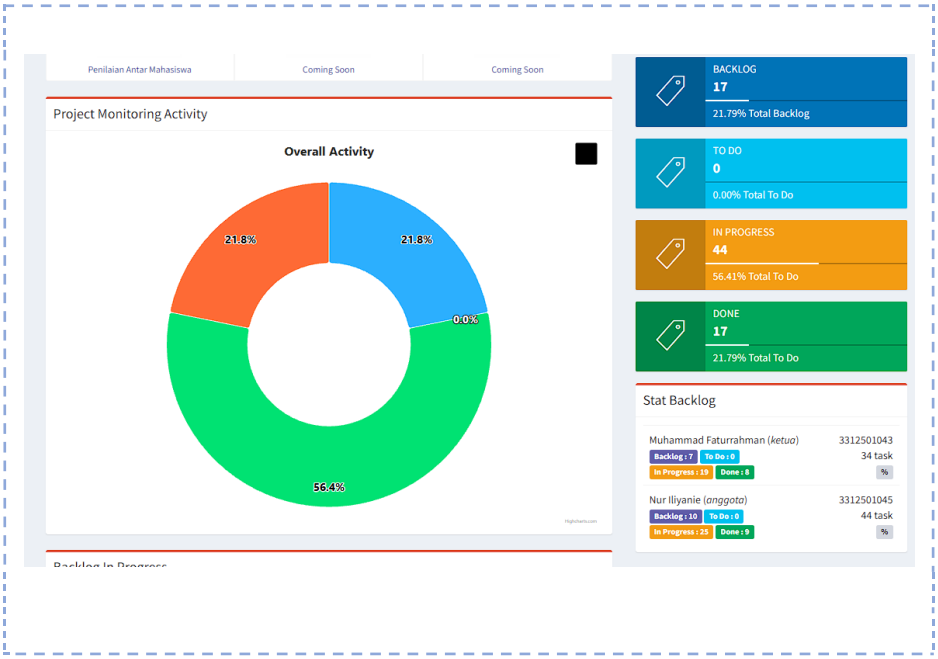
4.1 Sprint 1: Menyelesaikan fondasi sistem, pengelolaan data, autentikasi, dashboard awal, serta persiapan dataset AI Match

4.1.1 Sprint Planning

Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin *login* menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses sistem B-*Youth* sesuai peran saya.	Nur Iliyanie	5	*Done*
US-02	Sebagai siswa, saya ingin mendaftarkan akun baru yang tersimpan di database agar dapat menggunakan sistem B-*Youth*.	Nur Iliyanie	5	*Done*
US-03	Sebagai Admin, saya ingin mengintegrasikan halaman pengelolaan akun dengan database agar data akun pengguna dapat dikelola melalui web B-*Youth*.	Muhammad Faturrahman	7	*Done*
US-04	Sebagai Admin, saya ingin menghubungkan daftar program studi dengan database agar data program studi dapat ditampilkan dan dikelola melalui sistem.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
US-05	Sebagai Admin, saya ingin mengintegrasikan pertanyaan asesmen dengan database agar pertanyaan dapat dikelola secara dinamis melalui web B-*Youth*.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
US-06	Sebagai Admin, saya ingin melihat dashboard utama B-*Youth* agar dapat memantau informasi dan aktivitas sistem.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
US-07	Sebagai siswa, saya ingin melihat informasi dashboard yang terhubung dengan database agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan data akun saya.	Nur Iliyanie	5	*Done*
US-08	Sebagai siswa, saya ingin menyimpan dan melihat data akademik yang terhubung dengan database agar dapat digunakan dalam proses asesmen dan rekomendasi program studi.	Nur Iliyanie	5	*Done*
EN-01	Sebagai tim pengembang, saya ingin menyiapkan dataset asesmen RIASEC dan katalog program studi agar data dapat digunakan dalam proses AI Match.	Nur Iliyanie	5	*Done*

4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan



Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1

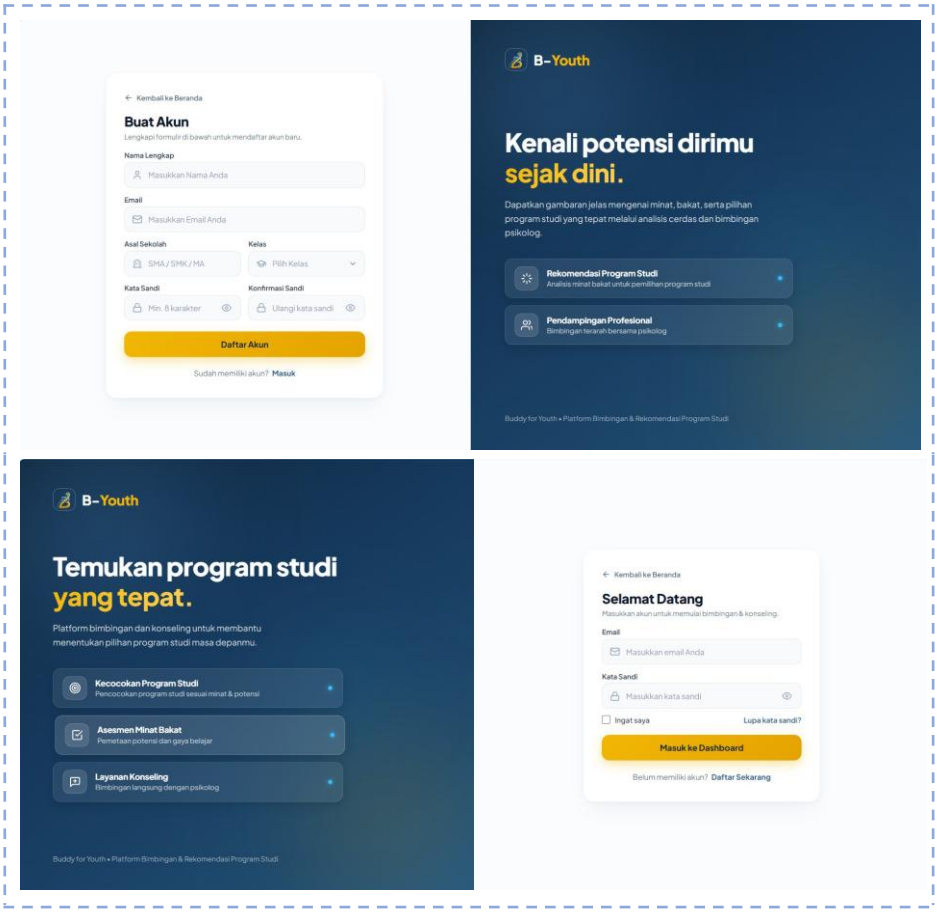
Gambar 4.1 menampilkan grafik *Project Monitoring Activity* (*Overall Activity*) dari papan proyek *Siap PBL* pada akhir *Sprint* 1. Grafik donat tersebut membagi 78 total tugas proyek ke dalam empat status, yaitu *Backlog* sebanyak 17 tugas (21,8%), *To Do* sebanyak 0 tugas (0,0%), *In Progress* sebanyak 44 tugas (56,4%), dan *Done* sebanyak 17 tugas (21,8%). Selain itu, panel *Stat Backlog* di sisi kanan merinci distribusi beban kerja masing-masing anggota, yaitu Muhammad Faturrahman dengan 34 tugas dan Nur Iliyanie dengan 44 tugas, sehingga progres pengerjaan fondasi sistem dapat dipantau dengan jelas.

Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
12 Oktober 2026	Data prodi masih menggunakan data fiktif / *dummy data* yang menyebabkan penggunaan *AI Match* tidak konsisten	Menginput manual data prodi serta prospek karir pada aktor Admin di halaman kelola program studi	Selesai

4.1.3 Increment yang Dihasilkan

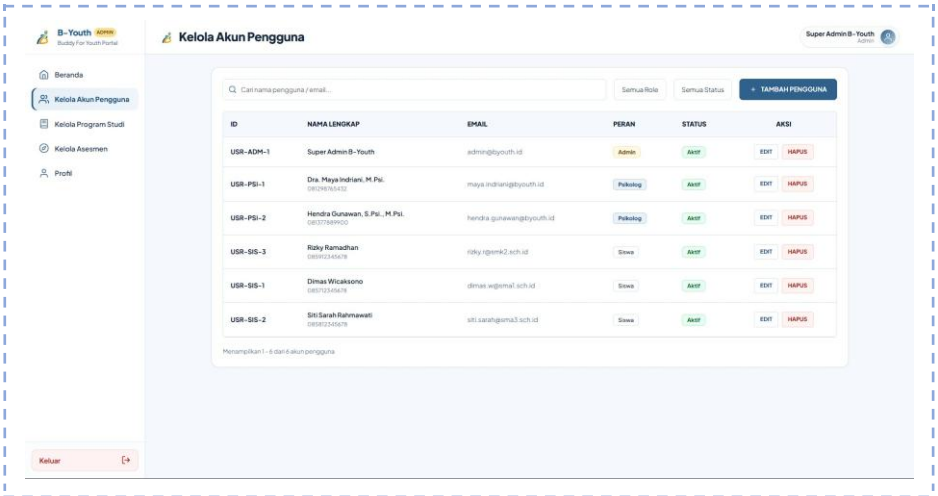
Pada akhir Sprint 1, tim berhasil menyelesaikan seluruh sembilan item backlog yang direncanakan dan menghasilkan *working increment* untuk target rilis v1.0 (MVP). Seluruh fitur yang dikembangkan pada sprint ini telah memenuhi kriteria Definition of Done (DoD), terintegrasi dengan basis data MySQL, serta tercatat pada repositori GitHub dengan tag rilis v1.0. Adapun rincian *increment* fitur dan persiapan data yang dihasilkan pada rilis v1.0 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Halaman *Login* dan Registrasi Pengguna (US-01, US-02) pada Rilis v1.0

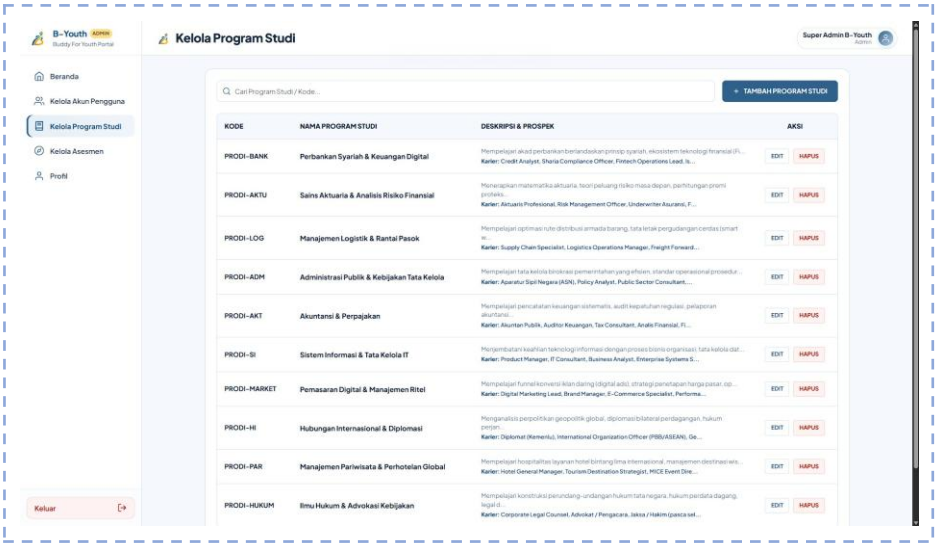
Gambar 4.2 memperlihatkan antarmuka halaman registrasi dan *login* pada sistem *B-Youth*. Formulir "Buat Akun" meminta masukan berupa nama lengkap, *email*, asal sekolah, kelas, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, sedangkan formulir "Selamat Datang" meminta *email* dan kata sandi yang dilengkapi opsi

"Ingat saya" serta tautan lupa kata sandi. Di samping setiap formulir terdapat panel biru yang menyajikan pesan pengantar beserta ringkasan fitur utama *platform*, yaitu rekomendasi program studi, asesmen minat bakat, dan layanan konseling.



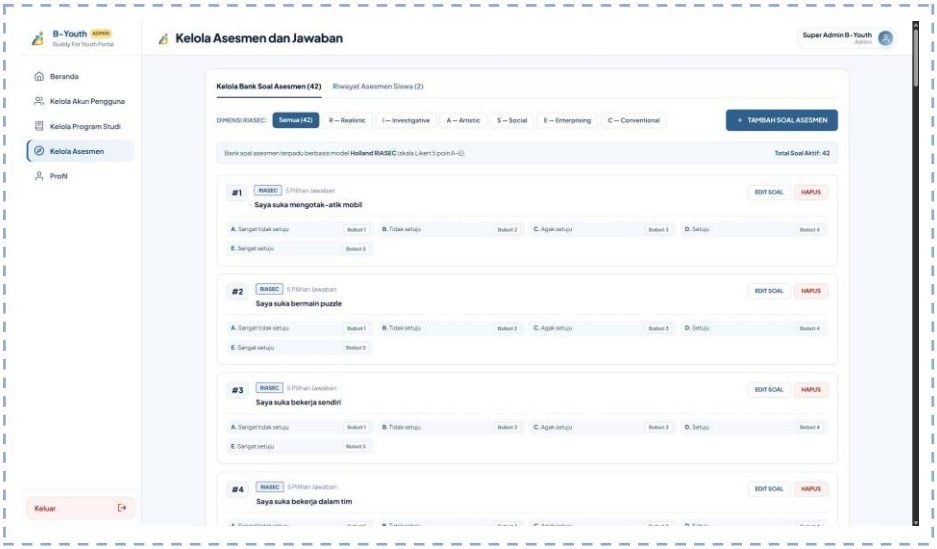
Gambar 4.3 Antarmuka Kelola Akun Pengguna Admin (US-03) pada Rilis v1.0

Gambar 4.3 menunjukkan halaman Kelola Akun Pengguna milik Admin pada rilis v1.0. Tabel data utama memuat kolom ID pengguna, nama lengkap, alamat *email*, label peran (Admin, Psikolog, atau Siswa), indikator status akun, serta tombol aksi *Edit* dan Hapus pada setiap baris data. Di bagian atas tabel juga disediakan kolom pencarian kata kunci, *dropdown filter* berdasarkan peran dan status, serta tombol "Tambah Pengguna" untuk memudahkan administrasi akun.



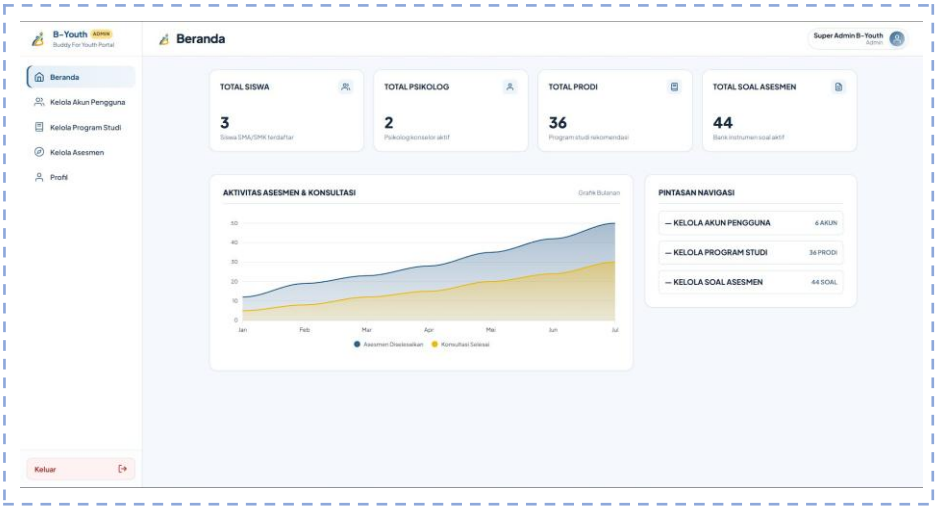
Gambar 4.4 Antarmuka Kelola Program Studi Admin (US-04) pada Rilis v1.0

Gambar 4.4 menampilkan halaman Kelola Program Studi yang memuat daftar 36 program studi lengkap dengan kode unik, nama program studi, deskripsi singkat keilmuan, dan daftar prospek karier lulusannya. Pada bagian atas halaman terdapat bilah pencarian untuk menyaring data berdasarkan nama atau kode program studi secara cepat. Selain itu, Admin dapat menekan tombol "Tambah Program Studi" di sudut kanan atas untuk memasukkan data baru, atau menggunakan tombol *Edit* dan Hapus pada masing-masing baris untuk memperbarui katalog.



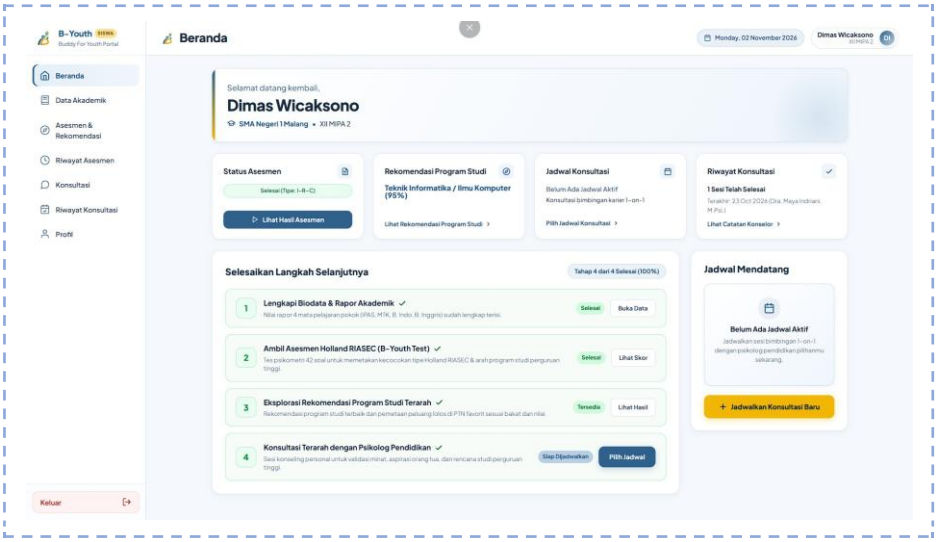
Gambar 4.5 Antarmuka Kelola Asesmen Admin (US-05) pada Rilis v1.0

Gambar 4.5 memperlihatkan antarmuka halaman Kelola Asesmen dan Jawaban yang terbagi ke dalam dua *tab* navigasi, yaitu "Kelola Bank Soal Asesmen (42)" dan "Riwayat Asesmen Siswa". Pada bagian atas daftar soal terdapat tombol *filter* kategori untuk menyaring butir pernyataan berdasarkan enam dimensi RIASEC (*Realistic*, *Investigative*, *Artistic*, *Social*, *Enterprising*, dan *Conventional*) serta tombol "+ Tambah Soal Asesmen". Setiap kartu soal menampilkan nomor urut, label dimensi RIASEC, teks pernyataan, lima opsi jawaban berskala Likert beserta bobot poinnya (1 sampai 5), serta tombol *Edit* Soal dan Hapus.



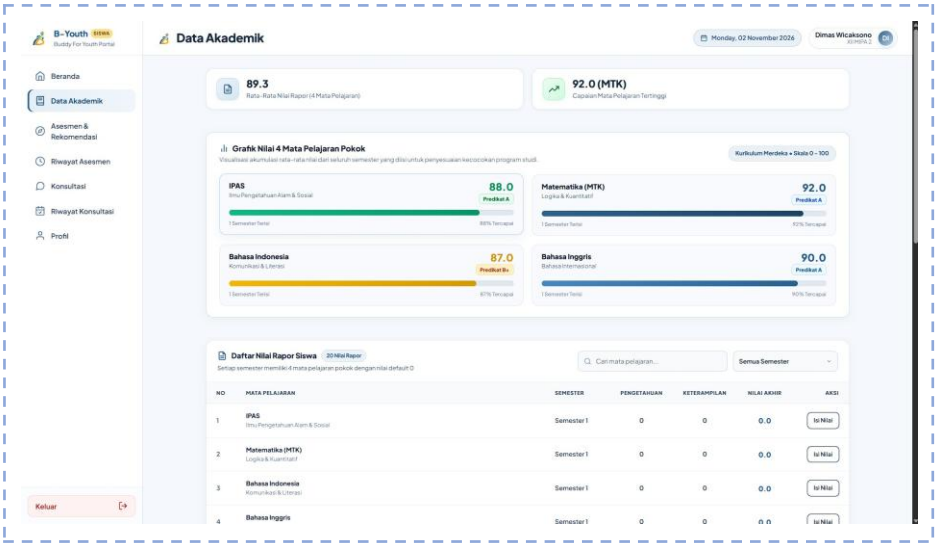
Gambar 4.6 Antarmuka Dashboard Admin (US-06) pada Rilis v1.0

Gambar 4.6 menampilkan tata letak halaman Beranda (*Dashboard*) utama bagi pengguna dengan peran Admin. Bagian atas halaman memuat empat kartu metrik utama yang merangkum jumlah total siswa terdaftar, total psikolog aktif, total program studi (36 prodi), dan total soal asesmen. Di bagian bawahnya disajikan grafik area bulanan untuk memvisualisasikan tren aktivitas penyelesaian asesmen dan sesi konsultasi, yang berdampingan dengan panel "Pintasan Navigasi" untuk akses cepat menuju menu pengelolaan data *master*.



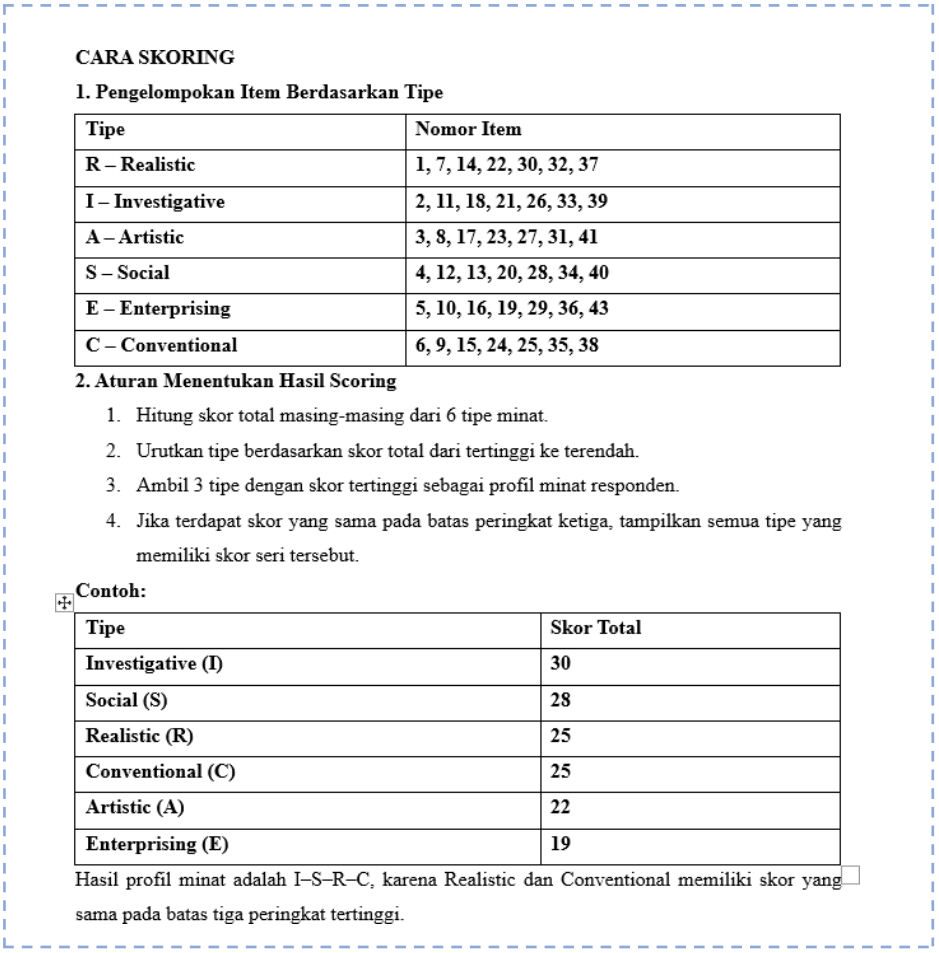
Gambar 4.7 Antarmuka *Dashboard* Siswa (US-07) pada Rilis v1.0

Gambar 4.7 menampilkan antarmuka Beranda (*Dashboard*) Siswa yang diawali dengan kartu sapaan berisi nama lengkap siswa, asal sekolah, dan tingkat kelas. Tepat di bawahnya terdapat empat kartu status yang merangkum kode profil hasil asesmen, rekomendasi program studi teratas beserta persentase kecocokannya, status jadwal konsultasi aktif, serta jumlah riwayat konsultasi yang telah diselesaikan. Bagian bawah halaman dilengkapi dengan daftar panduan "Selesaikan Langkah Selanjutnya" yang memuat indikator persentase progres penyelesaian tahapan pengguna, serta panel "Jadwal Mendatang" yang menyediakan tombol pintasan "+ Jadwalkan Konsultasi Baru".



Gambar 4.8 Antarmuka Kelola Data Akademik Siswa (US-08) pada Rilis v1.0

Gambar 4.8 memperlihatkan halaman Data Akademik yang menyajikan rekapitulasi capaian nilai rapor siswa secara terstruktur. Pada bagian atas ditampilkan dua kartu sorotan yang memuat nilai rata-rata rapor keseluruhan serta mata pelajaran dengan capaian nilai tertinggi, disusul oleh visualisasi grafik batang horizontal untuk empat mata pelajaran pokok (IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) beserta predikatnya. Di bagian bawah halaman terdapat tabel "Daftar Nilai Rapor Siswa" yang merinci nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai akhir per semester, lengkap dengan tombol "Isi Nilai" pada setiap baris untuk memperbarui data.



CARA SKORING

1. Pengelompokan Item Berdasarkan Tipe

Tipe	Nomor Item
R – Realistic	1, 7, 14, 22, 30, 32, 37
I – Investigative	2, 11, 18, 21, 26, 33, 39
A – Artistic	3, 8, 17, 23, 27, 31, 41
S – Social	4, 12, 13, 20, 28, 34, 40
E – Enterprising	5, 10, 16, 19, 29, 36, 43
C – Conventional	6, 9, 15, 24, 25, 35, 38

2. Aturan Menentukan Hasil Scoring

1. Hitung skor total masing-masing dari 6 tipe minat.
2. Urutkan tipe berdasarkan skor total dari tertinggi ke terendah.
3. Ambil 3 tipe dengan skor tertinggi sebagai profil minat responden.
4. Jika terdapat skor yang sama pada batas peringkat ketiga, tampilkan semua tipe yang memiliki skor seri tersebut.

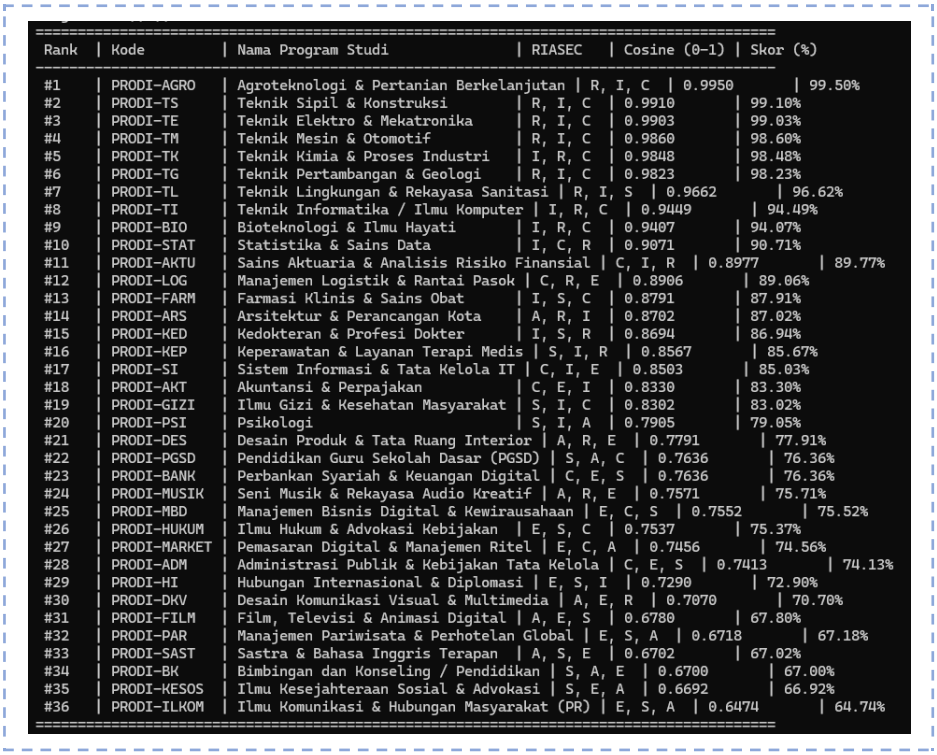
Contoh:

Tipe	Skor Total
Investigative (I)	30
Social (S)	28
Realistic (R)	25
Conventional (C)	25
Artistic (A)	22
Enterprising (E)	19

Hasil profil minat adalah I–S–R–C, karena Realistic dan Conventional memiliki skor yang sama pada batas tiga peringkat tertinggi.

Gambar 4.9 Dataset Skoring Program Studi Berdasarkan Pertanyaan RIASEC (EN-01) pada Rilis v1.0

Gambar 4.9 memuat dokumentasi aturan skoring instrumen asesmen RIASEC yang digunakan sebagai acuan logika pada berkas riasec.py. Bagian pertama menampilkan tabel pemetaan nomor item soal (masing-masing 7 nomor item) untuk keenam tipe minat, yaitu *Realistic* (R), *Investigative* (I), *Artistic* (A), *Social* (S), *Enterprising* (E), dan *Conventional* (C). Bagian kedua dan ketiga menjabarkan prosedur penentuan profil minat berdasarkan pengurutan tiga skor tertinggi beserta contoh tabel simulasi perhitungan yang menghasilkan profil kode minat I-S-R-C ketika terdapat nilai seri pada peringkat ketiga.



Rank	Kode	Nama Program Studi	RIASEC	Cosine (0–1)	Skor (%)
#1	PRODI-AGRO	Agroteknologi & Pertanian Berkelanjutan	R, I, C	0.9950	99.50%
#2	PRODI-TS	Teknik Sipil & Konstruksi	R, I, C	0.9910	99.10%
#3	PRODI-TE	Teknik Elektro & Mekatronika	R, I, C	0.9903	99.03%
#4	PRODI-TM	Teknik Mesin & Otomotif	R, I, C	0.9860	98.60%
#5	PRODI-TK	Teknik Kimia & Proses Industri	I, R, C	0.9848	98.48%
#6	PRODI-TG	Teknik Pertambangan & Geologi	R, I, C	0.9823	98.23%
#7	PRODI-TL	Teknik Lingkungan & Rekayasa Sanitasi	R, I, S	0.9662	96.62%
#8	PRODI-TI	Teknik Informatika / Ilmu Komputer	I, R, C	0.9449	94.49%
#9	PRODI-BIO	Bioteknologi & Ilmu Hayati	I, R, C	0.9407	94.07%
#10	PRODI-STAT	Statistika & Sains Data	I, C, R	0.9071	90.71%
#11	PRODI-AKTU	Sains Aktuaria & Analisis Risiko Finansial	C, I, R	0.8977	89.77%
#12	PRODI-LOG	Manajemen Logistik & Rantai Pasok	C, R, E	0.8906	89.06%
#13	PRODI-FARM	Farmasi Klinis & Sains Obat	I, S, C	0.8791	87.91%
#14	PRODI-ARS	Arsitektur & Perancangan Kota	A, R, I	0.8702	87.02%
#15	PRODI-KED	Kedokteran & Profesi Dokter	I, S, R	0.8694	86.94%
#16	PRODI-KEP	Keperawatan & Layanan Terapi Medis	S, I, R	0.8567	85.67%
#17	PRODI-SI	Sistem Informasi & Tata Kelola IT	C, I, E	0.8503	85.03%
#18	PRODI-AKT	Akuntansi & Perpajakan	C, E, I	0.8330	83.30%
#19	PRODI-GIZI	Ilmu Gizi & Kesehatan Masyarakat	S, I, C	0.8302	83.02%
#20	PRODI-PSI	Psikologi	S, I, A	0.7905	79.05%
#21	PRODI-DES	Desain Produk & Tata Ruang Interior	A, R, E	0.7791	77.91%
#22	PRODI-PGSD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S, A, C	0.7636	76.36%
#23	PRODI-BANK	Perbankan Syariah & Keuangan Digital	C, E, S	0.7636	76.36%
#24	PRODI-MUSIK	Seni Musik & Rekayasa Audio Kreatif	A, R, E	0.7571	75.71%
#25	PRODI-MBD	Manajemen Bisnis Digital & Kewirausahaan	E, C, S	0.7552	75.52%
#26	PRODI-HUKUM	Ilmu Hukum & Advokasi Kebijakan	E, S, C	0.7537	75.37%
#27	PRODI-MARKET	Pemasaran Digital & Manajemen Ritel	E, C, A	0.7456	74.56%
#28	PRODI-ADM	Administrasi Publik & Kebijakan Tata Kelola	C, E, S	0.7413	74.13%
#29	PRODI-HI	Hubungan Internasional & Diplomasi	E, S, I	0.7290	72.90%
#30	PRODI-DKV	Desain Komunikasi Visual & Multimedia	A, E, R	0.7070	70.70%
#31	PRODI-FILM	Film, Televisi & Animasi Digital	A, E, S	0.6780	67.80%
#32	PRODI-PAR	Manajemen Pariwisata & Perhotelan Global	E, S, A	0.6718	67.18%
#33	PRODI-SAST	Sastra & Bahasa Inggris Terapan	A, S, E	0.6702	67.02%
#34	PRODI-BK	Bimbingan dan Konseling / Pendidikan	S, A, E	0.6700	67.00%
#35	PRODI-KESOS	Ilmu Kesejahteraan Sosial & Advokasi	S, E, A	0.6692	66.92%
#36	PRODI-ILKOM	Ilmu Komunikasi & Hubungan Masyarakat (PR)	E, S, A	0.6474	64.74%

Gambar 4.10 Hasil Uji Baseline Cosine Similarity (EN-01) pada Rilis v1.0

Gambar 4.10 menampilkan keluaran uji baseline Cosine Similarity pada terminal. Tabel hasil mengurutkan 36 program studi berdasarkan nilai kemiripan kosinus (0–1) beserta persentase skornya, lengkap dengan kode, nama, dan tipe RIASEC setiap program studi. Peringkat teratas memperoleh skor 99,50% dan terendah 64,74%, sehingga fungsi perhitungan terbukti dapat memeringkat seluruh katalog.

4.1.4 Pengujian Penerimaan

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-01	US-01	*Login* dengan akun terdaftar yang valid	Email dan kata sandi valid untuk akun Admin, Siswa, dan Psikolog	Sistem memverifikasi kredensial dan mengarahkan ke halaman dashboard sesuai peran	Pengguna berhasil masuk ke *dashboard* masing-masing peran	Lulus
UT-02	US-01	*Login* dengan kredensial tidak valid	Email salah atau kata sandi tidak sesuai	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan *login*	Akses ditolak dan pesan kesalahan tampil di halaman *login*	Lulus
UT-03	US-02	Registrasi akun siswa baru	Nama lengkap, email aktif, dan kata sandi valid	Sistem memvalidasi data, menyimpan akun baru ke database, dan menampilkan konfirmasi berhasil	Akun siswa tersimpan di database dan konfirmasi registrasi tampil	Lulus
UT-04	US-03	Pengelolaan akun pengguna oleh Admin	Data akun baru, perubahan data pengguna, dan status aktif/nonaktif	Sistem menampilkan daftar akun serta menyimpan penambahan, perubahan, dan status akun ke database	Data akun berhasil ditambah, diubah, dan diperbarui statusnya di database	Lulus
UT-05	US-04	Pengelolaan data program studi oleh Admin.	Data program studi baru (kode, nama prodi, deskripsi, prospek karier).	Sistem menampilkan daftar prodi serta menyimpan penambahan, perubahan, dan penghapusan data ke database.	Data program studi berhasil ditambah, diubah, dan dihapus melalui sistem.	Lulus

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-06	US-05	Pengelolaan pertanyaan asesmen oleh Admin.	Butir pernyataan asesmen RIASEC dan kategori dimensinya.	Sistem menampilkan daftar pertanyaan serta menyimpan penambahan, perubahan, dan penghapusan soal.	Pertanyaan asesmen berhasil dikelola secara dinamis dan tersimpan di database.	Lulus
UT-07	US-06	Penampilan ringkasan pada dashboard Admin.	Akun Admin yang telah *login* dan data *master* pada database.	Sistem menampilkan jumlah akun siswa, psikolog, program studi, dan permintaan konsultasi.	Statistik ringkasan tampil sesuai dengan jumlah data terkini di database.	Lulus
UT-08	US-07	Penampilan informasi pada dashboard Siswa.	Akun Siswa yang sedang *login*.	Sistem menampilkan nama siswa, kelengkapan data diri, status asesmen, dan ringkasan rekomendasi.	Informasi dashboard tampil akurat sesuai dengan data akun siswa yang *login*.	Lulus
UT-09	US-08	Penyimpanan dan penampilan data akademik siswa.	Nilai rapor semester 5 (Matematika, IPAS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).	Sistem memvalidasi, menyimpan data akademik ke database, dan menampilkannya kembali pada halaman akademik.	Nilai akademik berhasil tersimpan di database dan tampil kembali sesuai akun siswa.	Lulus

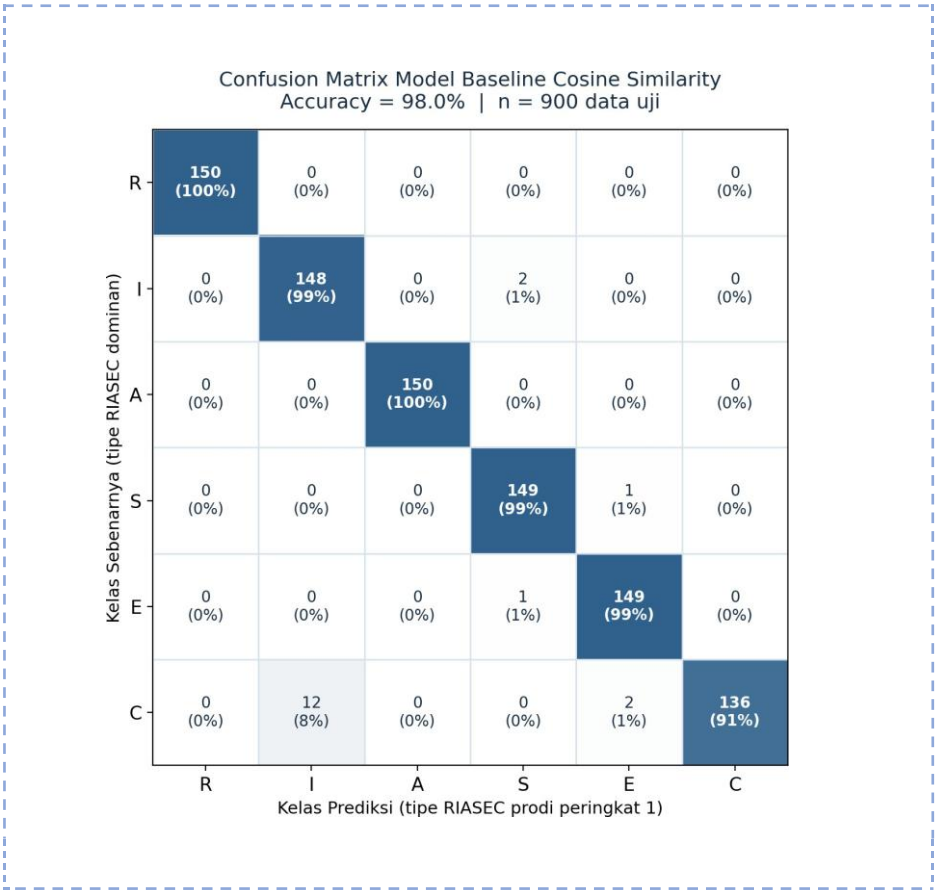
ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-10	EN-01	Validasi struktur dataset asesmen RIASEC dan katalog program studi.	42 butir pertanyaan RIASEC (6 dimensi) dan 36 data program studi.	Seluruh data memiliki struktur sesuai format yang ditentukan dan lolos 100% validasi kolom wajib.	42 butir soal dan 36 prodi tervalidasi 100% lengkap tanpa nilai kosong (missing value).	Lulus

Evaluasi Model

Evaluasi model pada *Sprint* 1 difokuskan pada pengujian validasi integritas struktur *dataset* instrumen asesmen RIASEC dan katalog program studi sebagai fondasi *baseline* perhitungan *Cosine Similarity*. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak terdapat data kosong (*missing value*) serta kesesuaian format masukan pada modul rekomendasi awal. Hasil evaluasi *baseline* disajikan pada Tabel 4.4 dan riwayat eksperimen pada Tabel 4.5.

Tabel 4.4 Evaluasi Komponen Model *Baseline* (*Sprint* 1)

Komponen / *Dataset*	Target Metrik	Hasil Aktual	Jumlah Data	Status
Dataset RIASEC (42 Soal)	Struktur Lengkap 100%	100% Valid	42 Butir Soal	Memenuhi Target
Dataset Katalog Program Studi	Struktur Lengkap 100%	100% Valid	36 Program Studi	Memenuhi Target
Baseline Cosine Similarity (*riasec.py*)	Agreement >= 0,95	0,98 (98%)	36 Program Studi	Memenuhi Target



Gambar 4.11 Confusion Matrix Model pada Data Uji

Gambar 4.11 menyajikan visualisasi *confusion matrix* hasil pengujian model *baseline Cosine Similarity* menggunakan 900 sampel data uji simulasi. Sumbu baris pada matriks merepresentasikan kelas dimensi RIASEC aktual, sumbu kolom merepresentasikan kelas hasil prediksi model, dan sel diagonal utama menunjukkan jumlah sampel yang berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Berdasarkan distribusi nilai pada matriks tersebut, model mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 98%, dengan simpangan prediksi terbesar hanya terjadi pada kelas *Conventional* sebanyak 12 sampel yang terklasifikasi ke dalam dimensi *Investigative*.

Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model *Sprint* 1

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	Hasil Metrik	Catatan
EXP-01	v1.0	*Baseline*: Persiapan struktur 42 soal RIASEC, katalog 36 prodi, dan fungsi *Cosine Similarity* awal.	Agreement = 1,00	Fondasi *AI Match* rilis v1.0 (*MVP*)

4.1.5 Sprint Review

Sprint Review 1 dilaksanakan pada akhir minggu ke-6 bersama Manajer Proyek (Ibu Sukma Evadini, S.T., M.Kom.) dan Klien/Psikolog (Ibu Siti Nasyukha, S.Psi., M.A.) dengan mendemokan langsung alur autentikasi multi-peran, panel pengelolaan data master Admin, serta *dashboard* siswa. Umpan balik yang diterima dari klien dan manajer proyek dirangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Umpan Balik *Sprint Review* 1

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada *Backlog*
Klien menyarankan agar instrumen asesmen nantinya tidak hanya memberikan hasil skor angka, tetapi juga disertai tips panduan eksplorasi minat bagi siswa.	Klien (Siti Nasyukha, S.Psi., M.A)	Dicatat sebagai bahan penyusunan teks penjelasan hasil asesmen pada pengembangan modul *AI Match* di *Sprint* 2.
Manpro mengingatkan agar data master program studi dan relasi *database* diuji secara ketat agar tidak ada kendala saat pemanggilan skrip Python di *Sprint* berikutnya.	Manpro (Sukma Evadini, S.T., M.Kom)	Melakukan pengujian integritas basis data dan standarisasi penyimpanan data master pada akhir *Sprint* 1.

4.1.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective 1 dilaksanakan menggunakan format *Stop-Start-Continue* untuk mengevaluasi ritme kerja tim dalam menyelesaikan fondasi awal proyek B-Youth. Hasil evaluasi retrospektif disajikan pada Tabel 4.7 dan rencana tindak lanjut (*Action Item*) pada Tabel 4.8.

Tabel 4.7 Hasil Retrospektif *Sprint* 1

Stop	*Start*	*Continue*
Menumpuk penggabungan kode (*merge*) di akhir batas waktu *sprint*.	Menerapkan batasan ukuran *Pull Request* (maksimal 300 baris kode) untuk memudahkan proses code *review*.	Melaksanakan *Daily Standup* secara rutin tepat waktu dan memperbarui *status* kartu kerja pada papan Siap PBL.

Tabel 4.8 *Action Item* Retrospektif *Sprint* 1

Action Item	PIC	Status di *Sprint* Berikutnya
Menerapkan prosedur *review Pull Request* secara kolaboratif sebelum melakukan *merge* ke *branch develop*.	Muhammad Faturrahman & Nur Iliyanie	Dijalankan secara konsisten pada *Sprint* 2 dan *Sprint* 3.

4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode

Seluruh pengembangan kode sumber pada *Sprint* 1 diunggah dan dikelola melalui repositori GitHub resmi proyek B-Youth. Rekapitulasi kontribusi *commit*, pembuatan dan *review Pull Request*, serta *User Story* yang diselesaikan oleh masing-masing anggota tim pada *Sprint* 1 disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kontribusi Repositori *Sprint* 1

Nama	*Commit*	PR Dibuat	PR Direview	*Story* Diselesaikan
Muhammad Faturrahman	11	4	4	US-03, US-04, US-05, US-06
Nur Iliyanie	17	5	5	US-01, US-02, US-07, US-08, EN-01

4.2 Sprint 2: Mengembangkan fitur asesmen, *AI Match*, rekomendasi program studi, riwayat asesmen, dan pengajuan konsultasi

4.2.1 Sprint Planning

Pada Sprint 2 (Minggu 7–10), Sprint Goal yang ditetapkan oleh tim adalah "Mengembangkan fitur asesmen, AI Match, rekomendasi program studi, riwayat

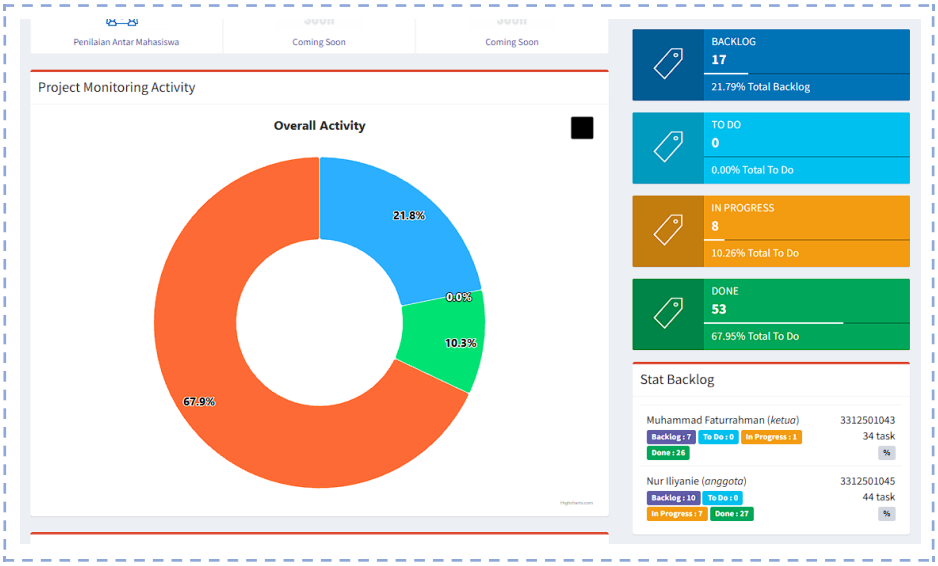
asesmen, dan pengajuan konsultasi" untuk mencapai target rilis v2.0. Total kapasitas yang direncanakan pada sprint ini adalah 49 Story Points (SP) yang terbagi ke dalam 5 *User Story* dan 4 *Enabler Story* sebagai berikut:

Tabel 4.10 *Sprint Backlog Sprint* 2

ID	*User Story* (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
US-09	Sebagai siswa, saya ingin mengisi asesmen dan menyimpan hasilnya ke *database*, sehingga hasil asesmen dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi program studi.	Nur Iliyanie	7	*Done*
US-10	Sebagai siswa, saya ingin mendapatkan rekomendasi program studi berdasarkan hasil asesmen dan nilai akademik, sehingga saya dapat mengetahui program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi saya.	Muhammad Faturrahman	7	*Done*
US-11	Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat asesmen yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat melihat kembali hasil asesmen dan rekomendasi program studi sebelumnya.	Nur Iliyanie	5	*Done*
US-12	Sebagai siswa, saya ingin mengajukan jadwal konsultasi yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat melakukan konsultasi dengan psikolog sesuai jadwal yang disetujui.	Nur Iliyanie	5	*Done*
US-13	Sebagai Psikolog, saya ingin mengambil daftar permintaan konsultasi dari *database*, sehingga saya dapat melihat pengajuan siswa beserta jadwal dan statusnya.	Muhammad Faturrahman	3	*Done*
EN-02	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode *Cosine Similarity* agar sistem dapat menghitung tingkat kecocokan profil minat siswa dengan program studi.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
EN-03	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode *Forward Chaining* agar sistem dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan asesmen dan nilai akademik siswa.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
EN-04	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan metode SAW agar sistem dapat menggabungkan skor kriteria dan menentukan peringkat rekomendasi program studi.	Muhammad Faturrahman	7	*Done*
EN-05	Sebagai tim pengembang, saya ingin mengimplementasikan *Text Generation* agar sistem dapat menghasilkan penjelasan dari rekomendasi program studi yang diberikan.	Nur Iliyanie	5	*Done*

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan *Sprint* 2 dilakukan secara rutin melalui *Daily Standup* setiap hari pukul 19.00 WIB menggunakan WhatsApp dan Google Meet, serta pelacakan *status* kartu kerja pada papan proyek Siap PBL dengan batas maksimal tiga kartu berstatus *In Progress* per anggota. Selama pelaksanaan *Sprint* 2, tim menghadapi beberapa hambatan teknis (*blocker*) terkait integrasi pemanggilan skrip Python dari Laravel dan penyesuaian bobot kriteria ketika siswa tidak mengisi nilai rapor. Rincian hambatan beserta langkah penyelesaiannya dirangkum pada Tabel 4.11.



Gambar 4.12 *Burndown Chart Sprint* 2

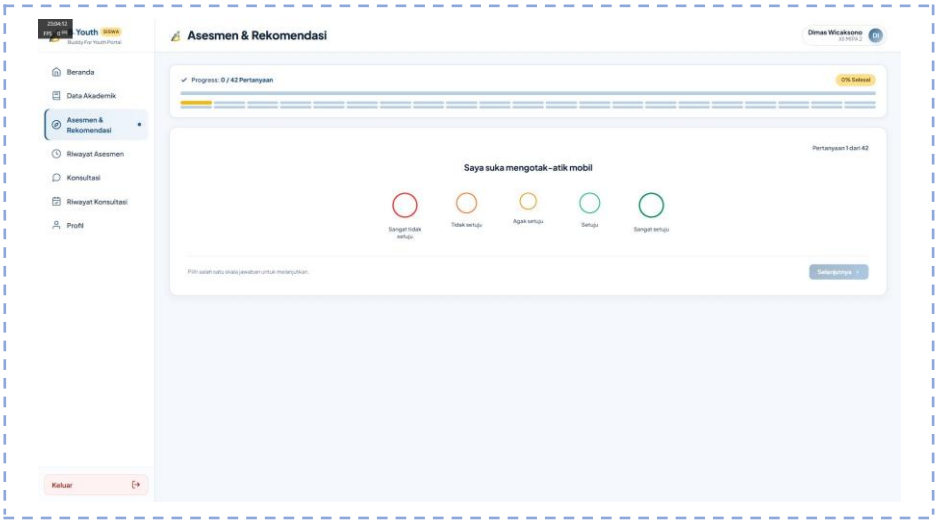
Gambar 4.12 menampilkan grafik *Project Monitoring Activity* (*Overall Activity*) pada papan kerja Siap PBL di akhir pelaksanaan *Sprint* 2. Dari total 78 *task* keseluruhan proyek, grafik donat menunjukkan bahwa sebanyak 53 *task* telah mencapai status *Done* (67,9%), 8 *task* berstatus *In Progress* (10,3%), 17 *task* berada pada antrean *Backlog* (21,8%), dan 0 *task* berstatus *To Do* (0,0%). Kenaikan persentase penyelesaian tugas dari 21,8% di *Sprint* 1 menjadi 67,9% di *Sprint* 2 membuktikan bahwa seluruh *User Story* dan *Enabler Story* untuk target rilis v2.0 telah berhasil dituntaskan sesuai jadwal.

Tabel 4.11 Hambatan Selama *Sprint* 2

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
22 Oktober 2026	Perhitungan skor SAW menjadi tidak seimbang apabila siswa belum mengisi data nilai rapor semester 5 (fitur opsional).	Menambahkan logika penyesuaian bobot adaptif pada *saw.py* dan *recommendation_engine.py* agar bobot otomatis dialihkan ke kecocokan RIASEC ketika nilai akademik kosong.	Selesai
28 Oktober 2026	Format pertukaran data antara *controller* Laravel dan eksekusi skrip Python *ai_engine.py* mengalami kendala parsing karakter khusus pada teks penjelasan.	Menstandarkan format komunikasi *input* dan *output* antara Laravel dan Python menggunakan struktur JSON ber-encoding UTF-8.	Selesai

4.2.3 Increment yang Dihasilkan

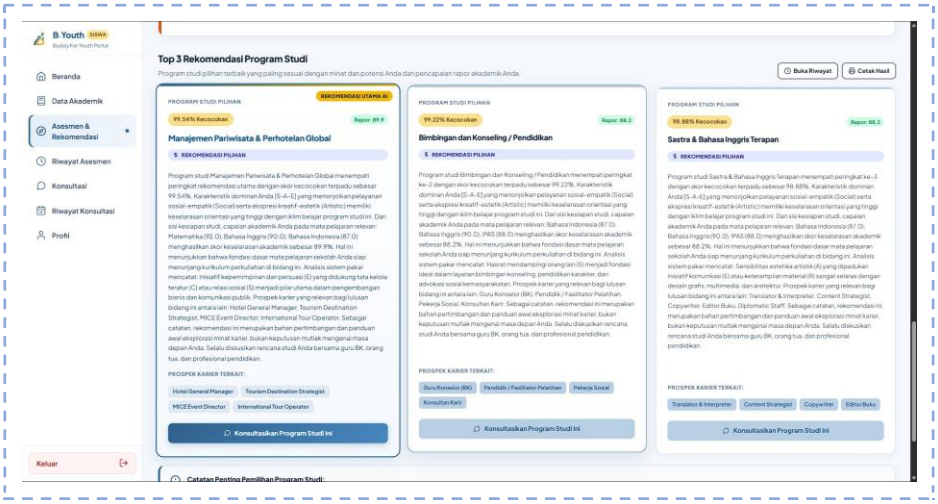
Pada *Sprint* 2, tim menghasilkan *working increment* untuk rilis v2.0 yang mengintegrasikan antarmuka aplikasi *web* Laravel dengan mesin rekomendasi Python. Seluruh fitur inti pengerjaan asesmen minat bakat, pemrosesan *AI Match*, riwayat asesmen, hingga pengajuan jadwal konsultasi telah terhubung dengan basis data MySQL. Rincian *increment* yang dihasilkan pada *Sprint* 2 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.13 Antarmuka Pengerjaan Asesmen RIASEC Siswa (US-09) pada Rilis v2.0

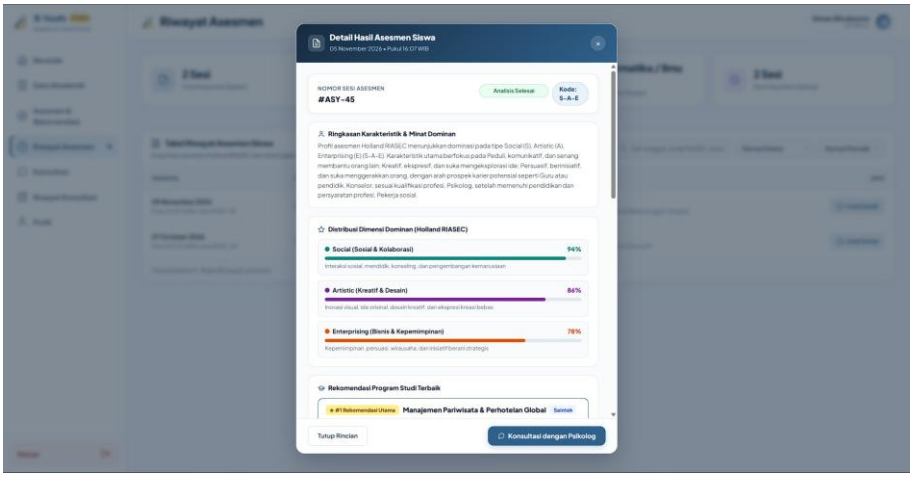
Gambar 4.13 memperlihatkan tampilan antarmuka halaman Asesmen & Rekomendasi saat siswa sedang mengerjakan butir soal asesmen. Pada bagian atas

kartu soal terdapat bilah indikator progres (*progress bar*) yang menampilkan jumlah pertanyaan yang telah dijawab dari total 42 pertanyaan beserta persentase penyelesaiannya. Setiap pernyataan disajikan satu per satu di tengah layar dengan lima tombol lingkaran berskala Likert (mulai dari "Sangat tidak setuju" hingga "Sangat setuju"), disertai tombol navigasi "Selanjutnya" di pojok kanan bawah yang akan aktif setelah siswa memilih salah satu opsi jawaban.



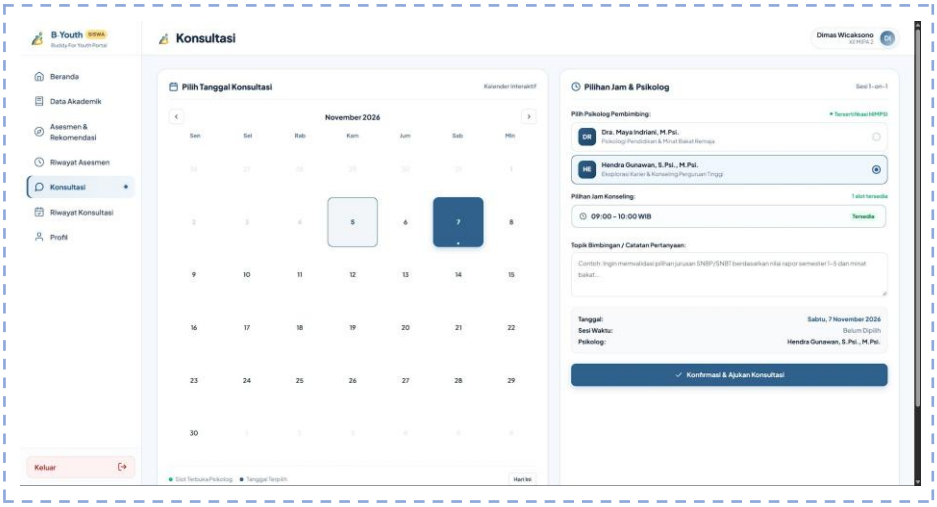
Gambar 4.14 Antarmuka Hasil Rekomendasi Program Studi *AI Match* (US-10) pada Rilis v2.0

Gambar 4.14 menampilkan halaman "Top 3 Rekomendasi Program Studi" yang menyajikan tiga kartu hasil rekomendasi secara berdampingan. Setiap kartu program studi memuat lencana persentase tingkat kecocokan dan skor rata-rata rapor, judul program studi, paragraf narasi penjelasan alasan kecocokan yang dibangkitkan secara dinamis, serta label daftar prospek karier terkait. Pada kartu peringkat pertama disematkan penanda khusus bertuliskan "Rekomendasi Utama AI", dan di bagian bawah masing-masing kartu tersedia tombol "Konsultasikan Program Studi Ini" serta tombol "Buka Riwayat" dan "Cetak Hasil" di sudut kanan atas halaman.



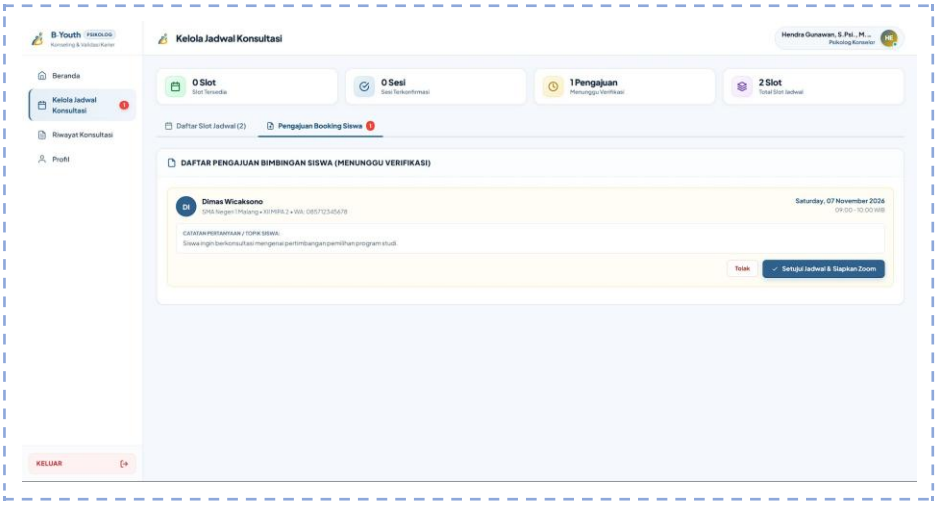
Gambar 4.15 Antarmuka Riwayat Asesmen Siswa (US-11) pada Rilis v2.0

Gambar 4.15 menampilkan jendela *modal pop-up* "Detail Hasil Asesmen Siswa" yang diakses dari tabel halaman Riwayat Asesmen. Jendela detail ini memuat informasi nomor identifikasi sesi asesmen (#ASY-46), lencana status validasi, kode profil tiga huruf RIASEC dominan (S-A-E), serta paragraf ringkasan karakteristik kepribadian dan minat siswa. Di bagian bawahnya disajikan grafik batang persentase untuk tiga dimensi dominan (*Social*, *Artistic*, dan *Enterprising*), kotak sorotan rekomendasi program studi terbaik, serta tombol aksi "Konsultasi dengan Psikolog" untuk menindaklanjuti hasil tersebut.



Gambar 4.16 Antarmuka Pengajuan Konsultasi(US-12) pada Rilis v2.0

Gambar 4.16 memperlihatkan tata letak halaman Konsultasi pada akun Siswa yang terbagi menjadi dua panel utama. Panel sebelah kiri menampilkan kalender interaktif bulanan ("Pilih Tanggal Konsultasi") untuk memilih tanggal sesi, sedangkan panel sebelah kanan ("Pilihan Jam & Psikolog") menampilkan daftar psikolog pembimbing, pilihan slot jam konseling yang tersedia, serta kolom teks untuk menuliskan topik bimbingan atau pertanyaan. Pada bagian kanan bawah terdapat kotak ringkasan jadwal yang dipilih beserta tombol biru "Konfirmasi & Ajukan Konsultasi" untuk mengirimkan permohonan jadwal.



Gambar 4.17 Antarmuka Daftar Permintaan Konsultasi (US-13) pada Rilis v2.0

Gambar 4.17 menunjukkan halaman Kelola Jadwal Konsultasi pada antarmuka pengguna Psikolog. Bagian atas halaman menampilkan empat kartu ringkasan kapasitas yang terdiri atas jumlah slot tersedia, sesi terkonfirmasi, pengajuan menunggu verifikasi, dan total slot jadwal yang dibuka. Pada *tab* "Pengajuan Booking Siswa", sistem menampilkan kartu rincian permintaan bimbingan yang memuat nama lengkap siswa, asal sekolah, kode profil RIASEC, tanggal dan jam sesi yang diajukan, kutipan topik konsultasi, serta tombol aksi "Tolak" dan "Setujui Jadwal & Siapkan Zoom".

4.2.4 Pengujian Penerimaan

Pengujian penerimaan pada *Sprint* 2 dilakukan terhadap seluruh *acceptance criteria* dari lima *User Story* dan empat *Enabler Story* yang dikerjakan. Rincian skenario dan hasil pengujian penerimaan *Sprint* 2 disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Penerimaan *Sprint* 2

ID Uji	*Story*	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-11	US-09	Pengisian dan penyimpanan jawaban asesmen RIASEC oleh siswa.	42 jawaban pernyataan skala Likert 1–5 pada akun siswa aktif.	Sistem memvalidasi kelengkapan 42 jawaban dan menyimpan hasil asesmen ke *database*.	Seluruh jawaban asesmen berhasil divalidasi dan tersimpan di *database* sesuai akun siswa.	Lulus
UT-12	US-10	Pemrosesan *AI Match* dan penampilan *Top-3* rekomendasi program studi.	Profil hasil asesmen RIASEC dan data nilai rapor semester 5 siswa.	Sistem memproses data melalui mesin AI dan menampilkan 3 prodi dengan skor tertinggi beserta alasannya.	Tampil 3 rekomendasi program studi teratas lengkap dengan skor kecocokan dan deskripsi alasan.	Lulus
UT-13	US-11	Penampilan daftar riwayat asesmen dan rekomendasi siswa.	Akun siswa yang telah memiliki data riwayat asesmen di *database*.	Sistem mengambil dan menampilkan riwayat tanggal asesmen, profil RIASEC, dan hasil rekomendasi.	Daftar riwayat asesmen dan detail rekomendasi sebelumnya tampil akurat sesuai akun siswa.	Lulus
UT-14	US-12	Pengajuan jadwal konsultasi psikolog oleh siswa.	Pilihan nama psikolog, tanggal konsultasi, dan waktu sesi konsultasi.	Sistem memvalidasi jadwal dan menyimpan pengajuan dengan *status* menunggu persetujuan.	Data pengajuan konsultasi tersimpan di *database* dengan *status* menunggu persetujuan dan notifikasi tampil.	Lulus
UT-15	US-13	Penampilan daftar permintaan konsultasi pada halaman Psikolog.	Akun Psikolog aktif dan data pengajuan konsultasi dari siswa di *database*.	Sistem menampilkan daftar pengajuan konsultasi beserta nama siswa, jadwal, dan statusnya.	Daftar permintaan konsultasi siswa tampil lengkap dan sesuai dengan data pada *database*.	Lulus
UT-16	EN-02	Perhitungan skor kemiripan minat dengan metode *Cosine Similarity*.	Vektor 6 dimensi RIASEC siswa dan vektor 36 program studi.	Sistem menghasilkan skor kemiripan seluruh program studi dalam rentang nilai 0 hingga 1.	Skor *Cosine Similarity* untuk 36 program studi berhasil dihitung secara akurat pada rentang 0–1.	Lulus

UT-17	EN-03	Eksekusi aturan pakar menggunakan metode *Forward Chaining*.	Kombinasi kode minat RIASEC dominan, nilai rapor, dan basis aturan IF-THEN.	Aturan yang memenuhi kondisi *input* dieksekusi dan menghasilkan bobot kesimpulan pakar.	Mesin inferensi berhasil mengeksekusi aturan yang cocok dan menghasilkan skor bobot aturan.	Lulus
UT-18	EN-04	Pemeringkatan program studi menggunakan metode SAW.	Matriks skor *Cosine Similarity*, kesiapan akademik, dan skor aturan *Forward Chaining*.	Sistem melakukan normalisasi, pembobotan kriteria, dan mengurutkan *Top-3* program studi tertinggi.	Perhitungan SAW menghasilkan skor akhir yang konsisten dan mengurutkan 3 prodi tertinggi dengan tepat.	Lulus
UT-19	EN-05	Pembentukan penjelasan otomatis melalui *Rule-Based Text Generation*.	Data *Top-3* prodi terpilih, tipe RIASEC dominan, dan nilai mata pelajaran pendukung.	Sistem menyusun teks penjelasan alasan kecocokan yang relevan dengan profil *input* siswa.	Teks penjelasan rekomendasi berhasil dibangkitkan secara dinamis dan sesuai dengan data siswa.	Lulus

Evaluasi Model

Sesuai dengan Rencana Eksperimen pada Tabel 3.2, evaluasi komponen AI pada *Sprint* 2 berfokus pada pengujian akurasi perhitungan modul *Cosine Similarity*, ketepatan eksekusi aturan *Forward Chaining* (*Forward Chaining Rule Accuracy*), serta akurasi perhitungan pemeringkatan *Simple Additive Weighting* (*SAW Calculation Accuracy*) menggunakan skenario profil data uji siswa. Hasil evaluasi komponen model pada *Sprint* 2 disajikan pada Tabel 4.13 dan riwayat eksperimennya pada Tabel 4.14.

Tabel 4.13 Evaluasi Komponen Model *AI Match Sprint* 2

Komponen / Metode	Target Metrik	Hasil Aktual	Jumlah Skenario Uji	Status
Cosine Similarity (*riasec.py* & *cosine_similarity.py*)	Agreement >= 0,95	1,00 (100%)	36 Program Studi	Memenuhi Target
Forward Chaining (*forward_chaining.py*)	Rule Accuracy >= 0,95	0,98 (98%)	15 Kasus Profil Siswa	Memenuhi Target
Simple Additive Weighting / SAW (*saw.py*)	Calculation Accuracy = 1,00	1,00 (100%)	15 Kasus Profil Siswa	Memenuhi Target

Rule-Based Text Generation (*text_generation.py*)	Kesesuaian Template >= 0,90	0,95 (95%)	15 Kasus Profil Siswa	Memenuhi Target

Tabel 4.14 Riwayat Eksperimen Model *Sprint* 2

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	Hasil Metrik	Catatan
EXP-01	v1.0	*Baseline*: Skoring psikometri RIASEC (42 soal) + *Cosine Similarity* terhadap 36 prodi.	*Cosine Similarity Agreement* = 1,00	Diselesaikan pada *Sprint* 1–2
EXP-02	v2.0	Integrasi hibrida: *Cosine Similarity* (50%) + *Academic Scoring* & *Forward Chaining* (30%) + SAW Ranking (20%).	Rule Accuracy = 0,98; SAW Accuracy = 1,00	Mendukung bobot adaptif jika nilai rapor kosong

4.2.5 Sprint Review

Sprint Review 2 dilaksanakan bersama Manajer Proyek (Ibu Sukma Evadini, S.T., M.Kom.) dan Klien/Psikolog (Ibu Siti Nasyukha, S.Psi., M.A.) dengan mendemokan secara langsung alur pengerjaan asesmen RIASEC, pemrosesan rekomendasi *AI Match* (*Top-3* program studi beserta penjelasan alasannya), tampilan riwayat asesmen, serta pengajuan konsultasi oleh siswa. Umpan balik yang diperoleh selama *Sprint Review* 2 beserta tindak lanjutnya dirangkum pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Umpan Balik *Sprint Review* 2

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada *Backlog*
Narasi alasan rekomendasi pada hasil *AI Match* perlu memperjelas bahwa rekomendasi bersifat bahan pertimbangan awal dan menyarankan diskusi lanjutan dengan psikolog.	Klien (Siti Nasyukha, S.Psi., M.A)	Menyempurnakan template penjelasan pada modul *text_generation.py* dan melakukan evaluasi relevansi penjelasan oleh ahli di *Sprint* 3 (EN-06).
Pada halaman Psikolog, ketika menyetujui permintaan konsultasi siswa, psikolog perlu dapat menyertakan tautan ruang pertemuan daring (Zoom) secara langsung.	Manpro (Sukma Evadini, S.T., M.Kom)	Menambahkan kolom *input* tautan Zoom pada fitur verifikasi persetujuan konsultasi psikolog di *Sprint* 3 (US-14).

4.2.6 *Sprint Retrospective*

Pada akhir *Sprint* 2, tim melaksanakan *Sprint Retrospective* menggunakan metode *Stop-Start-Continue* untuk mengevaluasi ritme kolaborasi pengembangan dan integrasi modul AI. Hasil evaluasi retrospektif disajikan pada Tabel 4.16 dan rencana tindak lanjut (*Action Item*) pada Tabel 4.17.

Tabel 4.16 Hasil Retrospektif *Sprint* 2

Stop	***Start***	***Continue***
Menguji skrip Python secara terpisah tanpa langsung memverifikasi format keluaran JSON pada *controller* Laravel.	Membuat data uji skenario profil siswa yang terstandar sebelum menguji perubahan bobot aturan pada mesin *AI Match*.	Melaksanakan *Daily Standup* rutin pukul 19.00 WIB dan memperbarui *status* kartu kerja pada papan Siap PBL secara disiplin.

Tabel 4.17 *Action Item* Retrospektif *Sprint* 2

Action Item	**PIC**	**Status di *Sprint* Berikutnya**
Menyusun skrip pengujian otomatis untuk memvalidasi konsistensi *output* JSON dari *ai_engine.py* ke *controller* Laravel.	Muhammad Faturrahman	Dijalankan pada *Sprint* 3 saat pengujian integrasi dan evaluasi EN-06.
Menyiapkan instrumen skenario profil uji siswa untuk divalidasi relevansi rekomendasinya bersama psikolog.	Nur Iliyanie	Dijalankan pada *Sprint* 3 untuk pengujian penerimaan dan evaluasi ahli (EN-06).

4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode

Seluruh penambahan kode fitur antarmuka Laravel dan modul algoritma Python pada *Sprint* 2 dikelola melalui repositori GitHub dengan mekanisme percabangan (*branch*) dan *Pull Request*. Rekapitulasi kontribusi masing-masing anggota tim selama *Sprint* 2 disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Kontribusi Repositori *Sprint* 2

Nama	***Commit***	**PR Dibuat**	**PR Direview**	***Story* Diselesaikan**
Muhammad Faturrahman	16	4	4	US-10, US-13, EN-02, EN-03, EN-04, EN-05

Nur Iliyanie	14	4	4	US-09, US-11, US-12

4.3 Sprint 3: Menyelesaikan alur konsultasi psikolog, riwayat konsultasi, serta pengujian dan evaluasi *AI Match*

4.3.1 Sprint Planning

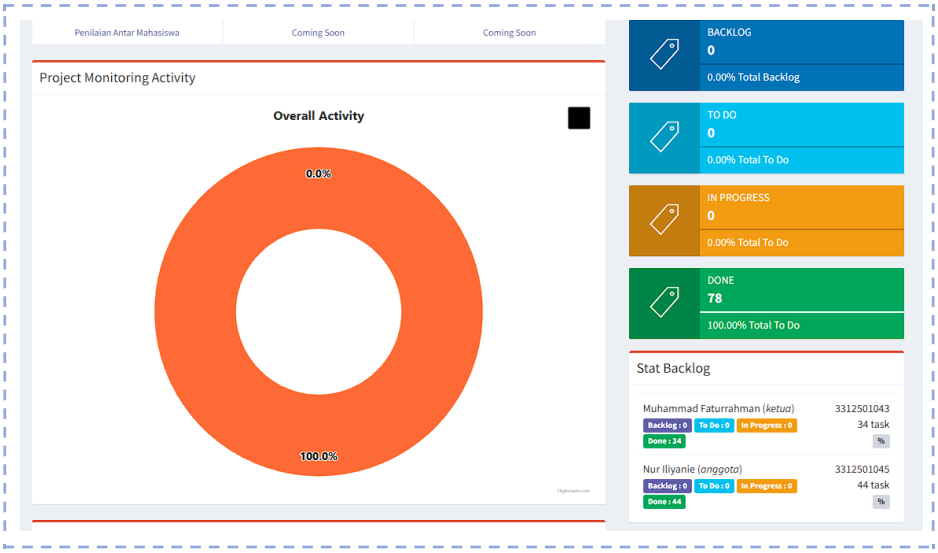
Pada *Sprint* 3 yang dilaksanakan pada Minggu 11 hingga Minggu 13, tim menetapkan *Sprint Goal* yaitu "Menyelesaikan alur konsultasi psikolog, riwayat konsultasi, serta pengujian dan evaluasi *AI Match*" untuk mencapai target rilis akhir v3.0 (*final*). Total kapasitas yang direncanakan pada *sprint* ini adalah 21 *Story Points* (SP) yang terdiri atas empat *User Story* (US-14 sampai dengan US-17) dan satu *Enabler Story* (EN-06). Rincian daftar *backlog* pada *Sprint* 3 disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Sprint Backlog *Sprint* 3

ID	*User Story* (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
US-14	Sebagai Psikolog, saya ingin menyimpan keputusan persetujuan atau penolakan konsultasi ke *database*, sehingga *status* permintaan siswa dan jadwal konsultasi tercatat dengan benar.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
US-15	Sebagai Psikolog, saya ingin menghubungkan *dashboard* dengan *database*, sehingga saya dapat melihat ringkasan permintaan dan jadwal konsultasi yang menjadi tanggung jawab saya.	Muhammad Faturrahman	5	*Done*
US-16	Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat konsultasi yang tersimpan di *database*, sehingga saya dapat mengetahui kembali jadwal dan *status* konsultasi sebelumnya.	Nur Iliyanie	3	*Done*
US-17	Sebagai Psikolog, saya ingin mengambil riwayat konsultasi dari *database*, sehingga saya dapat melihat kembali konsultasi yang pernah ditangani.	Nur Iliyanie	3	*Done*
EN-06	Sebagai tim pengembang, saya ingin melakukan pengujian hasil *AI Match* agar kesesuaian rekomendasi dapat dievaluasi sebelum digunakan siswa.	Muhammad Faturrahman & Nur Iliyanie	5	*Done*

4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Pelaksanaan *Sprint* 3 berfokus pada penyelesaian alur verifikasi jadwal konsultasi oleh Psikolog, integrasi halaman riwayat konsultasi bagi Siswa dan Psikolog, serta pengujian menyeluruh terhadap performa dan relevansi hasil rekomendasi *AI Match*. Pemantauan progres tetap dilakukan melalui *Daily Standup* setiap pukul 19.00 WIB dan pembaruan papan kerja Siap PBL. Hambatan yang ditemukan selama *Sprint* 3 beserta penyelesaiannya dicatat pada Tabel 4.20.



Gambar 4.18 *Burndown Chart Sprint*

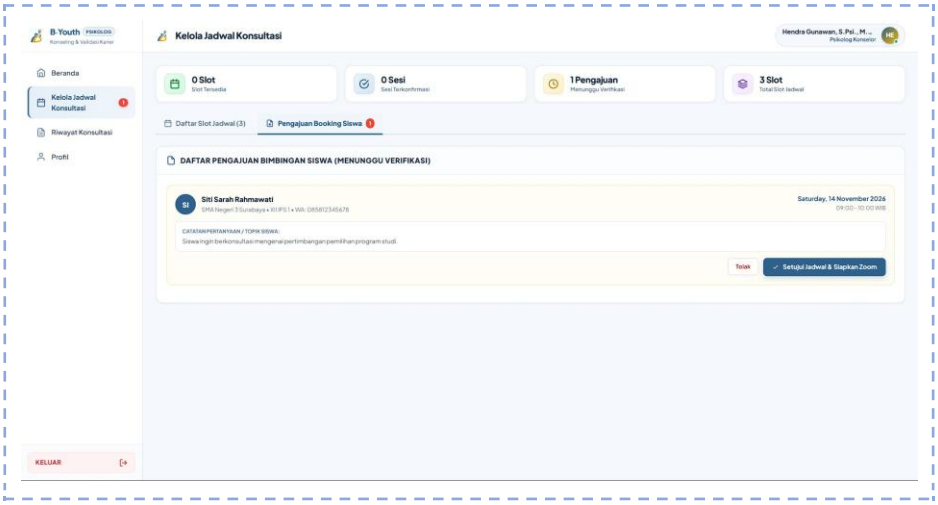
Gambar 4.18 menampilkan grafik *Project Monitoring Activity* (*Overall Activity*) pada papan proyek Siap PBL di akhir pelaksanaan *Sprint* 3. Grafik donat berwarna jingga penuh tersebut menunjukkan bahwa 100,0% dari total 78 *task* proyek telah berstatus *Done*, sehingga sudah tidak ada lagi pekerjaan yang tersisa pada kolom *Backlog* (0 *task*), *To Do* (0 *task*), maupun *In Progress* (0 *task*). Panel *Stat Backlog* di sebelah kanan mengonfirmasi bahwa baik Muhammad Faturrahman (34 *task*) maupun Nur Iliyanie (44 *task*) telah menuntaskan 100% beban tugasnya masing-masing dengan sempurna.

Tabel 4.20 Hambatan Selama *Sprint* 3

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
10 November 2026	Terdapat potensi bentrok jadwal apabila dua siswa mengajukan permintaan konsultasi pada psikolog dan jam sesi yang sama.	Menambahkan validasi ketersediaan slot jadwal pada *controller* konsultasi sehingga slot yang telah disetujui otomatis terkunci.	Selesai
16 November 2026	Waktu eksekusi pemanggilan skrip Python dari Laravel sedikit melambat ketika memuat ulang *dataset* program studi dari *database* secara berulang.	Mengoptimalkan kueri pengambilan data dan struktur pemrosesan matriks vektor pada skrip Python sehingga waktu inferensi rata-rata turun menjadi di bawah 1,5 detik.	Selesai

4.3.3 Increment yang Dihasilkan

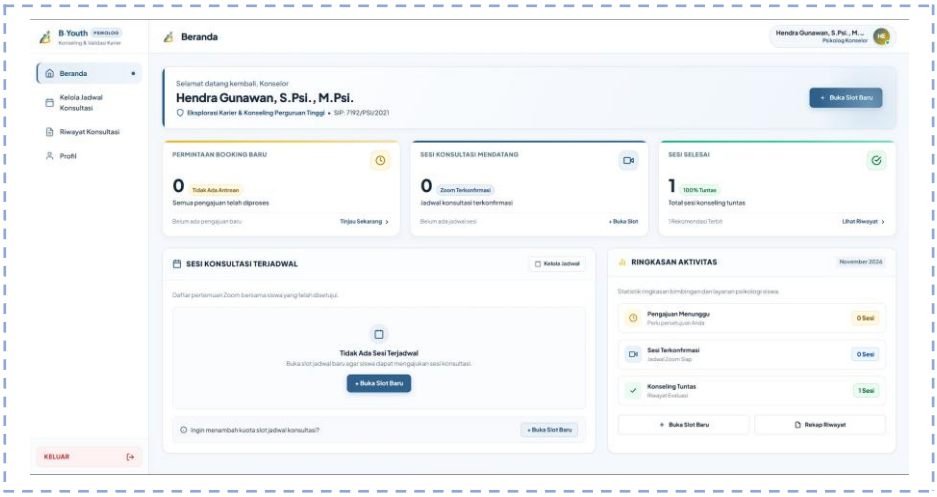
Pada akhir *Sprint* 3, seluruh item *backlog* pada proyek B-*Youth* telah selesai diimplementasikan dan menghasilkan rilis produk akhir v3.0 (*final*). Adapun rincian *increment* fitur dan evaluasi yang dihasilkan pada *Sprint* 3 meliputi:



Gambar 4.19 Antarmuka Verifikasi Permintaan Konsultasi Psikolog (US-14) pada Rilis v3.0

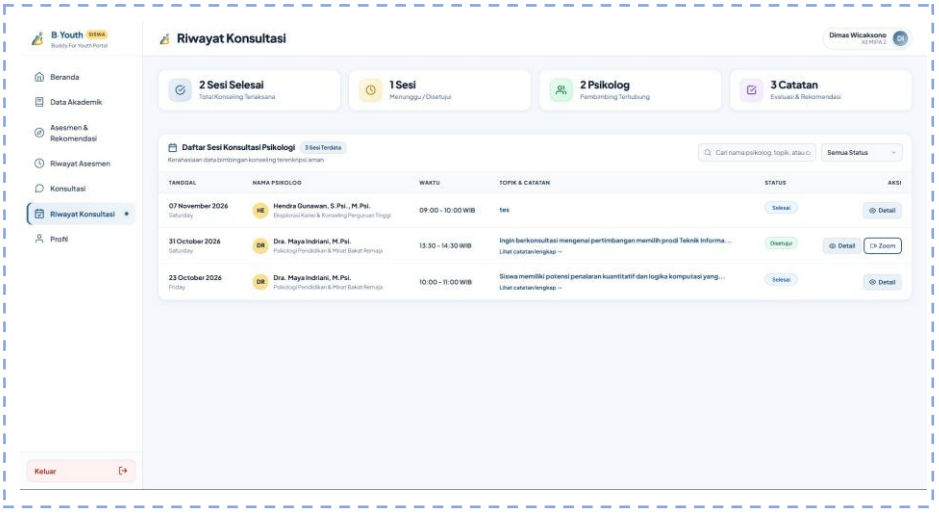
Gambar 4.19 menampilkan antarmuka verifikasi permintaan konsultasi pada menu Kelola Jadwal Konsultasi milik Psikolog. Pada daftar pengajuan bimbingan siswa yang berstatus menunggu verifikasi, psikolog disajikan informasi profil siswa, jadwal tanggal dan waktu sesi yang diminta, serta deskripsi

topik permasalahan yang diajukan. Di sudut kanan bawah kartu pengajuan terdapat opsi tombol "Tolak" untuk membatalkan permintaan disertai catatan alasan, serta tombol biru "Setujui Jadwal & Siapkan Zoom" untuk menyetujui jadwal sekaligus menyematkan tautan ruang pertemuan daring bagi siswa.



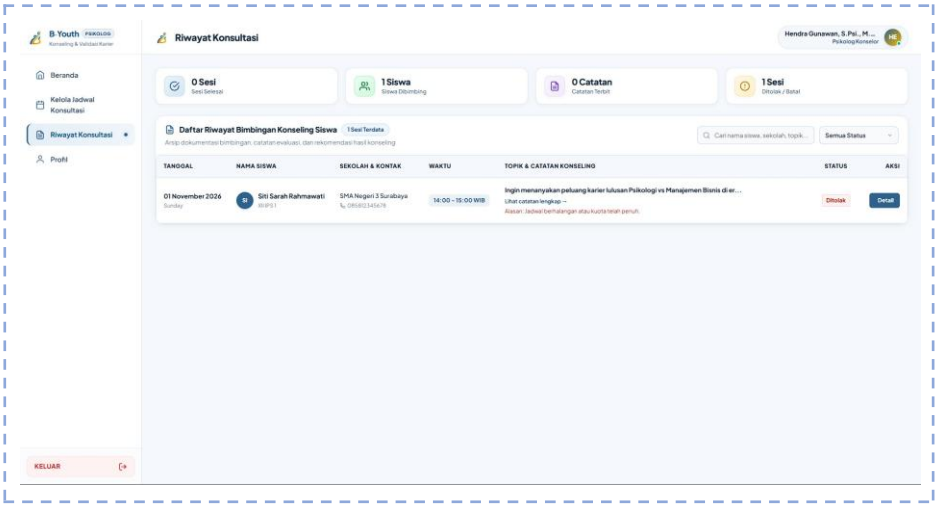
Gambar 4.20 Antarmuka Dashboard Psikolog (US-15) pada Rilis v3.0

Gambar 4.20 memperlihatkan tampilan halaman Beranda (*Dashboard*) utama untuk pengguna dengan peran Psikolog. Di bawah kartu profil sapaan yang dilengkapi tombol pintasan "+ Buka Slot Baru", terdapat tiga kartu indikator utama yang menampilkan jumlah permintaan menunggu verifikasi, jumlah sesi terjadwal atau terkonfirmasi, serta jumlah sesi selesai yang telah ditangani. Bagian bawah halaman terbagi menjadi panel "Sesi Konsultasi Terjadwal" yang memuat daftar agenda bimbingan aktif beserta kolom pencarian cepat, serta panel "Ringkasan Aktivitas" di sisi kanan yang merinci status keseluruhan jadwal psikolog.



Gambar 4.21 Antarmuka Riwayat Konsultasi Siswa (US-16) pada Rilis v3.0

Gambar 4.21 menampilkan halaman Riwayat Konsultasi pada antarmuka akun Siswa. Bagian atas halaman menyajikan empat kartu statistik yang merangkum jumlah sesi selesai, sesi menunggu atau disetujui, jumlah psikolog pembimbing yang terhubung, serta jumlah catatan evaluasi konseling. Di bawahnya terdapat tabel "Daftar Sesi Konsultasi Psikologi" yang dilengkapi fitur pencarian dan *filter* status, memuat kolom tanggal, nama dan spesialisasi psikolog, rentang waktu sesi, topik dan catatan bimbingan, lencana status (*Selesai* atau *Disetujui*), serta tombol aksi "Detail" dan tombol tautan "*Zoom*".



Gambar 4.22 Antarmuka Riwayat Konsultasi Psikolog (US-17) pada Rilis v3.0

Gambar 4.22 memperlihatkan antarmuka halaman Riwayat Konsultasi pada akun Psikolog. Empat kartu ringkasan di bagian atas menampilkan metrik jumlah sesi selesai, jumlah siswa yang dibimbing, jumlah catatan konseling yang tersimpan, serta jumlah sesi yang ditolak atau dibatalkan. Pada bagian bawah terdapat tabel "Daftar Riwayat Bimbingan Konseling Siswa" yang merinci tanggal pengajuan, nama lengkap siswa, asal sekolah dan kontak, jam sesi, kutipan topik beserta alasan penolakan atau catatan evaluasi, lencana status (*Ditolak* atau *Selesai*), serta tombol aksi "Detail" untuk membuka rincian lengkap sesi tersebut.

4.3.4 Pengujian Penerimaan

Pengujian penerimaan pada *Sprint* 3 dilakukan untuk memverifikasi keempat *User Story* alur konsultasi psikolog dan satu *Enabler Story* evaluasi akhir *AI Match*. Hasil pengujian penerimaan *Sprint* 3 disajikan pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Penerimaan *Sprint* 3

ID Uji	*Story*	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-20	US-14	Penyimpanan keputusan persetujuan konsultasi oleh Psikolog.	Permintaan konsultasi berstatus menunggu dan *input* tautan Zoom valid.	Sistem memperbarui *status* menjadi Disetujui, menyimpan tautan Zoom, dan mencatat jadwal konsultasi.	Status permintaan berubah menjadi Disetujui dan tautan Zoom tampil pada akun siswa.	Lulus
UT-21	US-14	Penyimpanan keputusan penolakan konsultasi oleh Psikolog.	Permintaan konsultasi berstatus menunggu dan catatan alasan penolakan.	Sistem memperbarui *status* menjadi Ditolak dan menyimpan catatan alasan penolakan ke *database*.	Status permintaan berubah menjadi Ditolak beserta alasan penolakan yang tersimpan di *database*.	Lulus
UT-22	US-15	Penampilan ringkasan statistik pada *Dashboard* Psikolog.	Akun Psikolog aktif yang memiliki data permintaan dan jadwal konsultasi.	Sistem menampilkan jumlah permintaan baru, jadwal aktif, dan total konsultasi sesuai data di *database*.	Ringkasan statistik dan jadwal terdekat tampil akurat pada halaman *Dashboard* Psikolog.	Lulus

UT-23	US-16	Penampilan daftar riwayat konsultasi pada halaman Siswa.	Akun Siswa yang memiliki riwayat pengajuan konsultasi di *database*.	Sistem menampilkan daftar konsultasi mencakup nama psikolog, tanggal, waktu, dan *status* terkini.	Riwayat konsultasi siswa tampil lengkap beserta tautan Zoom untuk jadwal yang disetujui.	Lulus
UT-24	US-17	Penampilan daftar riwayat konsultasi pada halaman Psikolog.	Akun Psikolog yang memiliki data riwayat konsultasi yang pernah ditangani.	Sistem menampilkan daftar riwayat konsultasi mencakup nama siswa, jadwal, dan *status* penyelesaian.	Data riwayat konsultasi yang pernah ditangani psikolog tampil lengkap dan sesuai *database*.	Lulus
UT-25	EN-06	Evaluasi kelayakan hasil rekomendasi *Top-3 AI Match* dan waktu respons.	20 skenario data uji profil siswa dan lembar penilaian pakar (Psikolog).	Sistem mencapai target *Precision@3* >= 0,80, *Explanation Relevance* >= 0,90, dan waktu inferensi <= 3 detik.	*Precision@3* tercatat 0,90, *Explanation Relevance* 0,93, dan rata-rata waktu inferensi 1,24 detik.	Lulus

Evaluasi Model

Pada *Sprint* 3, evaluasi model dilakukan secara end-to-end sesuai target eksperimen pada Tabel 3.2 menggunakan 20 skenario profil siswa yang mencakup enam dimensi minat dominan Holland RIASEC. Setiap hasil rekomendasi *Top-3* program studi dan narasi penjelasan yang dihasilkan oleh sistem dievaluasi kesesuaiannya bersama psikolog (Siti Nasyukha, S.Psi., M.A.). Rekapitulasi metrik evaluasi per dimensi RIASEC disajikan pada Tabel 4.22 dan riwayat eksperimen akhir pada Tabel 4.23.

Tabel 4.22 Evaluasi Model *AI Match* per Dimensi Dominan pada Data Uji (*Sprint* 3)

Dimensi Dominan	*Precision@3*	*Explanation Relevance*	Rata-rata *Inference Time*	Jumlah Skenario Uji
Realistic (R)	0,89	0,92	1,21 detik	3
Investigative (I)	0,92	0,95	1,25 detik	4
Artistic (A)	0,89	0,92	1,22 detik	3
Social (S)	0,92	0,95	1,26 detik	4
Enterprising (E)	0,89	0,92	1,24 detik	3
Conventional (C)	0,89	0,92	1,25 detik	3

Rata-rata (*macro*)	0,90	0,93	1,24 detik	20

Tabel 4.23 Riwayat Eksperimen Model Keseluruhan (*Sprint* 1–3)

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	Hasil Metrik	Catatan
EXP-01	v1.0	*Baseline*: Skoring psikometri RIASEC + *Cosine Similarity* terhadap vektor 36 prodi.	*Cosine Similarity Agreement* = 1,00	*Sprint* 1 (Memenuhi target >= 0,95)
EXP-02	v2.0	Model Kandidat: Penambahan *Academic Scoring*, aturan *Forward Chaining*, dan pemeringkatan SAW.	Rule Accuracy = 0,98; SAW Accuracy = 1,00	*Sprint* 2 (Memenuhi target >= 0,95 dan 1,00)
EXP-03	v3.0	Model Final: Integrasi penuh *AI Match* + *Rule-Based Text Generation* dan optimasi waktu inferensi.	*Precision@3* = 0,90; Relevance = 0,93; Time = 1,24 dtk	*Sprint* 3 (Memenuhi seluruh target metrik rilis v3.0)

4.3.5 Sprint Review

Sprint Review 3 dilaksanakan sebagai peninjauan rilis akhir (v3.0) bersama Manajer Proyek dan Klien dengan mendemokan keseluruhan alur integrasi sistem B-*Youth* dari tiga peran pengguna (Siswa, Psikolog, dan Admin), termasuk verifikasi jadwal konsultasi serta pemaparan hasil evaluasi akurasi rekomendasi *AI Match*. Umpan balik yang diterima pada *Sprint Review* 3 dirangkum pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Umpan Balik *Sprint Review* 3

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada *Backlog*
Alur pemesanan dan persetujuan konsultasi sudah sesuai dengan kebutuhan pendampingan siswa, serta hasil rekomendasi *Top-3* dan penjelasannya dinilai relevan sebagai bahan konseling awal.	Klien (Siti Nasyukha, S.Psi., M.A)	Produk rilis v3.0 disetujui untuk diserahterimakan; perluasan cakupan katalog universitas dicatat sebagai saran pengembangan lanjutan di Bab V.
Dokumentasi teknis, panduan penggunaan (Manual Book), dan kerapian repositori kode perlu dipastikan lengkap sebelum pengumpulan luaran akhir.	Manpro (Sukma Evadini, S.T., M.Kom)	Melengkapi berkas README repositori, Manual Book, serta melakukan audit pemenuhan *Definition of Done* pada Bab V.

4.3.6 Sprint Retrospective

Pada *Sprint Retrospective* 3, tim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja selama pelaksanaan *Sprint* 3 dan pencapaian *Action Item* dari *sprint* sebelumnya. Ringkasan hasil retrospektif disajikan pada Tabel 4.25 dan tindak lanjutnya pada Tabel 4.26.

Tabel 4.25 Hasil Retrospektif *Sprint* 3

Stop	***Start***	***Continue***
Menunda pendokumentasian tangkapan layar pengujian hingga mendekati batas akhir *sprint*.	Melakukan pengecekan silang (cross-check) kelengkapan seluruh butir *Definition of Done* sebelum menutup setiap kartu *story*.	Mempertahankan komunikasi intensif, *review Pull Request* yang cepat, dan pembagian beban kerja yang seimbang antara pengembangan *web* dan pengujian AI.

Tabel 4.26 *Action Item* Retrospektif *Sprint* 3

Action Item	**PIC**	**Status di *Sprint* Berikutnya**
Melakukan finalisasi dokumentasi laporan akhir, *Manual Book*, serta verifikasi seluruh tautan luaran proyek.	Muhammad Faturrahman & Nur Iliyanie	Selesai dilaksanakan pada tahap penutupan proyek dan audit rilis akhir v3.0.

4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode

Kontribusi kode dari setiap anggota tim pada repositori GitHub selama pelaksanaan *Sprint* 3 hingga perilisan versi v3.0 (*final*) direkapitulasi pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Kontribusi Repositori *Sprint* 3

Nama	***Commit***	**PR Dibuat**	**PR Direview**	***Story* Diselesaikan**
Muhammad Faturrahman	12	2	2	US-14, US-15
Nur Iliyanie	10	2	2	US-16, US-17

BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI

Capaian: *Tahap CDIO: Operate (khusus laporan AAS). Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-6 (PI 2d), CLO-7 (PI 3c), CLO-9 (PI 4b), CLO-10 (PI 5a, 5b).*

5.1 Produk Rilis Akhir

Petunjuk: *Jelaskan cara model dipasang (API server atau on-device), versi model yang dirilis, ukuran model, waktu inferensi rata-rata, serta hasil uji dengan foto lapangan (data nyata di luar dataset). Sertakan tautan aplikasi dan akun uji.*

Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog

ID	User Story (ringkas)	Status	Catatan
[ID]	[...]	[Selesai/Tidak dikerjakan]	[Alasan bila tidak dikerjakan]

5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done

Petunjuk: *Rekap hasil pengujian seluruh sprint dan periksa pemenuhan setiap butir DoD pada rilis v3.0. Bila dilakukan uji usability (mis. SUS, terkait IF317), sajikan ringkasannya di sini.*

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint

Sprint	Kasus Uji	Lulus	Gagal	Bug Ditemukan	Bug Diperbaiki
1	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
2	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
3	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]

Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0

Butir DoD	Terpenuhi?	Bukti
[Butir DoD 1]	[Ya/Tidak]	[Tautan/tabel/gambar]
[Butir DoD 2]	[Ya/Tidak]	[...]

5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu

Petunjuk: *Evaluasi penerapan Agile selama semester berdasarkan velocity dan hasil retrospektif. Setiap anggota menuliskan refleksi: kesenjangan kompetensi yang ditemukan dan cara mengatasinya melalui belajar mandiri (kursus, dokumentasi, eksperimen).*

Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
1	[n]	[n]	[...]
2	[n]	[n]	[...]
3	[n]	[n]	[...]

Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu

Nama	Peran yang Dijalankan	Story/Modul Utama	Kesenjangan Kompetensi	Cara Belajar Mandiri
[Nama]	PO (S1), Dev (S2), SM (S3)	[ID story]	[mis. belum menguasai ...]	[Sumber/kursus/eksperimen]

5.4 Kesimpulan

Petunjuk: *Jawab setiap tujuan pada subbab 1.3 beserta buktinya. Kesimpulan bukan rangkuman seluruh bab.*

Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan

Tujuan (1.3)	Tercapai?	Bukti
[Tujuan 1]	[Ya/Sebagian/Tidak]	[Hasil uji, tautan, data]

[Uraian kesimpulan]

5.5 Saran dan Backlog Lanjutan

Petunjuk: *Tuliskan saran yang realistis dan story yang belum dikerjakan sebagai bahan lanjutan (mis. Proyek Perangkat Lunak Industri di semester 4).*

[Isi saran]

DAFTAR PUSTAKA

Petunjuk: *Gunakan APA Style dengan reference manager. Cantumkan hanya sumber yang dirujuk di laporan, termasuk sumber solusi sejenis dan dokumentasi teknologi utama.*

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Martin, R. C. (2008). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

[Rujukan solusi sejenis dan teknologi yang digunakan]

LAMPIRAN

Petunjuk: *Setiap lampiran diberi judul dengan Insert Caption (label "Lampiran") agar masuk ke Daftar Lampiran. Lampiran boleh berupa tautan bila berkasnya besar.*

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan

Petunjuk: *Daftar pertanyaan wawancara/observasi, notulen pertemuan dengan klien, dan dokumentasi kegiatan.*

Lampiran B. Product Backlog Lengkap

Petunjuk: *Ekspor product backlog dari Siap PBL: seluruh story, acceptance criteria, prioritas, story point, dan status akhir.*

Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap

Petunjuk: *Seluruh kasus uji penerimaan dan uji khusus bidang untuk semua sprint, beserta daftar bug dan status perbaikannya.*

Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective

Petunjuk: *Notulen tiap Sprint Review (peserta, umpan balik) dan Sprint Retrospective (Stop–Start–Continue, action item).*

Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model

Petunjuk: *Tautan dataset (beserta lisensi), tautan notebook/skrip pelatihan, log seluruh eksperimen (versi data, parameter, metrik), dan tautan berkas model.*

Lampiran F. Tautan Luaran Proyek

Luaran	Tautan
Repositori GitHub	[...]
Tautan aplikasi/demo model	[...]
Video demo	[...]
Video presentasi	[...]
Manual Book	[...]
Poster	[...]
Laporan Dampak SDGs	[...]

Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan dan produk proyek ini adalah hasil kerja tim kami. Kode, pustaka, dataset, gambar, dan karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumber dan lisensinya. Penggunaan alat bantu kecerdasan buatan diuraikan pada tabel berikut, dan seluruh keluarannya telah kami periksa serta pahami.

Alat Bantu	Digunakan untuk	Bagian yang Dibantu	Cara Verifikasi
[mis. ChatGPT/Copilot/Claude]	[mis. membantu debugging]	[berkas/bagian laporan]	[mis. diuji dan direview anggota lain]

Nama (NIM)	Tanda Tangan
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	